Space Intersection (雙/多像)空間前方交會 班級: 測量 115　　姓名: 蔡意嫺　　學號:F64116126			
項次	作業項次內容	頁碼	備註
1	作業名稱	1	
2	班級、姓名、學號	1	
3	作業目的	1	
4	使用共線式來計算像坐標的真值:[1] 已知數據	1~2	
5	[2] 自己撰寫的計算程式碼名稱及其資料處理計算步驟/公式/流程	2~4	附錄一
6	作業成果:你的像坐標真值表	4~5	
7	產生至少 744 個常態分佈的隨機亂數:自己撰寫的計算程式碼名稱及其資料處理計算步驟/公式/流程	5~7	附錄一、附錄二
8	作業成果:你的 N(0, σ)亂數表	7~13	
9	作業成果:你的全部亂數的平均值與標準偏差以及你的 N(0, σ)隨機亂數分布直方圖、每一個直方柱區間值域及其亂數個數之統計表，確認它們為 N 分布	13~15	
10	自己撰寫前方交會程式(只有 3 個未知數之線性化系統求解、求逆): 自己撰寫的計算程式碼名稱及其資料處理計算步驟/公式/流程	15~21	附錄三
11	作業成果: 依序輸出 2(或 18)個計算案例的每一個案例的計算報表，撰寫下列資料於作業檔內[1]案例說明	21~26	
12	[2]未知數的起始近似值	26	

13	[3]觀測值的權值	26	
14	[4]收斂門檻值	26	
15	[5]每一次迭代的成果	26~31	
16	[6]迭代次數	31~32	
17	[7]如有剔錯，輸出剔錯資料	32~38	
18	[8]輸出平差成果	38~41	
19	[9] P 點地面坐標最或是值與後驗中誤差$\boldsymbol{\sigma X}$,$\boldsymbol{\sigma Y}$,$\boldsymbol{\sigma Z}$及其真誤差	41~46	
20	[10]誤差橢球的三個主軸半徑$\boldsymbol{\sigma u}$、$\boldsymbol{\sigma v}$、$\boldsymbol{\sigma w}$及其方向向量	46~47	
21	[11]繪出每一個案例的誤差橢球或誤差橢圓	47~48	
22	[12]誤差橢球任意兩個主軸間之夾角(檢查是否等於90°)	48	
23	在觀測值加入粗差(大錯)進行前方交會計算並進行偵錯及剔錯、定量分(optional)	48~59	
24	綜合討論及心得	59~71	
25	結論	72~81	
26	參考文獻	82	
27	附錄---附錄清單	82	
28	附錄---每一個附錄的內容	82	V

29	報表---報表清單	82~83	
30	報表---每一份報表的內容	83	V

一、作業名稱

Space Intersection（雙/多像） 空間前方交會

二、班級、姓名、學號

測量 115 蔡意嫺 F64116126

三、作業目的

使用攝影測量的多張影像(多條同名光線)之前方交會的模擬計算、實作案例分析，讓我們能夠經由一個極簡單的 3 個未知數之線性(化)方程式系統之計算練習，來學習攝影測量暨其他測量(ex.測量平差)方法的基本核心觀念與技術，此作業其真值和真誤差為已知，降低作業難度。

四、使用共線式來計算像坐標(xp,yp)的真值:[1] 已知數據

此作業部分程式使用畫面截圖，使排版較為整齊，在電子檔之附錄有完整版之程式，教授一樣可以進行比對。

(1)將已知的台北 101 大樓的屋頂點 P 的地面坐標(學號:F64116126 代入)，XP=184116.126(m)、YP=2526216.114(m)、ZP=330.000(m)以及相機焦距 f=50(mm)、像主點像座標(x0,y0)=(0.000,0.000)(mm)等設定成變數，放在程式一開頭。

```
%台北101大樓的屋頂點P的地面坐標設定(學號:F64116126)
Xp=184116.126;
Yp=2526216.114;
Zp=330.000;
f=50; %(mm)
x0=0.000;
y0=0.000;
```

(2)不同航線之不同的攝影中心之地面坐標，都是使用台北 101 大樓的屋頂點 P

的地面坐標計算得出，為了方便的數據處理，製作成第一個 24 列(A~H 各三張)*3 行(X、Y、Z)的 excel 表格(下左圖為範例格式)，經由程式讀入後，再和已知的 P 點座標做計算，最後得每條航線之地面座標。而每條航線的姿態角相同，將角度從度分秒變成十進制角度(ex.10.123 度)，製作成另一個 8 列(A~H 之八個不同航線)*3 行(omega、phie、kappa)的 excel 表格(下右圖為範例格式)。該檔案檔名:F64116126_蔡意嫺_輸入檔.xlsx(以 xlsx 輸入、上傳為 txt 檔，分成 F64116126_蔡意嫺_輸入檔 1 及 F64116126_蔡意嫺_輸入檔 2)

	編號	X	Y	Z
A	1	30	30	-50
	2	0	30	-50
	3	-30	30	-50
B	1	-40	40	-50
	2	-40	0	-50
	3	-40	-40	-50
C	1	30	30	-250
	2	0	30	-250
	3	-30	30	-250

A	0.71	0.045	0.07
B	0.204444	0.18	90.0625
C	0.111667	0.406667	0.125278
D	0.195278	0.526944	90.20972
E	0.206667	0.063889	0.183889
F	0.388056	0.140278	90.02778
G	0.077222	0.115556	0.056667
H	0.356389	0.294167	90.145

五、[2]自己撰寫計算程式碼名稱(附錄一)及其資料處理計算步驟/公式/流程

(1)使用者輸入選擇

在此步驟使用可以選擇要計算案例 1 還是案例 2，後續才會使用，但先讓使用者輸入，可以讓使用者看到一次全部的計算結果。

```
% 根據選擇執行不同的案例
switch choice
    case 1
        disp('選擇了案例一');
        cas=1;
        n=6;
        disp('這是案例一(3張影像)的計算結果');
    case 2
        disp('選擇了案例二');
        cas=2;
        n=48;
        disp('這是案例二(24張影像)的計算結果');
    otherwise
        disp('無效的選擇，請重新輸入 1 或 2');
end
fprintf('學號為:F64116126，101大樓地面座標為(units:m): Xp= %12.3f , Yp= %12.3f , Zp= %9.3f \n',Xp,Yp,Zp);
```

(2)處理資料

用兩個迴圈將資料變成沒有標題、只有數據的格式，方便後續處理。以及在這裡生成 744 個中值為零、標準偏差 σ=20μm 的高斯常態分布亂數(其餘亂數的檢測與繪圖在後面)，方便後續製作真值和觀測值表格。

```
ang=zeros(8,3);
coord=zeros(24,3);
for i=1:8
    omega = double(an{i, 2}) * (pi / 180);
    phie = double(an{i, 3}) * (pi / 180);
    kappa = double(an{i, 4}) * (pi / 180);
    ang(i, :)=[omega,phie,kappa];
    for j=1:3
        X=Xp-dcoord{3*(i-1)+j,3};
        Y=Yp-dcoord{3*(i-1)+j,4};
        Z=Zp-dcoord{3*(i-1)+j,5};
        coord(3*(i-1)+j,:)=[X,Y,Z];
    end
end
result_matrix = zeros(24, 4);
true_matrix=zeros(24,2);
```

(3)計算

使用共線式(下列公式)做計算，寫雙層迴圈，第一個迴圈:處理 8 次，分別讀入角度，做 m11~m33 的計算，再用第二個迴圈:處理 3 次，將不同航線的 3 張影像做共線式的代入和運算。

$$x_{\mathrm{p}} = x_0 - f \times [(m_{21}(X_{\mathrm{p}} - XL) + m_{22}(Y_{\mathrm{p}} - YL) + m_{23}(Z_{\mathrm{p}} - ZL)) \div (m_{31}(X_{\mathrm{p}} - XL) + m_{32}(Y_{\mathrm{p}} - YL) + m_{33}(Z_{\mathrm{p}} - ZL))]$$

$$y_{\mathrm{p}} = y_0 - f \times [(m_{21}(X_{\mathrm{p}} - XL) + m_{22}(Y_{\mathrm{p}} - YL) + m_{23}(Z_{\mathrm{p}} - ZL)) \div (m_{31}(X_{\mathrm{p}} - XL) + m_{32}(Y_{\mathrm{p}} - YL) + m_{33}(Z_{\mathrm{p}} - ZL))]$$

```
for i=1:8
    %計算m
    m11 = cos(ang(i,2)) * cos(ang(i,3));
    m12 = sin(ang(i,1)) * sin(ang(i,2)) * cos(ang(i,3)) + cos(ang(i,1)) * sin(ang(i,3));
    m13 = -cos(ang(i,1)) * sin(ang(i,2)) * cos(ang(i,3)) + sin(ang(i,1)) * sin(ang(i,3));
    m(3*(i-1)+1,:)=[m11,m12,m13];
    m21 = -cos(ang(i,2)) * sin(ang(i,3));
    m22 = -sin(ang(i,1)) * sin(ang(i,2)) * sin(ang(i,3)) + cos(ang(i,1)) * cos(ang(i,3));
    m23 = cos(ang(i,1)) * sin(ang(i,2)) * sin(ang(i,3)) + sin(ang(i,1)) * cos(ang(i,3));
    m(3*(i-1)+2,:)=[m21,m22,m23];
    m31 = sin(ang(i,2));
    m32 = -sin(ang(i,1)) * cos(ang(i,2));
    m33 = cos(ang(i,1)) * cos(ang(i,2));
    m(3*(i-1)+3,:)=[m31,m32,m33];
    for j=1:3
        Xc = coord(3*(i-1)+j,1);%m
        Yc = coord(3*(i-1)+j,2);%m
        Zc = coord(3*(i-1)+j,3);%m
        x_pic=x0-f*(((m11*(Xp-Xc))+(m12*(Yp-Yc))+(m13*(Zp-Zc)))/ ...
        ((m31*(Xp-Xc))+(m32*(Yp-Yc))+(m33*(Zp-Zc))));%mm
        y_pic=y0-f*(((m21*(Xp-Xc))+(m22*(Yp-Yc))+(m23*(Zp-Zc)))/ ...
        ((m31*(Xp-Xc))+(m32*(Yp-Yc))+(m33*(Zp-Zc))));%mm
        x_pic_error=x_pic+random_numbers(20*(j-1)+10);%mm
        y_pic_error=y_pic+random_numbers(20*(j-1)+20);%mm
        result_matrix(3*(i-1)+j, 1) = x_pic;
        result_matrix(3*(i-1)+j, 2) = y_pic;
        true_matrix(3*(i-1)+j, 1) = x_pic;
        true_matrix(3*(i-1)+j, 2) = y_pic;
        result_matrix(3*(i-1)+j, 3) = x_pic_error;
        result_matrix(3*(i-1)+j, 4) = y_pic_error;
    end
end
```

(4)整理表格及輸出

將計算完的結果和加上亂數的成果存入表格，以便後續使用。另存一個單獨的真值表格，使用 table 的方式輸出成像坐標(xp,yp)真值表。

```
RowNames = {'A1', 'A2', 'A3','B1', 'B2', 'B3','C1', 'C2', 'C3','D1', 'D2', 'D3','E1',
ColumnNames = {'xp', 'yp'};
T = array2table(true_matrix, 'RowNames', RowNames, 'VariableNames', ColumnNames);
T.xp = round(T.xp, 3);
T.yp = round(T.yp, 3);
disp(T);
```

六、作業成果：你的像坐標(xp,yp)真值表

	xp	yp
A1	29.870	29.141
A2	0.075	29.163
A3	-29.692	29.186
B1	39.652	39.587
B2	-0.135	39.743

左表為產出的真值表，xp 和 yp 的單位為 mm，輸出到小數點後 3 位。A~H 航線各三張，共 24 張的像座標 xp 和 yp。

老師的 a.exe 檔案，在我的電腦似乎不能執

B3	-40.149	39.901	行，產出的真值表有和同學互相比對過，確認值都很相近，算出來的結果與同學相差在0.1mm 以下。 以此表的數據做為接下來計算的像座標真值。
C1	6.372	5.892	
C2	0.368	5.901	
C3	-5.626	5.909	
D1	7.842	7.496	
D2	-0.143	7.530	
D3	-8.136	7.563	
E1	30.044	-30.363	
E2	-0.041	-30.246	
E3	-30.086	-30.129	
F1	39.505	-40.005	
F2	-0.359	-40.202	
F3	-40.658	-40.401	
G1	6.097	-6.076	
G2	0.095	-6.068	
G3	-5.905	-6.061	
H1	7.667	-8.275	
H2	-0.332	-8.263	
H3	-8.347	-8.251	

七、產生至少 744 個常態分佈的隨機亂數(做為像坐標的隨機偶然觀測誤差/真誤差):自己撰寫的計算程式碼名稱(附錄一部分+附錄二)及其資料處理計算步驟/公式/流程

(1)產生 744 個常態分佈的隨機亂數(附錄一)

使用 matlab 內建函式，給之數量(744 個)及標準偏差(0.02mm)，這裡使用 mm 做計算，對我/這份作業來說比較方便。之後產出對應的常態分佈知隨機亂數，沒有設定固定一組隨機亂數，為了讓使用者可以每次都看到不同誤差的計算結果，因此每次計算出來的成果會不一定相同。

```
num=744;          % 隨機數數量
sig=0.02;      % 標準偏差 (單位: mm)
mu_mm = 0; % 中值 (單位: mm)
%高斯分布N(0, σ)隨機數
random_numbers=sig*randn(num, 1);
```

(2)輸出亂數表(附錄二)

將數據從以 mm 計算轉為 μm，將資料切成四行，以減少占用版面空間，並逐行寫入 txt 檔，輸出成 744 個亂數表。

```
% 計算每列的資料數量
num_per_column = num / 4; % 確保資料能平分成四列
if mod(num, 4) ~= 0
    error('資料數量無法平分成四列，請調整數據數量');
end

% 分成四列
serial_number_matrix = reshape(serial_number, num_per_column, 4);
random_values_matrix = reshape(random_values, num_per_column, 4);

% 打開文件準備寫入
fileID = fopen('成果二 N(0, σ)隨機亂數分佈分佈表.txt', 'w');
```

(3)統計檢定測試(附錄二)

由於 matlab 程式碼較多工具箱可以使用，因此在這裡使用 Lilliefors 檢定做統計檢定測試，並輸出統計檢定測試的成果及 p 值。

Lilliefors 檢定介紹

選擇在網路上搜尋到的 Lilliefors 檢定，Lilliefors 檢定是 Kolmogorov-Smirnov 檢定的一種變形版，較常用於檢定資料，是否來自常態分佈，他相較 Kolmogorov-Smirnov，不會指定分佈的期望值和變異數。公式和統計方式和 Kolmogorov-Smirnov 類似，下圖為 Kolmogorov-Smirnov 使用到的兩個公式:

經驗分布函數:

$$F_n(x) = (number\ of\ (elements\ in\ the\ sample\ \leq\ x))\ \div\ n$$

$$= (1\ \div\ n)\ \Sigma_{(i=1}{}^{n})\ 1_{((-\infty,x)}(X_i{}^{))})$$

累積分布函數:

$$D_n = sup_x |F_n(x) - F(x)|$$

```
[h, pValue] = lillietest(random_numbers_um);

% 顯示檢定結果
if h == 0
    disp('經過統計檢定測試(Lilliefors 測試):數據來自常態分佈 (接受零假設)');
else
    disp('經過統計檢定測試(Lilliefors 測試):數據不來自常態分佈 (拒絕零假設)');
end
disp(['P-value: ', num2str(pValue)]);
```

(4)繪製直方圖

將數據依照-3σ~3σ 分類，以 0.5σ 為一類，總共 12 類，分別計算每個區間數據的占比(ex.在 0~0.5σ 這個區間有 20%的數據)，並繪製隨機亂數分佈直方圖。其 X 軸為-3σ~3σ、Y 軸為機率密度(數量/744*0.1)，並使用 matlab 裡的工具，加繪常態分布的曲線，可以從直方圖和曲線確認其接近常態分布。最後再加上圖例和標題，標題: 成果二:N(0, σ)隨機亂數分佈直方圖，圖例:分別解釋線條(紅色線條)和直方圖(藍色區塊)其代表意義，點按可以顯示每個區間值和亂數值，再自己統計、計算和製作成表格。

```
% 繪製直方圖
figure;
histogram(random_numbers_um, 'Normalization', 'pdf', 'BinEdges', -3*sigma_um:10:3*sigma_um)

% 設置 X 軸範圍為 [-3σ, 3σ] 並添加刻度
xlim([-3 * sigma_um, 3 * sigma_um]);
xticks(-3 * sigma_um : sigma_um : 3 * sigma_um);
xticklabels({'-3σ', '-2σ', '-σ', '0', '+σ', '+2σ', '+3σ'});

% 增加標題和軸標籤
title('成果二:N(0, σ)隨機亂數分佈直方圖');
xlabel(' σ(μm)');
ylabel('機率密度');
```

八、作業成果: 你的 N(0, σ)亂數表

以八行排序(序號、亂數(μm)、序號…)，輸出到小數點後一位(單位: μm)，而 744 個數據好可以切成 186 個數據為一排。

註:由於沒有特別規定每次亂數一樣，為了測試不同亂數的平差結果都要合理，製作每次亂數成果不同，所以這裡的亂數成果加真值表的值，不一定會等於製作此報告的觀測值。

表 3.N(0,σ)的隨機亂數分佈表							
序號	亂數 (μm)	序號	亂數 (μm)	序號	亂數 (μm)	序號	亂數 (μm)
1	-0.1	187	7.6	373	3.6	559	6.4
2	29.5	188	3.0	374	-6.3	560	16.6
3	32.5	189	-11.8	375	-24.8	561	-8.5
4	3.5	190	3.0	376	-16.1	562	3.3
5	35.4	191	27.7	377	-19.3	563	17.1
6	11.4	192	6.9	378	-18.0	564	13.1
7	14.2	193	-5.8	379	-2.7	565	0.9
8	11.1	194	2.1	380	3.9	566	-33.1
9	-9.9	195	-33.2	381	-19.7	567	-9.0
10	3.9	196	-29.8	382	-31.1	568	-39.8
11	10.4	197	-21.4	383	-21.1	569	-7.5
12	23.7	198	-22.9	384	12.1	570	17.6
13	-51.4	199	44.1	385	17.2	571	9.5
14	-17.1	200	11.4	386	-28.5	572	48.5
15	27.7	201	19.8	387	7.0	573	-3.9
16	13	202	-5.8	388	-9.1	574	14.1
17	4.4	203	-14.6	389	-18.7	575	2.2
18	10.5	204	15.9	390	5.6	576	-18.7
19	23.7	205	8.2	391	-27.9	577	0.6
20	-18.9	206	-8.5	392	-27.6	578	-11.4
21	8.2	207	-35.9	393	-7.7	579	-18.4
22	-37.6	208	41.8	394	-46.5	580	-12.1
23	2.6	209	40.4	395	-16.3	581	-4.0
24	1.9	210	-21.4	396	-26.9	582	52.9
25	25.2	211	25.0	397	-35.8	583	-10.6
26	-14.7	212	-5.9	398	-17.9	584	-13.8
27	10.9	213	-12.4	399	0.7	585	-14.5
28	19.1	214	-20.8	400	-6.5	586	0.0

29	-14.1	215	-9.1	401	43.8	587	23.0
30	6.2	216	3.3	402	-3.6	588	-23.2
31	1.0	217	-28.7	403	-17.9	589	-49.1
32	-3.5	218	2.3	404	14.0	590	-1.7
33	-10.0	219	-30.7	405	12.2	591	19.9
34	-13.2	220	-3.4	406	-19.0	592	-48.3
35	-23.4	221	-19.1	407	-2.5	593	15.4
36	-9.3	222	25.1	408	-23.7	594	25.0
37	-18.6	223	-14.1	409	-7.6	595	3.5
38	-0.9	224	-4.5	410	-6.6	596	-39.2
39	31.3	225	8.6	411	41.9	597	0.4
40	-5.9	226	-4.2	412	13.4	598	11.3
41	19.4	227	-11.5	413	-23.8	599	16.6
42	9.8	228	-35.3	414	-29.1	600	14.2
43	27.0	229	-7.9	415	-14.5	601	14.7
44	-0.1	230	22.8	416	6.7	602	22.5
45	-2.0	231	8.4	417	37.3	603	-24.0
46	-3.0	232	-23.2	418	-12.4	604	20.7
47	-24.3	233	19.1	419	-3.6	605	-35.1
48	40.6	234	-2.8	420	-31.9	606	1.1
49	-28.5	235	14.8	421	24.0	607	6.5
50	-2.5	236	3.0	422	11.7	608	21.9
51	-7.3	237	-46.4	423	17.5	609	-19.6
52	1.5	238	-21.3	424	14.6	610	3.6
53	-28.6	239	31.9	425	-41.8	611	26.7
54	15.6	240	-3.8	426	22.4	612	7.9
55	-0.9	241	-12.2	427	-1.4	613	15.1
56	-4.6	242	5.4	428	-12.4	614	-0.6
57	28.4	243	11.5	429	-9.3	615	-11.9
58	13.5	244	-14.5	430	21.7	616	20.1
59	34.4	245	6.1	431	38.0	617	12.1
60	26.3	246	-25.3	432	20.3	618	21.8
61	-10.9	247	-13.7	433	36.2	619	-9.1
62	-5.1	248	-12.5	434	-10.9	620	1.1
63	24.9	249	3.8	435	-30.6	621	20.9
64	-8.3	250	38.3	436	-7.9	622	-21.3

65	-1.5	251	11.9	437	-21.7	623	11.3
66	-9.0	252	-18.2	438	-22.2	624	9.5
67	8.3	253	-33.6	439	-7.6	625	31.1
68	21.5	254	-15.7	440	-30.0	626	39.4
69	-12.2	255	29.9	441	-18.2	627	26.2
70	-10.0	256	10.4	442	-2.3	628	-22.5
71	19.1	257	-21.7	443	2.2	629	-32.7
72	34.2	258	26.7	444	-15.9	630	-26.8
73	19.0	259	-16.9	445	-5.4	631	14.5
74	-27.5	260	-0.7	446	-0.7	632	-10.6
75	-1.4	261	-14.0	447	-7.2	633	-21.4
76	6.3	262	-0.3	448	14.0	634	-3.8
77	1.5	263	-13.7	449	-18.2	635	-2.1
78	-10.6	264	-14.8	450	9.1	636	-27.2
79	-35.1	265	-14.9	451	30.0	637	0.5
80	24.1	266	40.7	452	33.4	638	-21.8
81	21.2	267	-40.1	453	-10.5	639	-16.7
82	14.5	268	20.5	454	10.0	640	18.1
83	-7.6	269	-9.3	455	-19.6	641	-10.7
84	-26.3	270	11.0	456	9.4	642	-14.0
85	11.7	271	20.7	457	-33.4	643	30.0
86	-17.2	272	-29.3	458	-34.5	644	20.6
87	-4.8	273	14.8	459	-18.4	645	8.7
88	25.0	274	-5.1	460	-36.7	646	6.2
89	19.2	275	-20.6	461	10.0	647	-18.2
90	-6.6	276	-0.6	462	1.4	648	-13.6
91	7.3	277	-1.8	463	19.8	649	15.7
92	-13.3	278	6.2	464	6.1	650	1.2
93	-15.7	279	8.1	465	13.0	651	-10.8
94	-4.0	280	-6.1	466	-19.7	652	41.4
95	-25.7	281	15.0	467	17.3	653	-11.8
96	37.8	282	6.2	468	-0.6	654	-13.4
97	10.1	283	25.5	469	-13.2	655	-9.9
98	-15.2	284	28.5	470	22.8	656	-47.7
99	-0.1	285	-9.8	471	14.9	657	10.5
100	19.2	286	-5.5	472	-3.8	658	21.1

101	-3.5	287	21.4	473	5.5	659	10.7
102	-4.6	288	40.5	474	-7.5	660	-24.0
103	15.6	289	25.9	475	-16.9	661	-24.9
104	29.5	290	0.0	476	4.2	662	17.4
105	17.4	291	4.2	477	-5.4	663	-12.8
106	2.7	292	32.2	478	-7.8	664	23.1
107	10.6	293	-22.5	479	7.2	665	-22.7
108	0.5	294	-4.9	480	-9.5	666	10.7
109	-9.0	295	-15.8	481	-6.5	667	-19.3
110	-13.2	296	27.9	482	33.3	668	-10.7
111	-15.7	297	-25.0	483	-45.4	669	-13.6
112	-16.9	298	-10.4	484	-15.3	670	25.0
113	0.2	299	1.2	485	-25.4	671	16.0
114	-31.8	300	6.6	486	40.7	672	3.9
115	-2.6	301	-7.9	487	-5.1	673	25.8
116	-30.3	302	-20.3	488	32.8	674	-19.2
117	-5.4	303	-6.6	489	3.6	675	-34.3
118	-18.4	304	-6.5	490	1.2	676	8.7
119	2.9	305	-23.7	491	-23.5	677	1.2
120	19.5	306	-26.8	492	-21.5	678	1.4
121	-33.6	307	4.1	493	-1.4	679	-18.5
122	-15.0	308	13.9	494	-12.5	680	14.2
123	-15.0	309	10.7	495	41.3	681	10.0
124	-9.2	310	0.0	496	-22.9	682	-26.4
125	-3.9	311	-12.5	497	27.8	683	-0.9
126	-18.6	312	-33.2	498	8.5	684	24.2
127	-5.1	313	-20.2	499	-6.8	685	-1.9
128	19.9	314	-12.4	500	-20.7	686	40.5
129	2.9	315	-6.0	501	-15.0	687	1.4
130	-10	316	4.9	502	-13.6	688	-4.9
131	6.1	317	4.4	503	-27	689	-25.6
132	10.9	318	16.4	504	30.5	690	0.4
133	-35.5	319	6.8	505	-16.3	691	11.9
134	-3.5	320	-28.0	506	-24.3	692	37.7
135	39.7	321	15.5	507	0.3	693	-16.2
136	1.1	322	-21.7	508	0.4	694	-4.2

137	3.5	323	-9.7	509	-27.7	695	1.5
138	31.5	324	-15.0	510	-9.5	696	6.7
139	-24.1	325	12.4	511	4.9	697	8.6
140	17.1	326	-35.6	512	25.7	698	29.6
141	-6.1	327	11.5	513	-7.0	699	14.2
142	5.0	328	-15.3	514	18.4	700	-11.2
143	12.1	329	-17.8	515	-32.4	701	48.1
144	-4.2	330	-27.4	516	-8.1	702	-11.0
145	-12.7	331	-17.4	517	3.4	703	8.5
146	12.8	332	-25.4	518	-48.4	704	29.8
147	-2.5	333	-19.0	519	4.5	705	31.2
148	2.2	334	22.6	520	-12.5	706	-20.2
149	11.9	335	-4.7	521	-22.2	707	-3.4
150	18.0	336	-22.1	522	23.5	708	-15.5
151	-5.0	337	22.7	523	5.9	709	-2.8
152	-19.5	338	11.2	524	-15.1	710	-3.1
153	8.5	339	6.7	525	-7.4	711	-25.5
154	26.2	340	-11.8	526	-28.8	712	7.6
155	-12.4	341	12.5	527	-21.1	713	8.4
156	10.0	342	-13.9	528	27.3	714	-3.9
157	28.3	343	-16.6	529	40.1	715	-8.9
158	-1.5	344	-13.0	530	15.2	716	-6.8
159	6.6	345	-10.0	531	-14.7	717	-44.3
160	-2.2	346	9.7	532	6.9	718	-23.5
161	-18.5	347	17.2	533	-10.9	719	-18.2
162	-16.0	348	-40.8	534	-14.1	720	3.0
163	-24.6	349	-10.1	535	19.8	721	4.5
164	-3.4	350	-29.7	536	39.9	722	-8.4
165	36.1	351	23.3	537	5.5	723	11.7
166	4.7	352	31.3	538	19.7	724	5.0
167	32.6	353	-13.8	539	-13.9	725	17.1
168	-18.0	354	16.6	540	-5.4	726	-0.8
169	-10.0	355	10.3	541	-6.8	727	1.9
170	34.7	356	7.1	542	26.5	728	12.4
171	-27.2	357	17.8	543	-9.0	729	0.6
172	-26.1	358	14.4	544	0.5	730	21.4

173	39.9	359	4.1	545	12.1	731	-12.4
174	19.7	360	-15.2	546	-8.6	732	9.2
175	4.7	361	29.8	547	-18.6	733	-3.0
176	1.3	362	-20.5	548	-4.4	734	8.7
177	22.3	363	-2.1	549	-14.3	735	-16.7
178	13.0	364	-7.3	550	-10.9	736	16.0
179	15.0	365	19.8	551	17.5	737	-48.1
180	28.7	366	23.6	552	-2.2	738	-13.8
181	25.7	367	25.8	553	16.4	739	43.3
182	4.8	368	28.1	554	-27.2	740	33.1
183	-27.0	369	-28.5	555	-1.9	741	1.4
184	27.4	370	7.2	556	-24.9	742	-20.2
185	-20.0	371	0.2	557	-0.3	743	-11.7
186	-49.9	372	-12.6	558	-23.5	744	-13.7

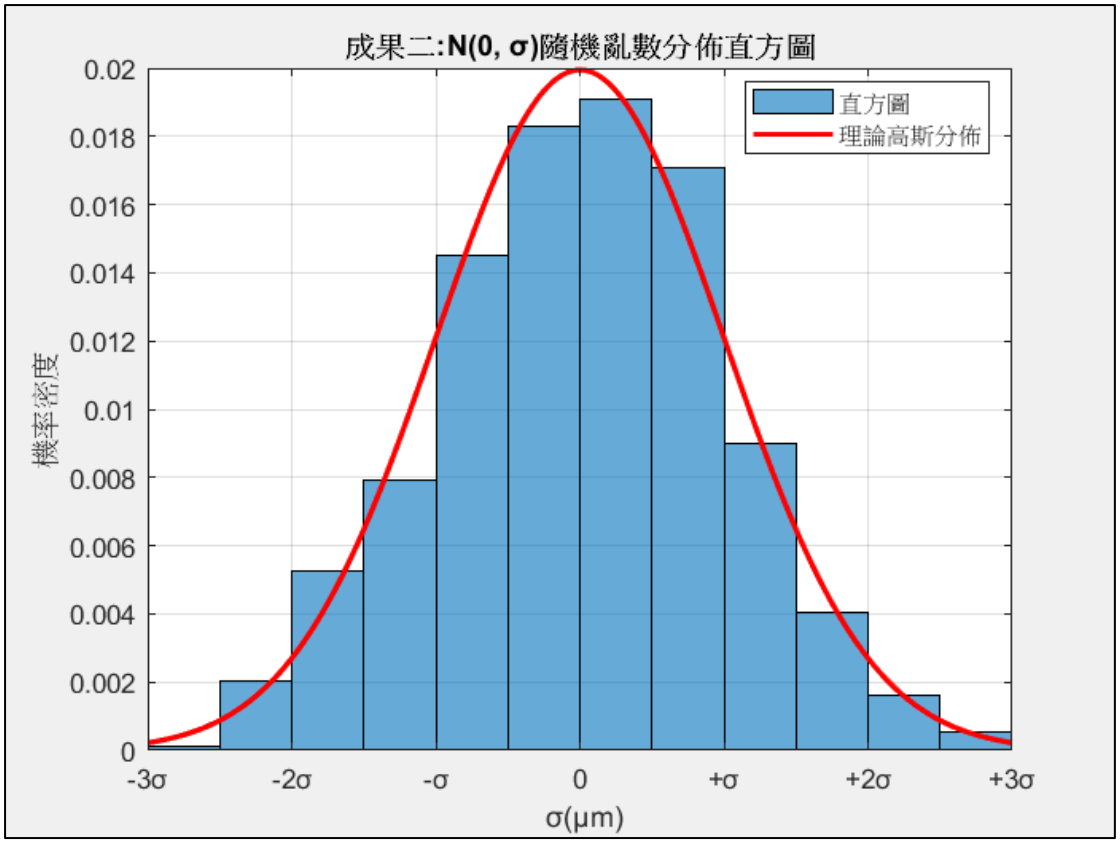
九、作業成果: 你的全部亂數的平均值與標準偏差σ以及你的 N(0, σ)隨機亂數分布直方圖、每一個直方柱區間值域及其亂數個數之統計表，確認它們為 N 分布(optional: 統計檢定測試)

(1)全部亂數的平均值與標準偏差σ

程式輸出成果: 亂數平均值: 0.585 μm、標準偏差: 20.117277 μm。

標準偏差和一開始給的標準偏差(σ=20μm)很接近，平均值也接近 0，表示分布的亂數和一開始設定的十分接近。

(2)N(0, σ)隨機亂數分布直方圖



(3)每一個直方柱區間值域及其亂數個數之統計表

直方柱區間值域	機率密度占比(數量/744)	實際數量(個)
-3σ~-2.5σ	0.001344	1
-2.5σ~-2σ	0.020161	15
-2σ~-1.5σ	0.052419	39
-1.5σ~-1σ	0.079301	59
-1σ~-0.5σ	0.145561	109
-0.5σ~-0	0.189796	137
0~0.5σ	0.198860	143
0.5σ~1σ	0.177699	128
1σ~1.5σ	0.090054	67
1.5σ~2σ	0.040323	30

2σ~2.5σ	0.016129	12
2.5σ~3σ	0.005376	4

從統計表來看，可以知道在接近 0σ 的那兩個區間的數量都是最多的，數據數量在 135~145 間、而最接近+-3σ 的數據都是 5 個以下，而中間的數據也是隨著 σ 增加，而逐漸減少，整體數據呈現明顯的常態分布趨勢。

(4)optional: 統計檢定測試

程式輸出成果:經過統計檢定測試(Lilliefors 測試):數據來自常態分佈（接受零假設)、P-value: 0.37221

經過程式的計算，回傳值(matlab 工具包預設:h)為數據是常態分布，且 p 值 >0.05，所以也可以發現結果是接受 H0 假設(H0 假設:常態分布)，數據是常態分布。

十、自己撰寫前方交會程式(只有 3 個未知數之線性化系統求解、求逆):自己撰寫的計算程式碼名稱(附錄三)及其資料處理計算步驟/公式/流程

(1)未知數起始近似值

使用視差方程式，選兩張影像當作左片(L1)、右片(L2)，計算下列相關公式列表，接著依照要求，代入下列的視差方程式公式，即可求得。

相關公式列表:

$$H=1/2*(ZL1-ZL2)$$

$$B(基線長)=((XL1-XL2)^2+(YL1-YL2)^2)^{(1/2)}$$

$$x\ 視差\ Pp=xp(左片)-xp(右片)$$

視差方程式公式:

$$ZP0=H-(B*f)/Pp$$

$$XP0=(XL2-XL1)/B*xp-(YL2-YL1)/B*yp+XL1$$

$$YP0=(XL2-XL1)/B*yp-(YL2-YL1)/B*xp+YL1$$

```
%初始值
%假定C1(左)、C2(右)做初始值計算
Start=zeros(1, 3);
start_matrix=zeros(3, 3);
H=0.5*(coord(7,3)+coord(8,3));
B=sqrt((coord(7,1)-coord(8,1))^2+(coord(7,2)-coord(8,2))^2);
Pp=(result_matrix(7,3)-result_matrix(8,3));
Xp0=(((coord(8,1)-coord(7,1))/B)*result_matrix(8,3)*0.001)-(((coord(8,2)-coord(7,2))/B)
Yp0=(((coord(8,1)-coord(7,1))/B)*result_matrix(8,4)*0.001)+(((coord(8,2)-coord(7,2))/B)
Zp0=H-((B*f)/Pp);
Start(1,1)=Xp0;
Start(1,2)=Yp0;
Start(1,3)=Zp0;
```

(2)設定相關參數

使用σ計算權值、設定收斂門檻、最大收斂次數、以及接下來迭代需要的 0 矩陣(用來儲存 A 矩陣的值等)。收斂門檻使用講義上的建議:0.002m(從像座標量測精度=2cm 推算而來)，最大收斂次數使用 20 次。

權的公式如下圖:

$$Pxp=Pyp=1/(\sigma\ ^2),\quad \sigma=0.020mm$$

```
P=1/(0.00002^2);
disp(' (2)觀測值的權值');
disp(P);
fprintf(fileID, '(2)觀測值的權值P = %.5f\n', P);
tolerance = 0.002;
disp(' (3)收斂門檻(units:m)');
disp(tolerance);
fprintf(fileID, '(3)收斂門檻(units:m) = %.5f\n', tolerance);
disp(' (4)每一次的迭代成果+迭代次數');
fprintf(fileID, '(4)每一次的迭代成果+迭代次數\n');
delta=zeros(3);
New=[Xp0+delta(1), Yp0+delta(2), Zp0+delta(3)];
max_iterations = 20;
iter=0;
```

(3)分案例進行迭代

前面設定了讓使用者可以輸入案例 1 或是案例 2 的選擇，因此這邊分成兩個部分進行迭代，原理大致相同，公式如下。

q、r、s 計算公式:

$$q=m31*(XP-XL)+m32*(YP-YL)+m33*(ZP-ZL)$$

$$r=m11*(XP-XL)+m12*(YP-YL)+m13*(ZP-ZL)$$

$$s=m21*(XP-XL)+m22*(YP-YL)+m23*(ZP-ZL)$$

b14~b26 計算公式:

$$b14=f/(q\hat{}2)*(r*m31-q*m11);\ b24=f/(q\hat{}2)*(s*m31-q*m21)$$

$$b15=f/(q\hat{}2)*(r*m32-q*m12);\ b25=f/(q\hat{}2)*(s*m32-q*m22)$$

$$b16=f/(q\hat{}2)*(r*m33-q*m13);\ b26=f/(q\hat{}2)*(s*m33-q*m23)$$

全部同名像點 p 的觀測方程式:

$$b14*dXP+b15*dYP+b16*dZP=J+vxp$$

$$b24*dXP+b25*dYP+b26*dZP=K+vyp$$

流程:輸入初始值->使用初始值計算 q、r、s 的值+b14~b26 的值+ j、k 值->放入 A 矩陣和 L 矩陣->使用計算結果，計算 N、U，並得出增量->輸出該次迭代成果->判斷是否達到停止迭代門檻->若達到，則輸出最終成果和迭代次數；若沒有達到，則加上增量，再繼續迭代計算。

下列 J、K、N、U 公式:

$$J=xp-x0+f*(r/q)；K=yp-y0+f*(r/q)；N=AT*P*A；U=AT*P*L$$

下圖是案例 1 的程式碼示意圖:

```
if cas==1
    A=zeros(6,3);
    L=zeros(6,1);
    for i= 1:max_iterations
        q_1=m(9,1)*(New(1,1)-coord(7,1))+m(9,2)*(New(1,2)-coord(7,2))+m(9,3)*(New(1,3)-coord(7,3));
        r_1=m(7,1)*(New(1,1)-coord(7,1))+m(7,2)*(New(1,2)-coord(7,2))+m(7,3)*(New(1,3)-coord(7,3));
        s_1=m(8,1)*(New(1,1)-coord(7,1))+m(8,2)*(New(1,2)-coord(7,2))+m(8,3)*(New(1,3)-coord(7,3));
        b14_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(r_1*m(9,1)-q_1*m(7,1));
        b15_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(r_1*m(9,2)-q_1*m(7,2));
        b16_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(r_1*m(9,3)-q_1*m(7,3));
        b24_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(s_1*m(9,1)-q_1*m(8,1));
        b25_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(s_1*m(9,2)-q_1*m(8,2));
        b26_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(s_1*m(9,3)-q_1*m(8,3));
        A(1, :) = [b14_1, b15_1, b16_1];
        A(2, :) = [b24_1, b25_1, b26_1];
        j1=(0.001*result_matrix(7,3))+(0.001*f*(r_1/q_1))-x0;
        k1=(0.001*result_matrix(7,4))+(0.001*f*(s_1/q_1))-y0;
        L(1, 1)=j1;
        L(2, 1)=k1;
```

```
P=1/((0.00002)^2);
N=transpose(A)*P*A;
U=transpose(A)*P*L;
G=chol(N, 'upper');  % 計算上三角矩陣 G，使得 N = G' * G
Y=G'\U;
delta=G\Y;
max_delta = max(abs(delta));

fprintf('  Iteration : %02d\n', i);
fprintf(fileID,'Iteration : %02d\n', i);
fprintf('  未知數: dXP = %+8.12f (m)     dYP = %+8.12f (m)     dZP = %+8.12f (m)\n', ...
    delta(1), delta(2), delta(3));
fprintf(fileID,'未知數: dXP = %+8.12f (m)     dYP = %+8.12f (m)     dZP = %+8.12f (m)\n', ...
    delta(1), delta(2), delta(3));
fprintf('  max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) = %8.3f (m)\n\n', max_delta);
fprintf(fileID,'max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) = %8.3f (m)\n\n', max_delta);
Xp_adj=New(1,1);
Yp_adj=New(1,2);
Zp_adj=New(1,3);
```

下圖是案例 2 的程式碼示意圖:

```
A=zeros(48,3);
L=zeros(48,1);
for i= 1:max_iterations
    for j=1:8
        q_1=m(3*(j-1)+3,1)*(New(1,1)-coord(3*(j-1)+1,1))+m(3*(j-1)+3,2)*(New(1,2)-coord(3*(j-1)+1,2))
        r_1=m(3*(j-1)+1,1)*(New(1,1)-coord(3*(j-1)+1,1))+m(3*(j-1)+1,2)*(New(1,2)-coord(3*(j-1)+1,2))
        s_1=m(3*(j-1)+2,1)*(New(1,1)-coord(3*(j-1)+1,1))+m(3*(j-1)+2,2)*(New(1,2)-coord(3*(j-1)+1,2))
        b14_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(r_1*m(3*(j-1)+3,1)-q_1*m(3*(j-1)+1,1));
        b15_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(r_1*m(3*(j-1)+3,2)-q_1*m(3*(j-1)+1,2));
        b16_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(r_1*m(3*(j-1)+3,3)-q_1*m(3*(j-1)+1,3));
        b24_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(s_1*m(3*(j-1)+3,1)-q_1*m(3*(j-1)+2,1));
        b25_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(s_1*m(3*(j-1)+3,2)-q_1*m(3*(j-1)+2,2));
        b26_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(s_1*m(3*(j-1)+3,3)-q_1*m(3*(j-1)+2,3));
        A(6*(j-1)+1, :) = [b14_1, b15_1, b16_1];
        A(6*(j-1)+2, :) = [b24_1, b25_1, b26_1];
        j1=(0.001*result_matrix(3*(j-1)+1,3))+(0.001*f*(r_1/q_1))-x0;
        k1=(0.001*result_matrix(3*(j-1)+1,4))+(0.001*f*(s_1/q_1))-y0;
        L(6*(j-1)+1, 1)=j1;
        L(6*(j-1)+2, 1)=k1;
```

```
N=transpose(A)*P*A;
U=transpose(A)*P*L;
G=chol(N, 'upper');  % 計算上三角矩陣 G，使得 N = G' * G
Y=G'\U;
delta=G\Y;
max_delta = max(abs(delta));
fprintf('  Iteration : %02d\n', i);
fprintf(fileID,'Iteration : %02d\n', i);
fprintf('  未知數: dXP = %+8.12f (m)     dYP = %+8.12f (m)     dZP = %+8.12f (m)\n', ...
    delta(1), delta(2), delta(3));
fprintf(fileID,'未知數: dXP = %+8.12f (m)     dYP = %+8.12f (m)     dZP = %+8.12f (m)\n', ...
    delta(1), delta(2), delta(3));
fprintf('  max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) = %8.3f (m)\n\n', max_delta);
fprintf(fileID,'max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) = %8.3f (m)\n\n', max_delta);
```

```
% 判斷停止條件
if max(abs(delta)) < tolerance
    iter=i;
    fprintf('  停止條件達成：delta 小於 %.4f ， 共迭代 %.0f 次\n', tolerance,iter);
    fprintf(fileID,'停止條件達成：delta 小於 %.4f ， 共迭代 %.0f 次\n', tolerance,iter);
    break;
end
New=[New(1,1)+delta(1), New(1,2)+delta(2), New(1,3)+delta(3)];
```

(4)偵錯

使用 A、L、N、U 等矩陣計算出改正數及後驗單位權中誤差後，可以計算協變方方陣及標準化改正數 W，寫一個為都為 T 的文字矩陣，用來偵錯，若|W|>3 ，則將 T 改成 F，當作偵到要剔除的錯誤，若有偵到錯誤則需要重新迭代，但案例 1 和案例 2 都沒有錯誤，因此沒有重新計算(我的案例三之後是分開寫，案例三~十八有重新計算的步驟)。以下列出標準化改正數 W、後驗單位權、協變方方陣、局部多餘觀測數公式:

標準化改正數 W:

W=vi(p)^(1/2)/ (ri)^(1/2)/後驗單位權中誤差*

(*註:有抽空去詢問曾宏正老師，曾宏正老師說這部分使用後驗單位權中誤差，另外，在影像很多之後，先驗單位權中誤差和後驗單位權中誤差會幾乎一樣，但此兩個案例影像都沒有很多，且後驗單位權中誤差計算的結果比先驗合理，所以使用後驗單位權中誤差)

後驗單位權中誤差(使用之計算單位:m):

*((VT*P*V)/(n-u))^(1/2)*

協變方方陣:

後驗單位權中誤差^2 N^(-1)*

局部多餘觀測數:

*I-A*N^(-1)*AT*P*

```
v=(A*delta-L);%m
sigma0=sqrt((transpose(v)*P*v)/(n-3));%m

invn=inv(N);
sigmaxx=sigma0*sigma0*invn;
Xpsigma=sqrt(sigmaxx(1,1));
Ypsigma=sqrt(sigmaxx(2,2));
Zpsigma=sqrt(sigmaxx(3,3));
I=eye(n);
```

```
r=I-A*invn*transpose(A)*P;%m
W=zeros(n, 1);
test= repmat('T', 1, n);
for i=1:n
    W(i,1)=v(i)/sqrt(r(i,i))*sqrt(P)/sigma0;
    if abs(W(i,1))>3
        test(i)='F';
    end
end
```

```
if cas==1
    for i=1:3

        fprintf('   %c%d  %9.3f  %9.3f   %12.6f %c  %12.6f %c  %12.6f  %12.6f\n',67,i,result_matrix(6+i,3),result_matrix(6+i,4), ...
            v(2*i-1)*1000,test(2*i-1),v(2*i)*1000,test(2*i),result_matrix(6+i,1)-result_matrix(6+i,3),result_matrix(6+i,2)-result_matrix(6+i,4));
        fprintf(fileID,'%c%d  %9.3f    %9.3f      %12.6f %c  %12.6f %c  %12.6f  %12.6f\n',67,i,result_matrix(6+i,3),result_matrix(6+i,4), ...
            v(2*i-1)*1000,test(2*i-1),v(2*i)*1000,test(2*i),result_matrix(6+i,1)-result_matrix(6+i,3),result_matrix(6+i,2)-result_matrix(6+i,4));
    end
else
    for i=1:8
        for j=1:3
            fprintf('   %c%d  %9.3f  %9.3f   %12.6f %c  %12.6f %c  %12.6f  %12.6f \n', ...
                64+i,j,result_matrix(3*(i-1)+j,3),result_matrix(3*(i-1)+j,4) ...
                ,v(6*(i-1)+(2*(j-1)+1))*1000,test(6*(i-1)+(2*(j-1)+1)),v(6*(i-1)+(2*(j-1)+2))*1000,test(6*(i-1)+(2*(j-1)+2)) ...
                ,result_matrix(3*(i-1)+j,1)-result_matrix(3*(i-1)+j,3),result_matrix(3*(i-1)+j,2)-result_matrix(3*(i-1)+j,4));
            fprintf(fileID,'%c%d  %9.3f     %9.3f    %12.6f %c   %12.6f %c   %12.6f   %12.6f \n', ...
                64+i,j,result_matrix(3*(i-1)+j,3),result_matrix(3*(i-1)+j,4) ...
                ,v(6*(i-1)+(2*(j-1)+1))*1000,test(6*(i-1)+(2*(j-1)+1)),v(6*(i-1)+(2*(j-1)+2))*1000,test(6*(i-1)+(2*(j-1)+2)) ...
                ,result_matrix(3*(i-1)+j,1)-result_matrix(3*(i-1)+j,3),result_matrix(3*(i-1)+j,2)-result_matrix(3*(i-1)+j,4));
        end
    end
```

(5)輸出

將前面計算的結果整理好，並輸出平差成果、P 點地面座標最或是值、後驗單位權中誤差等結果，彙整匯出成 txt 檔，形成報表。

```
fprintf(fileID,'(5)踢錯資料:\n');
fprintf(fileID,'點號   像座標x(mm)   像座標y(mm)     改正數vx(mm)    改正數vy(mm)   真誤差εx(mm)    真誤差εy(mm) \n');
fprintf(fileID,'====   ===========   ============    =============   =============    ===========    ========== \n');
```

```
fprintf(fileID,'(6)平差結果:\n');
fprintf(fileID,'觀測值個數n= %d ；未知數個數u= %d ；自由度df= %d ； 平均多於觀測數r= %.3f\n',n,3,n-3,(n-3)/n);
fprintf(fileID,'XP = %8.6f (m)      YP = %8.6f (m)      ZP = %8.6f (m)\n',Xp_adj,Yp_adj,Zp_adj);
fprintf(fileID,'(7)後驗單位權中誤差 = %8.12f (m)\n',sigma0);
fprintf(fileID,'P點地面座標最或是值 XP= %8.6f (m) +-%8.6f (m) YP= %8.6f (m) +-%8.6f (m) ZP= %8.6f (m)   +-%8.6f (m)\n' ...
    ,Xp_adj,Xpsigma,Yp_adj,Ypsigma,Zp_adj,Zpsigma);
fprintf(fileID,'P點地面座標真誤差  εXP= %8.6f (m)  εYP= %8.6f (m)  εZP= %8.6f (m) \n' ...
    ,Xp_adj-Xp,Yp_adj-Yp,Zp_adj-Zp);
```

十一、作業成果: 依序輸出 18 個計算案例的每一個案例的計算報表，撰寫下列資料於作業檔內---計算案例 xx(片號:xx, xx, …)[1]案例說明

(1)案例 1 和案例 2 案例說明+輸出報表格式說明:

案例 1:使用 3 張影像，在 C1~C3，共三張影像，加上 0.02mm 隨機誤差。

案例 2:使用 24 張影像，在 A1~H3，共二十四張影像，加上 0.02mm 隨機誤差。

```
報表1.案例1的多張影像空間前方交會計算輸出報表

(1)未知數的起始近似值(units:m):Xp0 =  +184086.126 , Yp0 = +2526186.120 , Zp0 =     +331.255 (以C1、C2計算)
(2)觀測值的權值P = 2500000000.00000
(3)收斂門檻(units:m) = 0.00200
(4)每一次的迭代成果+迭代次數
Iteration : 01
未知數: dXP = +29.900881342483 (m)     dYP = +29.892988884193 (m)     dZP = -0.998945030465 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =   29.901 (m)

Iteration : 02
未知數: dXP = +0.101829321754 (m)     dYP = +0.101721520793 (m)     dZP = -0.002725342239 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.102 (m)

Iteration : 03
未知數: dXP = +0.000000897175 (m)     dYP = +0.000000915830 (m)     dZP = -0.000000188855 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.000 (m)

停止條件達成：delta 小於 0.0020 ， 共迭代 3 次
(5)踢錯資料:
點號   像座標x(mm)   像座標y(mm)    改正數vx(mm)    改正數vy(mm)   真誤差εx(mm)    真誤差εy(mm)
====   ==========   ==========    ============    ============   ============    ==========
C1       6.385        5.893        -0.006710 T      0.005522 T    -0.013424      -0.000675
C2       0.355        5.915         0.013447 T     -0.008272 T     0.012820      -0.014472
C3      -5.625        5.912        -0.006737 T      0.002748 T    -0.001298      -0.003455
(6)平差結果:
觀測值個數n= 6 ；未知數個數u= 3 ；自由度df= 3 ； 平均多於觀測數r= 0.500
XP = 184116.129066 (m)     YP = 2526216.114625 (m)     ZP = 330.252992 (m)
(7)後驗單位權中誤差 = 0.561025451592 (m)
P點地面座標最或是值 XP= 184116.129066 (m) +-0.032364 (m) YP= 2526216.114625 (m) +-0.051173 (m) ZP= 330.252992 (m)   +-0.329979 (m)
P點地面座標真誤差  εXP= 0.003066 (m)  εYP= 0.000625 (m)  εZP= 0.252992 (m)
```

```
報表2.案例2的多張影像空間前方交會計算輸出報表

(1)未知數的起始近似值(units:m):Xp0 =  +184086.126 , Yp0 = +2526186.120 , Zp0 =     +328.501 (以C1、C2計算)
(2)觀測值的權值P = 2500000000.00000
(3)收斂門檻(units:m) = 0.00200
(4)每一次的迭代成果+迭代次數
Iteration : 01
未知數: dXP = +30.753614287285 (m)     dYP = +30.745593272720 (m)     dZP = +1.459016126036 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =   30.754 (m)

Iteration : 02
未知數: dXP = -0.743721168011 (m)     dYP = -0.742287622577 (m)     dZP = +0.032753358987 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.744 (m)

Iteration : 03
未知數: dXP = +0.000518864886 (m)     dYP = +0.000517930742 (m)     dZP = +0.000042870653 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.001 (m)

停止條件達成：delta 小於 0.0020 ， 共迭代 3 次
(5)踢錯資料:
點號  像座標x(mm)  像座標y(mm)    改正數vx(mm)   改正數vy(mm)  真誤差εx(mm)   真誤差εy(mm)
====  ==========  ===========   ============  ============    ===========   =========
A1     29.866        29.136        0.010047 T       0.010075 T       0.003408       0.004543
A2      0.111        29.155       -0.025623 T       0.013782 T      -0.036365       0.008255
A3    -29.672        29.196       -0.005432 T      -0.004335 T      -0.020270      -0.009857
B1     39.649        39.582        0.007646 T      -0.011625 T       0.003408       0.004543
B2     -0.098        39.735       -0.026693 T      -0.007980 T      -0.036365       0.008255
B3    -40.129        39.911       -0.005102 T      -0.026160 T      -0.020270      -0.009857
C1      6.368         5.888        0.005413 T       0.006320 T       0.003408       0.004543
C2      0.404         5.892       -0.034199 T       0.010031 T      -0.036365       0.008255
C3     -5.606         5.918       -0.017943 T      -0.008083 T      -0.020270      -0.009857
D1      7.838         7.492        0.005123 T       0.002162 T       0.003408       0.004543
D2     -0.106         7.521       -0.034434 T       0.005872 T      -0.036365       0.008255
D3     -8.115         7.573       -0.018121 T      -0.012242 T      -0.020270      -0.009857
E1     30.041       -30.367        0.010163 T       0.018398 T       0.003408       0.004543
E2     -0.005       -30.254       -0.025483 T       0.022085 T      -0.036365       0.008255
E3    -30.066       -30.119       -0.005271 T       0.003948 T      -0.020270      -0.009857
F1     39.502       -40.009        0.007629 T      -0.000779 T       0.003408       0.004543
F2     -0.322       -40.210       -0.026634 T       0.002931 T      -0.036365       0.008255
F3    -40.638       -40.391       -0.004908 T      -0.015182 T      -0.020270      -0.009857
G1      6.094        -6.080        0.005410 T       0.006649 T       0.003408       0.004543
G2      0.131        -6.077       -0.034200 T       0.010360 T      -0.036365       0.008255
G3     -5.884        -6.051       -0.017941 T      -0.007752 T      -0.020270      -0.009857 |
H1      7.663        -8.280        0.005127 T       0.002594 T       0.003408       0.004543
H2     -0.296        -8.271       -0.034426 T       0.006304 T      -0.036365       0.008255
H3     -8.327        -8.241       -0.018109 T      -0.011810 T      -0.020270      -0.009857
(6)平差結果:
觀測值個數n= 48 ；未知數個數u= 3 ；自由度df= 45 ； 平均多於觀測數r= 0.938
XP = 184116.136297 (m)     YP = 2526216.123198 (m)     ZP = 329.993127 (m)
(7)後驗單位權中誤差 = 0.828142476075 (m)
P點地面座標最或是值 XP= 184116.136297 (m) +-0.004696 (m) YP= 2526216.123198 (m) +-0.004701 (m) ZP= 329.993127 (m)   +-0.005246 (m)
P點地面座標真誤差  εXP= 0.010297 (m)  εYP= 0.009198 (m)  εZP= -0.006873 (m)
```

1. 報表名稱

2. (1)未知數起始近似值

以 C1、C2 計算的未知數近似值:XP0、YP0、ZP0

3. (2)觀測值的權值

4. (3)收斂門檻

5. (4)每一次迭代成果+迭代次數

迭代第幾次，以 01、02…表示；未知數 dXP、dYP、dZP 的值(單位 m)；dXP、dYP、dZP 的最大值(用來確定迭代正確)(m)；停止條件達成、最後迭代幾次。

6.(5)剔錯資料 *註:報表上誤打:”踢”錯資料->剔錯資料、”點”號->片號

由左到右依序是片號(A1~H3)、像座標真值 x(mm)、像座標真值 y(mm)、對像座標的改正數 vx(mm)、對於 x 的剔錯確認文字(T or F)、對像座標的改正數

vy(mm)、對於 y 的剔錯確認文字(T or F)、對像座標的真誤差 εx(mm)、對像座標的真誤差 εy(mm)。

7.(6)平差結果

n(觀測值個數)、u(未知數個數)、自由度 df(n-u)、平均多餘觀測數(r=(n-u)/n)、XP~ZP 經過迭代出來後，最後的值(m)。

8.(7)

後驗單位權中誤差(m)、P 點地面座標最或是值+-其標準差(XP+-σx、YP+-σy、ZP+-σz)(m)、P 點地面座標真誤差(εx、εy、εz)(m)。

(2)案例 3~18 之案例說明+輸出報表格式說明:

案例	影像張數	加大錯 C1 x(mm)	加大錯 C1 y(mm)
3	3	0.06	X
4	3	0.1	X
5	3	0.2	X
6	3	2	X
7	3	X	0.06
8	3	X	0.1
9	3	X	0.2
10	3	X	2
11	24	0.06	X
12	24	0.1	X
13	24	0.2	X
14	24	2	X

15	24	X	0.06
16	24	X	0.1
17	24	X	0.2
18	24	X	2

除了加大錯的該觀測值，其餘的誤差仍然是 0.02mm 的隨機誤差。

```
案例: 3 (粗差= 0.06(mm))

迭代成果
Iteration : 01
未知數: dXP = +30.179310831157 (m)     dYP = +29.917252319321 (m)     dZP = +0.020383176546 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =   30.179 (m)

迭代成果
Iteration : 02
未知數: dXP = -0.021296596037 (m)     dYP = -0.021002503619 (m)     dZP = -0.000931520879 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.021 (m)

迭代成果
Iteration : 03
未知數: dXP = -0.000000089390 (m)     dYP = -0.000000151818 (m)     dZP = +0.000000532580 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.000 (m)

停止條件達成：delta 小於 0.0020 ， 共迭代 3 次
剔錯資料:
後驗單位權中誤差: 1.345560(m)
P點地面座標最或是值 XP= 184116.284387 (m) +-0.077513 (m) YP= 2526216.016154 (m) +-0.122316 (m) ZP= 330.608866 (m)   +-0.789157 (m)
點號  像座標x(mm)  像座標y(mm)   改正數vx(mm)     改正數vy(mm)    真誤差εx(mm)    真誤差εy(mm)
====  ==========  ==========  ============   ============   ============   ============
C1       6.432       5.861      -0.013536 T     0.026206 T     -0.060000       0.031239
C2       0.372       5.905       0.027176 T    -0.009016 T     -0.004562      -0.004007
C3      -5.595       5.921      -0.013641 T    -0.017227 T     -0.030703      -0.012242
```

```
案例: 11 (粗差= 0.06(mm))

Iteration : 01
未知數: dXP = +29.570904518282 (m)     dYP = +29.559081867412 (m)     dZP = -0.612154419182 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =   29.571 (m)

Iteration : 02
未知數: dXP = +0.442083151471 (m)     dYP = +0.441932060932 (m)     dZP = +0.018215013730 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.442 (m)

Iteration : 03
未知數: dXP = -0.000138776061 (m)     dYP = -0.000138235938 (m)     dZP = -0.000023633951 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.000 (m)

停止條件達成：delta 小於 0.0020 ， 共迭代 3 次
剔錯資料:
後驗單位權中誤差: 1.027581(m)
P點地面座標最或是值 XP= 184116.139360 (m) +-0.005827 (m) YP= 2526216.120918 (m) +-0.005833 (m) ZP= 329.995475 (m)   +-0.006509 (m)
點號  像座標x(mm) 像座標y(mm)  改正數vx(mm)    改正數vy(mm)    真誤差εx(mm)    真誤差εy(mm)
====  ========== ==========  ============   ============   ============   ============
A1      29.884     29.109     -0.004322 T     0.035225 T     -0.014721       0.031239
A2       0.079     29.167      0.008566 T    -0.000025 T     -0.004562      -0.004007
A3     -29.661     29.198     -0.014850 T    -0.008264 T     -0.030703      -0.012242
B1      39.667     39.556     -0.011583 T     0.014500 T     -0.014721       0.031239
B2      -0.130     39.747      0.002182 T    -0.020808 T     -0.004562      -0.004007
B3     -40.118     39.913     -0.020312 T    -0.029105 T     -0.030703      -0.012242
C1       6.432      5.861     -0.057459 T     0.032483 T     -0.060000       0.031239
C2       0.372      5.905     -0.001916 T    -0.002764 T     -0.004562      -0.004007
C3      -5.595      5.921     -0.027951 T    -0.011000 T     -0.030703      -0.012242
D1       7.856      7.465     -0.013520 T     0.028454 T     -0.014721       0.031239
D2      -0.138      7.534     -0.003218 T    -0.006794 T     -0.004562      -0.004007
D3      -8.105      7.576     -0.029216 T    -0.015031 T     -0.030703      -0.012242
E1      30.059    -30.394     -0.004183 T     0.040755 T     -0.014721       0.031239
E2      -0.037    -30.242      0.008717 T     0.005492 T     -0.004562      -0.004007
E3     -30.056    -30.117     -0.014689 T    -0.002760 T     -0.030703      -0.012242
F1      39.520    -40.036     -0.011594 T     0.021687 T     -0.014721       0.031239
F2      -0.354    -40.198      0.002226 T    -0.013593 T     -0.004562      -0.004007
F3     -40.627    -40.389     -0.020173 T    -0.021862 T     -0.030703      -0.012242
G1       6.112     -6.107     -0.012183 T     0.032702 T     -0.014721       0.031239
G2       0.099     -6.064     -0.001916 T    -0.002545 T     -0.004562      -0.004007
G3      -5.874     -6.049     -0.027948 T    -0.010780 T     -0.030703      -0.012242
H1       7.682     -8.306     -0.013517 T     0.028737 T     -0.014721       0.031239
H2      -0.328     -8.259     -0.003211 T    -0.006512 T     -0.004562      -0.004007
H3      -8.316     -8.238     -0.029205 T    -0.014750 T     -0.030703      -0.012242
```

```
%%%
```

或是值+-其標準差(XP+-σx、YP+-σy、ZP+-σz)(m)。

十二、[2]未知數的起始近似值

案例 1~18，都使用 C1(左片)和 C2(右片)，使用視差方程式計算，作為未知數起始近似值。程式輸出:未知數的起始近似值(units:m):Xp0 = +184086.126 ,Yp0 = +2526186.120,Zp0 = +331.255 (以 C1、C2 計算)。

(1)未知數的起始近似值(units:m):Xp0 = +184086.126 , Yp0 = +2526186.120 , Zp0 = +331.255 (以C1、C2計算)

十三、[3]觀測值的權值

案例 1~18，都使用 1/((σ0)^2)，先驗單位權中誤差σ0=20μm，使用 0.00002m 計算，因此計算結果為->計算程式輸出:觀測值的權 P = 2500000000.00000(用 m 計算成果) 。

(2)觀測值的權值P = 2500000000.00000

十四、[4]收斂門檻值

案例 1~18，都使用老師講義上寫的收斂門檻(ε=0.002m)，程式輸出: 收斂門檻(units:m) = 0.00200。

(3)收斂門檻(units:m) = 0.00200

十五、[5]每一次迭代的成果

下列為表格:案例 1~18 的迭代成果(僅有一輪的迭代成果，不含刪掉有大錯、而重新迭代的成果)。內含每次迭代的迭代次數、增量 dXP、dYP、dZP(m)、最大增量值(m)、以及停止條件達成(delta 小於 XXX)、總共迭代次數。

案例 1~18 都在四次(含)內，就有收斂，且每次的增量都有明顯減小，迭代成果良好，就算加大錯(案例 3~18)或是張數較少(3 張)，也可以收斂。

案例 1（3 張影像:C1~C3）

```
Iteration : 01
未知數: dXP = +29.900881342483 (m)     dYP = +29.892988884193 (m)     dZP = -0.998945030465 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =   29.901 (m)

Iteration : 02
未知數: dXP = +0.101829321754 (m)     dYP = +0.101721520793 (m)     dZP = -0.002725342239 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.102 (m)

Iteration : 03
未知數: dXP = +0.000000897175 (m)     dYP = +0.000000915830 (m)     dZP = -0.000000188855 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.000 (m)

停止條件達成：delta 小於 0.0020 ， 共迭代 3 次
```

案例 2（24 張影像:A1~H3）

```
Iteration : 01
未知數: dXP = +30.753614287285 (m)     dYP = +30.745593272720 (m)     dZP = +1.459016126036 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =   30.754 (m)

Iteration : 02
未知數: dXP = -0.743721168011 (m)     dYP = -0.742287622577 (m)     dZP = +0.032753358987 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.744 (m)

Iteration : 03
未知數: dXP = +0.000518864886 (m)     dYP = +0.000517930742 (m)     dZP = +0.000042870653 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.001 (m)

停止條件達成：delta 小於 0.0020 ， 共迭代 3 次
```

案例 3（px 的粗差=60μm，3 張影像:C1~C3）

```
迭代成果
Iteration : 01
未知數: dXP = +30.087126781847 (m)     dYP = +29.900670233503 (m)     dZP = +0.063176838910 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =   30.087 (m)

迭代成果
Iteration : 02
未知數: dXP = -0.026397852448 (m)     dYP = -0.026243233164 (m)     dZP = +0.000019743067 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.026 (m)

迭代成果
Iteration : 03
未知數: dXP = -0.000000012255 (m)     dYP = +0.000000015291 (m)     dZP = -0.000000229862 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.000 (m)

停止條件達成：delta 小於 0.0020 ， 共迭代 3 次
```

案例 4（px 的粗差=100μm，3 張影像:C1~C3）

```
迭代成果
Iteration : 01
未知數: dXP = +30.252932649699 (m)     dYP = +29.900796660498 (m)     dZP = +0.887794148741 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =   30.253 (m)

迭代成果
Iteration : 02
未知數: dXP = -0.126459231175 (m)     dYP = -0.124912416198 (m)     dZP = -0.004334099877 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.126 (m)

迭代成果
Iteration : 03
未知數: dXP = -0.000002545680 (m)     dYP = -0.000002378743 (m)     dZP = -0.000001227592 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.000 (m)

停止條件達成：delta 小於 0.0020 ， 共迭代 3 次
```

案例 5（px 的粗差=200μm，3 張影像:C1~C3）

```
迭代成果
Iteration : 01
未知數: dXP = +30.667447319327 (m)     dYP = +29.901112727984 (m)     dZP = +2.949337423321 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =   30.667 (m)

迭代成果
Iteration : 02
未知數: dXP = -0.378444879863 (m)     dYP = -0.368708505468 (m)     dZP = -0.038723395647 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.378 (m)

迭代成果
Iteration : 03
未知數: dXP = -0.000062690967 (m)     dYP = -0.000060592473 (m)     dZP = -0.000010527122 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.000 (m)

停止條件達成：delta 小於 0.0020 ， 共迭代 3 次
```

案例 6（px 的粗差=2000μm，3 張影像:C1~C3）

```
迭代成果
Iteration : 01
未知數: dXP = +38.128711372641 (m)     dYP = +29.906801942733 (m)     dZP = +40.057116365749 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =   40.057 (m)

迭代成果
Iteration : 02
未知數: dXP = -5.172497922094 (m)     dYP = -4.054312581305 (m)     dZP = -5.457034540332 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    5.457 (m)

迭代成果
Iteration : 03
未知數: dXP = -0.139667802557 (m)     dYP = -0.109284196961 (m)     dZP = -0.148995919902 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.149 (m)

迭代成果
Iteration : 04
未知數: dXP = -0.000097621122 (m)     dYP = -0.000074633993 (m)     dZP = -0.000120398116 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.000 (m)

停止條件達成：delta 小於 0.0020 ， 共迭代 4 次
```

案例 7（py 的粗差=60μm，3 張影像:C1~C3）

```
迭代成果
Iteration : 01
未知數: dXP = +29.924380740281 (m)     dYP = +29.975238823599 (m)     dZP = -0.746082270610 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =   29.975 (m)

迭代成果
Iteration : 02
未知數: dXP = +0.071394472730 (m)     dYP = +0.071327243743 (m)     dZP = -0.000214169648 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.071 (m)

迭代成果
Iteration : 03
未知數: dXP = -0.000000044447 (m)     dYP = -0.000000347238 (m)     dZP = +0.000002515133 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.000 (m)

停止條件達成：delta 小於 0.0020 ， 共迭代 3 次
```

案例 8（py 的粗差=100μm，3 張影像:C1~C3）

```
迭代成果
Iteration : 01
未知數: dXP = +29.924016845173 (m)     dYP = +30.041631399161 (m)     dZP = -0.747767184548 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =   30.042 (m)

迭代成果
Iteration : 02
未知數: dXP = +0.071613270999 (m)     dYP = +0.071619658651 (m)     dZP = +0.000488967484 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.072 (m)

迭代成果
Iteration : 03
未知數: dXP = -0.000000247108 (m)     dYP = -0.000000755573 (m)     dZP = +0.000004216725 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.000 (m)

停止條件達成：delta 小於 0.0020 ， 共迭代 3 次
```

案例 9（py 的粗差=200μm，3 張影像:C1~C3）

```
迭代成果
Iteration : 01
未知數: dXP = +29.923107107403 (m)     dYP = +30.207612838067 (m)     dZP = -0.751979469394 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =   30.208 (m)

迭代成果
Iteration : 02
未知數: dXP = +0.072160267825 (m)     dYP = +0.072351647471 (m)     dZP = +0.002260449499 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.072 (m)

迭代成果
Iteration : 03
未知數: dXP = -0.000000763130 (m)     dYP = -0.000001799920 (m)     dZP = +0.000008531378 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.000 (m)

停止條件達成：delta 小於 0.0020 ， 共迭代 3 次
```

案例 10（py 的粗差=2000μm，3 張影像:C1~C3）

```
迭代成果
Iteration : 01
未知數: dXP = +29.906731827544 (m)     dYP = +33.195278738376 (m)     dZP = -0.827800596608 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =   33.195 (m)

迭代成果
Iteration : 02
未知數: dXP = +0.082006713156 (m)     dYP = +0.085717134004 (m)     dZP = +0.037480074818 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.086 (m)

迭代成果
Iteration : 03
未知數: dXP = -0.000012474348 (m)     dYP = -0.000026864202 (m)     dZP = +0.000101241691 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.000 (m)

停止條件達成：delta 小於 0.0020 ， 共迭代 3 次
```

案例 11（px 的粗差=60μm，24 張影像:A1~H3）

```
Iteration : 01
未知數: dXP = +29.570904518282 (m)     dYP = +29.559081867412 (m)     dZP = -0.612154419182 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =   29.571 (m)

Iteration : 02
未知數: dXP = +0.442083151471 (m)     dYP = +0.441932060932 (m)     dZP = +0.018215013730 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.442 (m)

Iteration : 03
未知數: dXP = -0.000138776061 (m)     dYP = -0.000138235938 (m)     dZP = -0.000023633951 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.000 (m)

停止條件達成：delta 小於 0.0020 ， 共迭代 3 次
```

案例 12（px 的粗差=100μm，24 張影像:A1~H3）

```
Iteration : 01
未知數: dXP = +29.571785700267 (m)     dYP = +29.559342139730 (m)     dZP = -0.611719207296 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =   29.572 (m)

Iteration : 02
未知數: dXP = +0.441842670673 (m)     dYP = +0.441671709909 (m)     dZP = +0.017877794325 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.442 (m)

Iteration : 03
未知數: dXP = -0.000135940875 (m)     dYP = -0.000135317040 (m)     dZP = -0.000028913648 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.000 (m)

停止條件達成：delta 小於 0.0020 ， 共迭代 3 次
```

案例 13（px 的粗差=200μm，24 張影像:A1~H3）

```
Iteration : 01
未知數: dXP = +29.573988655230 (m)     dYP = +29.559992820527 (m)     dZP = -0.610631177580 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =   29.574 (m)

Iteration : 02
未知數: dXP = +0.441241433373 (m)     dYP = +0.441020845891 (m)     dZP = +0.017034656700 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.441 (m)

Iteration : 03
未知數: dXP = -0.000128835964 (m)     dYP = -0.000128032381 (m)     dZP = -0.000042097092 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.000 (m)

停止條件達成：delta 小於 0.0020 ， 共迭代 3 次
```

案例 14（px 的粗差=2000μm，24 張影像:A1~H3）

```
Iteration : 01
未知數: dXP = +29.613641844562 (m)     dYP = +29.571705074857 (m)     dZP = -0.591046642700 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =   29.614 (m)

Iteration : 02
未知數: dXP = +0.430410552530 (m)     dYP = +0.429308434480 (m)     dZP = +0.001836439234 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.430 (m)

Iteration : 03
未知數: dXP = +0.000003185097 (m)     dYP = -0.000000170945 (m)     dZP = -0.000275555826 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.000 (m)

停止條件達成：delta 小於 0.0020 ， 共迭代 3 次
```

案例 15（py 的粗差=60μm，24 張影像:A1~H3）

```
Iteration : 01
未知數: dXP = +29.570491878570 (m)     dYP = +29.560814825201 (m)     dZP = -0.611632171300 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =   29.570 (m)

Iteration : 02
未知數: dXP = +0.441761666216 (m)     dYP = +0.441666220476 (m)     dZP = +0.017835431333 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.442 (m)

Iteration : 03
未知數: dXP = -0.000135239312 (m)     dYP = -0.000135285621 (m)     dZP = -0.000029637063 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.000 (m)

停止條件達成：delta 小於 0.0020 ， 共迭代 3 次
```

案例 16（py 的粗差=100μm，24 張影像:A1~H3）

```
Iteration : 01
未知數: dXP = +29.570748272119 (m)     dYP = +29.561703731446 (m)     dZP = -0.611187233998 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =   29.571 (m)

Iteration : 02
未知數: dXP = +0.441501392290 (m)     dYP = +0.441420456102 (m)     dZP = +0.017501646553 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.442 (m)

Iteration : 03
未知數: dXP = -0.000132288943 (m)     dYP = -0.000132535536 (m)     dZP = -0.000034884610 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.000 (m)

停止條件達成：delta 小於 0.0020 ， 共迭代 3 次
```

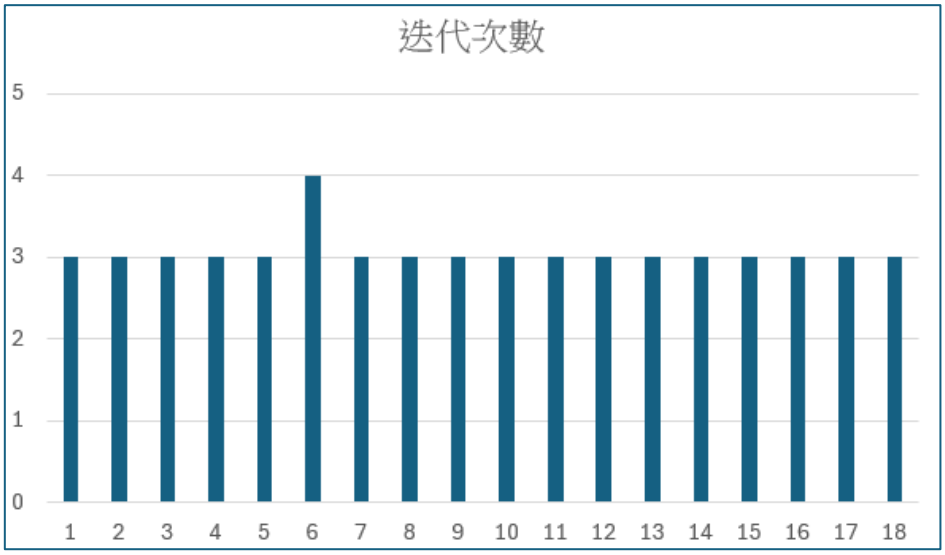
案例 17（py 的粗差=200μm，24 張影像:A1~H3）
Iteration : 01 未知數: dXP = +29.571389255993 (m) dYP = +29.563925997056 (m) dZP = -0.610074890742 (m) max(|dXP|, |dYP|, |dZP|) = 29.571 (m) Iteration : 02 未知數: dXP = +0.440850721497 (m) dYP = +0.440806006884 (m) dZP = +0.016667093919 (m) max(|dXP|, |dYP|, |dZP|) = 0.441 (m) Iteration : 03 未知數: dXP = -0.000124926710 (m) dYP = -0.000125643746 (m) dZP = -0.000047986696 (m) max(|dXP|, |dYP|, |dZP|) = 0.000 (m) 停止條件達成：delta 小於 0.0020 ， 共迭代 3 次

案例 18（py 的粗差=2000μm，24 張影像:A1~H3）
Iteration : 01 未知數: dXP = +29.582926965721 (m) dYP = +29.603926778048 (m) dZP = -0.590052712144 (m) max(|dXP|, |dYP|, |dZP|) = 29.604 (m) Iteration : 02 未知數: dXP = +0.429142082742 (m) dYP = +0.429736765246 (m) dZP = +0.001623022306 (m) max(|dXP|, |dYP|, |dZP|) = 0.430 (m) Iteration : 03 未知數: dXP = +0.000004244522 (m) dYP = +0.000002540052 (m) dZP = -0.000279740510 (m) max(|dXP|, |dYP|, |dZP|) = 0.000 (m) 停止條件達成：delta 小於 0.0020 ， 共迭代 3 次

十六、[6]迭代次數

迭代次數範例圖: 停止條件達成：delta 小於 0.0020 ， 共迭代 3 次

每次迭代次數都差不多，為了方便閱讀，將每次迭代次數製成下面的表格:



橫軸為案例(1~18)，縱軸為迭代次數(最小值 0~最大值 5)。可以發現除了案例 6，其他案例的迭代次數都是 3 次，而案例 6 也只多了一次，也是有收斂，並迭

代成功。

案例 6 為用 3 張影像，在 C1 的 x 上加 2mm 的大錯，可以發現 3 張影像的多餘觀測較少、且誤差太大，導致收斂上較其他案例多了一次，才成功收斂。

十七、[7]如有剔錯，輸出剔錯資料 *註:下圖”點”號更正為”片”號

下列表格為每一個案例的真值、改正數、剔錯資料及其真誤差。由左到右是

片號(A1~H3)、像座標真值 x(mm)、像座標真值 y(mm)、對像座標的改正數 vx(mm)、對於 x 的剔錯確認文字(T or F)、對像座標的改正數 vy(mm)、對於 y 的剔錯確認文字(T or F)、對像座標的真誤差 εx(mm)、對像座標的真誤差 εy(mm)。而由上而下則是不同片的資料。

剔錯確認文字(T or F)，在以下案例的改正數旁邊，會出現 T 或 F 的文字，下列案例有部分有偵到錯，所以輸出 F，在下列表格有特別反白標示。

案例 1 (3 張影像:C1~C3)

點號	像座標x(mm)	像座標y(mm)	改正數vx(mm)	改正數vy(mm)	真誤差εx(mm)	真誤差εy(mm)
C1	6.385	5.893	-0.006710 T	0.005522 T	-0.013424	-0.000675
C2	0.355	5.915	0.013447 T	-0.008272 T	0.012820	-0.014472
C3	-5.625	5.912	-0.006737 T	0.002748 T	-0.001298	-0.003455

案例 2 (24 張影像:A1~H3)

點號	像座標x(mm)	像座標y(mm)	改正數vx(mm)	改正數vy(mm)	真誤差εx(mm)	真誤差εy(mm)
A1	29.866	29.136	0.010047 T	0.010075 T	0.003408	0.004543
A2	0.111	29.155	-0.025623 T	0.013782 T	-0.036365	0.008255
A3	-29.672	29.196	-0.005432 T	-0.004335 T	-0.020270	-0.009857
B1	39.649	39.582	0.007646 T	-0.011625 T	0.003408	0.004543
B2	-0.098	39.735	-0.026693 T	-0.007980 T	-0.036365	0.008255
B3	-40.129	39.911	-0.005102 T	-0.026160 T	-0.020270	-0.009857
C1	6.368	5.888	0.005413 T	0.006320 T	0.003408	0.004543
C2	0.404	5.892	-0.034199 T	0.010031 T	-0.036365	0.008255
C3	-5.606	5.918	-0.017943 T	-0.008083 T	-0.020270	-0.009857
D1	7.838	7.492	0.005123 T	0.002162 T	0.003408	0.004543
D2	-0.106	7.521	-0.034434 T	0.005872 T	-0.036365	0.008255
D3	-8.115	7.573	-0.018121 T	-0.012242 T	-0.020270	-0.009857
E1	30.041	-30.367	0.010163 T	0.018398 T	0.003408	0.004543
E2	-0.005	-30.254	-0.025483 T	0.022085 T	-0.036365	0.008255
E3	-30.066	-30.119	-0.005271 T	0.003948 T	-0.020270	-0.009857
F1	39.502	-40.009	0.007629 T	-0.000779 T	0.003408	0.004543
F2	-0.322	-40.210	-0.026634 T	0.002931 T	-0.036365	0.008255
F3	-40.638	-40.391	-0.004908 T	-0.015182 T	-0.020270	-0.009857
G1	6.094	-6.080	0.005410 T	0.006649 T	0.003408	0.004543
G2	0.131	-6.077	-0.034200 T	0.010360 T	-0.036365	0.008255
G3	-5.884	-6.051	-0.017941 T	-0.007752 T	-0.020270	-0.009857
H1	7.663	-8.280	0.005127 T	0.002594 T	0.003408	0.004543
H2	-0.296	-8.271	-0.034426 T	0.006304 T	-0.036365	0.008255
H3	-8.327	-8.241	-0.018109 T	-0.011810 T	-0.020270	-0.009857

案例 3（px 的粗差=60μm，3 張影像:C1~C3）

點號	像座標x(mm)	像座標y(mm)	改正數vx(mm)	改正數vy(mm)	真誤差εx(mm)	真誤差εy(mm)
C1	6.432	5.907	-0.011172 T	-0.002698 T	-0.060000	-0.015000
C2	0.358	5.922	0.022362 T	-0.009483 T	0.010046	-0.021823
C3	-5.639	5.909	-0.011190 T	0.012194 T	0.012880	-0.000185

案例 4（px 的粗差=100μm，3 張影像:C1~C3）

點號	像座標x(mm)	像座標y(mm)	改正數vx(mm)	改正數vy(mm)	真誤差εx(mm)	真誤差εy(mm)
C1	6.472	5.907	-0.017816 T	-0.002725 T	-0.100000	-0.015000
C2	0.358	5.922	0.035673 T	-0.009483 T	0.010046	-0.021823
C3	-5.639	5.909	-0.017857 T	0.012221 T	0.012880	-0.000185

案例 5（px 的粗差=200μm，3 張影像:C1~C3）

點號	像座標x(mm)	像座標y(mm)	改正數vx(mm)	改正數vy(mm)	真誤差εx(mm)	真誤差εy(mm)
C1	6.572	5.907	-0.034425 T	-0.002792 T	-0.200000	-0.015000
C2	0.358	5.922	0.068949 T	-0.009483 T	0.010046	-0.021823
C3	-5.639	5.909	-0.034524 T	0.012288 T	0.012880	-0.000185

案例 6（px 的粗差=2000μm，3 張影像:C1~C3）

點號	像座標x(mm)	像座標y(mm)	改正數vx(mm)	改正數vy(mm)	真誤差εx(mm)	真誤差εy(mm)
C1	8.372	5.907	-0.333264 T	-0.004004 T	-2.000000	-0.015000
C2	0.358	5.922	0.667831 T	-0.009480 T	0.010046	-0.021823
C3	-5.639	5.909	-0.334568 T	0.013501 T	0.012880	-0.000185

案例 7（py 的粗差=60μm，3 張影像:C1~C3）

點號	像座標x(mm)	像座標y(mm)	改正數vx(mm)	改正數vy(mm)	真誤差εx(mm)	真誤差εy(mm)
C1	6.393	5.952	-0.004697 T	-0.032646 T	-0.020837	-0.060000
C2	0.358	5.922	0.009330 T	0.005530 T	0.010046	-0.021823
C3	-5.639	5.909	-0.004633 T	0.027167 T	0.012880	-0.000185

案例 8（py 的粗差=100μm，3 張影像:C1~C3）

點號	像座標x(mm)	像座標y(mm)	改正數vx(mm)	改正數vy(mm)	真誤差εx(mm)	真誤差εy(mm)
C1	6.393	5.992	-0.004724 T	-0.059290 T	-0.020837	-0.100000
C2	0.358	5.922	0.009330 T	0.018875 T	0.010046	-0.021823
C3	-5.639	5.909	-0.004606 T	0.040501 T	0.012880	-0.000185

案例 9（py 的粗差=200μm，3 張影像:C1~C3）

點號	像座標x(mm)	像座標y(mm)	改正數vx(mm)	改正數vy(mm)	真誤差εx(mm)	真誤差εy(mm)
C1	6.393	6.092	-0.004791 T	-0.125900 T	-0.020837	-0.200000
C2	0.358	5.922	0.009331 T	0.052236 T	0.010046	-0.021823
C3	-5.639	5.909	-0.004539 T	0.073834 T	0.012880	-0.000185

案例 10（py 的粗差=2000μm，3 張影像:C1~C3）

點號	像座標x(mm)	像座標y(mm)	改正數vx(mm)	改正數vy(mm)	真誤差εx(mm)	真誤差εy(mm)
C1	6.393	7.892	-0.005910 T	-1.324873 T	-0.020837	-2.000000
C2	0.358	5.922	0.009332 T	0.652748 T	0.010046	-0.021823
C3	-5.639	5.909	-0.003420 T	0.673832 T	0.012880	-0.000185

案例 11（px 的粗差=60μm，24 張影像:A1~H3）

點號	像座標x(mm)	像座標y(mm)	改正數vx(mm)	改正數vy(mm)	真誤差εx(mm)	真誤差εy(mm)
A1	29.884	29.109	-0.004322 T	0.035225 T	-0.014721	0.031239
A2	0.079	29.167	0.008566 T	-0.000025 T	-0.004562	-0.004007
A3	-29.661	29.198	-0.014850 T	-0.008264 T	-0.030703	-0.012242
B1	39.667	39.556	-0.011583 T	0.014500 T	-0.014721	0.031239
B2	-0.130	39.747	0.002182 T	-0.020808 T	-0.004562	-0.004007
B3	-40.118	39.913	-0.020312 T	-0.029105 T	-0.030703	-0.012242
C1	6.432	5.861	-0.057459 T	0.032483 T	-0.060000	0.031239
C2	0.372	5.905	-0.001916 T	-0.002764 T	-0.004562	-0.004007
C3	-5.595	5.921	-0.027951 T	-0.011000 T	-0.030703	-0.012242
D1	7.856	7.465	-0.013520 T	0.028454 T	-0.014721	0.031239
D2	-0.138	7.534	-0.003218 T	-0.006794 T	-0.004562	-0.004007
D3	-8.105	7.576	-0.029216 T	-0.015031 T	-0.030703	-0.012242
E1	30.059	-30.394	-0.004183 T	0.040755 T	-0.014721	0.031239
E2	-0.037	-30.242	0.008717 T	0.005492 T	-0.004562	-0.004007
E3	-30.056	-30.117	-0.014689 T	-0.002760 T	-0.030703	-0.012242
F1	39.520	-40.036	-0.011594 T	0.021687 T	-0.014721	0.031239
F2	-0.354	-40.198	0.002226 T	-0.013593 T	-0.004562	-0.004007
F3	-40.627	-40.389	-0.020173 T	-0.021862 T	-0.030703	-0.012242
G1	6.112	-6.107	-0.012183 T	0.032702 T	-0.014721	0.031239
G2	0.099	-6.064	-0.001916 T	-0.002545 T	-0.004562	-0.004007
G3	-5.874	-6.049	-0.027948 T	-0.010780 T	-0.030703	-0.012242
H1	7.682	-8.306	-0.013517 T	0.028737 T	-0.014721	0.031239
H2	-0.328	-8.259	-0.003211 T	-0.006512 T	-0.004562	-0.004007
H3	-8.316	-8.238	-0.029205 T	-0.014750 T	-0.030703	-0.012242

案例 12（px 的粗差=100μm，24 張影像:A1~H3）

點號	像座標x(mm)	像座標y(mm)	改正數vx(mm)	改正數vy(mm)	真誤差εx(mm)	真誤差εy(mm)
A1	29.884	29.109	-0.003628 T	0.035282 T	-0.014721	0.031239
A2	0.079	29.167	0.009205 T	0.000032 T	-0.004562	-0.004007
A3	-29.661	29.198	-0.014267 T	-0.008207 T	-0.030703	-0.012242
B1	39.667	39.556	-0.011505 T	0.013935 T	-0.014721	0.031239
B2	-0.130	39.747	0.002185 T	-0.021375 T	-0.004562	-0.004007
B3	-40.118	39.913	-0.020385 T	-0.029673 T	-0.030703	-0.012242
C1	6.472	5.861	-0.097328 F	0.032486 T	-0.100000	0.031239
C2	0.372	5.905	-0.001787 T	-0.002762 T	-0.004562	-0.004007
C3	-5.595	5.921	-0.027825 T	-0.010998 T	-0.030703	-0.012242
D1	7.856	7.465	-0.013517 T	0.028328 T	-0.014721	0.031239
D2	-0.138	7.534	-0.003218 T	-0.006920 T	-0.004562	-0.004007
D3	-8.105	7.576	-0.029219 T	-0.015157 T	-0.030703	-0.012242
E1	30.059	-30.394	-0.003482 T	0.040699 T	-0.014721	0.031239
E2	-0.037	-30.242	0.009362 T	0.005436 T	-0.004562	-0.004007
E3	-30.056	-30.117	-0.014101 T	-0.002816 T	-0.030703	-0.012242
F1	39.520	-40.036	-0.011517 T	0.020971 T	-0.014721	0.031239
F2	-0.354	-40.198	0.002229 T	-0.014313 T	-0.004562	-0.004007
F3	-40.627	-40.389	-0.020247 T	-0.022586 T	-0.030703	-0.012242
G1	6.112	-6.107	-0.012052 T	0.032700 T	-0.014721	0.031239
G2	0.099	-6.064	-0.001787 T	-0.002546 T	-0.004562	-0.004007
G3	-5.874	-6.049	-0.027822 T	-0.010782 T	-0.030703	-0.012242
H1	7.682	-8.306	-0.013513 T	0.028605 T	-0.014721	0.031239
H2	-0.328	-8.259	-0.003211 T	-0.006644 T	-0.004562	-0.004007
H3	-8.316	-8.238	-0.029208 T	-0.014882 T	-0.030703	-0.012242

案例 13（px 的粗差=200μm，24 張影像:A1~H3）

點號	像座標x(mm)	像座標y(mm)	改正數vx(mm)	改正數vy(mm)	真誤差εx(mm)	真誤差εy(mm
A1	29.884	29.109	-0.001892 T	0.035425 T	-0.014721	0.031239
A2	0.079	29.167	0.010802 T	0.000175 T	-0.004562	-0.004007
A3	-29.661	29.198	-0.012808 T	-0.008064 T	-0.030703	-0.012242
B1	39.667	39.556	-0.011312 T	0.012522 T	-0.014721	0.031239
B2	-0.130	39.747	0.002190 T	-0.022791 T	-0.004562	-0.004007
B3	-40.118	39.913	-0.020569 T	-0.031093 T	-0.030703	-0.012242
C1	6.572	5.861	-0.197000 F	0.032492 T	-0.200000	0.031239
C2	0.372	5.905	-0.001465 T	-0.002755 T	-0.004562	-0.004007
C3	-5.595	5.921	-0.027510 T	-0.010991 T	-0.030703	-0.012242
D1	7.856	7.465	-0.013509 T	0.028015 T	-0.014721	0.031239
D2	-0.138	7.534	-0.003218 T	-0.007233 T	-0.004562	-0.004007
D3	-8.105	7.576	-0.029227 T	-0.015471 T	-0.030703	-0.012242
E1	30.059	-30.394	-0.001728 T	0.040560 T	-0.014721	0.031239
E2	-0.037	-30.242	0.010974 T	0.005297 T	-0.004562	-0.004007
E3	-30.056	-30.117	-0.012631 T	-0.002954 T	-0.030703	-0.012242
F1	39.520	-40.036	-0.011323 T	0.019181 T	-0.014721	0.031239
F2	-0.354	-40.198	0.002235 T	-0.016114 T	-0.004562	-0.004007
F3	-40.627	-40.389	-0.020432 T	-0.024398 T	-0.030703	-0.012242
G1	6.112	-6.107	-0.011725 T	0.032696 T	-0.014721	0.031239
G2	0.099	-6.064	-0.001465 T	-0.002551 T	-0.004562	-0.004007
G3	-5.874	-6.049	-0.027506 T	-0.010786 T	-0.030703	-0.012242
H1	7.682	-8.306	-0.013505 T	0.028276 T	-0.014721	0.031239
H2	-0.328	-8.259	-0.003210 T	-0.006974 T	-0.004562	-0.004007
H3	-8.316	-8.238	-0.029215 T	-0.015212 T	-0.030703	-0.012242

案例 14（px 的粗差=2000μm，24 張影像:A1~H3）

點號	像座標x(mm)	像座標y(mm)	改正數vx(mm)	改正數vy(mm)	真誤差εx(mm)	真誤差εy(mm)
A1	29.884	29.109	0.029339 T	0.037984 T	-0.014721	0.031239
A2	0.079	29.167	0.039550 T	0.002734 T	-0.004562	-0.004007
A3	-29.661	29.198	0.013461 T	-0.005504 T	-0.030703	-0.012242
B1	39.667	39.556	-0.007855 T	-0.012925 T	-0.014721	0.031239
B2	-0.130	39.747	0.002290 T	-0.048297 T	-0.004562	-0.004007
B3	-40.118	39.913	-0.023866 T	-0.056658 T	-0.030703	-0.012242
C1	8.372	5.861	-1.991100 F	0.032610 T	-2.000000	0.031239
C2	0.372	5.905	0.004325 T	-0.002638 T	-0.004562	-0.004007
C3	-5.595	5.921	-0.021829 T	-0.010874 T	-0.030703	-0.012242
D1	7.856	7.465	-0.013363 T	0.022376 T	-0.014721	0.031239
D2	-0.138	7.534	-0.003213 T	-0.012875 T	-0.004562	-0.004007
D3	-8.105	7.576	-0.029363 T	-0.021115 T	-0.030703	-0.012242
E1	30.059	-30.394	0.029827 T	0.038062 T	-0.014721	0.031239
E2	-0.037	-30.242	0.039985 T	0.002811 T	-0.004562	-0.004007
E3	-30.056	-30.117	0.013842 T	-0.005428 T	-0.030703	-0.012242
F1	39.520	-40.036	-0.007857 T	-0.013033 T	-0.014721	0.031239
F2	-0.354	-40.198	0.002348 T	-0.048519 T	-0.004562	-0.004007
F3	-40.627	-40.389	-0.023748 T	-0.056997 T	-0.030703	-0.012242
G1	6.112	-6.107	-0.005831 T	0.032614 T	-0.014721	0.031239
G2	0.099	-6.064	0.004326 T	-0.002632 T	-0.004562	-0.004007
G3	-5.874	-6.049	-0.021817 T	-0.010867 T	-0.030703	-0.012242
H1	7.682	-8.306	-0.013357 T	0.022348 T	-0.014721	0.031239
H2	-0.328	-8.259	-0.003200 T	-0.012907 T	-0.004562	-0.004007
H3	-8.316	-8.238	-0.029343 T	-0.021151 T	-0.030703	-0.012242

案例 15（py 的粗差=60μm，24 張影像:A1~H3）

點號	像座標x(mm)	像座標y(mm)	改正數vx(mm)	改正數vy(mm)	真誤差εx(mm)	真誤差εy(mm)
A1	29.884	29.109	-0.004976 T	0.036755 T	-0.014721	0.031239
A2	0.079	29.167	0.007843 T	0.001505 T	-0.004562	-0.004007
A3	-29.661	29.198	-0.015643 T	-0.006735 T	-0.030703	-0.012242
B1	39.667	39.556	-0.010017 T	0.015327 T	-0.014721	0.031239
B2	-0.130	39.747	0.003649 T	-0.019978 T	-0.004562	-0.004007
B3	-40.118	39.913	-0.018944 T	-0.028273 T	-0.030703	-0.012242
C1	6.387	5.952	-0.012322 T	-0.058458 T	-0.014721	-0.060000
C2	0.372	5.905	-0.002061 T	-0.002467 T	-0.004562	-0.004007
C3	-5.595	5.921	-0.028100 T	-0.010703 T	-0.030703	-0.012242
D1	7.856	7.465	-0.013222 T	0.028603 T	-0.014721	0.031239
D2	-0.138	7.534	-0.002924 T	-0.006646 T	-0.004562	-0.004007
D3	-8.105	7.576	-0.028926 T	-0.014883 T	-0.030703	-0.012242
E1	30.059	-30.394	-0.004833 T	0.042152 T	-0.014721	0.031239
E2	-0.037	-30.242	0.007990 T	0.006888 T	-0.004562	-0.004007
E3	-30.056	-30.117	-0.015495 T	-0.001364 T	-0.030703	-0.012242
F1	39.520	-40.036	-0.010030 T	0.022315 T	-0.014721	0.031239
F2	-0.354	-40.198	0.003700 T	-0.012962 T	-0.004562	-0.004007
F3	-40.627	-40.389	-0.018793 T	-0.021228 T	-0.030703	-0.012242
G1	6.112	-6.107	-0.012326 T	0.032993 T	-0.014721	0.031239
G2	0.099	-6.064	-0.002062 T	-0.002254 T	-0.004562	-0.004007
G3	-5.874	-6.049	-0.028097 T	-0.010489 T	-0.030703	-0.012242
H1	7.682	-8.306	-0.013218 T	0.028878 T	-0.014721	0.031239
H2	-0.328	-8.259	-0.002917 T	-0.006370 T	-0.004562	-0.004007
H3	-8.316	-8.238	-0.028914 T	-0.014608 T	-0.030703	-0.012242

案例 16（py 的粗差=100μm，24 張影像:A1~H3）

點號	像座標x(mm)	像座標y(mm)	改正數vx(mm)	改正數vy(mm)	真誤差εx(mm)	真誤差εy(mm)
A1	29.884	29.109	-0.004918 T	0.037455 T	-0.014721	0.031239
A2	0.079	29.167	0.007843 T	0.002204 T	-0.004562	-0.004007
A3	-29.661	29.198	-0.015701 T	-0.006036 T	-0.030703	-0.012242
B1	39.667	39.556	-0.009293 T	0.015409 T	-0.014721	0.031239
B2	-0.130	39.747	0.004294 T	-0.019896 T	-0.004562	-0.004007
B3	-40.118	39.913	-0.018381 T	-0.028190 T	-0.030703	-0.012242
C1	6.387	5.992	-0.012320 T	-0.098327 F	-0.014721	-0.100000
C2	0.372	5.905	-0.002061 T	-0.002335 T	-0.004562	-0.004007
C3	-5.595	5.921	-0.028102 T	-0.010572 T	-0.030703	-0.012242
D1	7.856	7.465	-0.013090 T	0.028606 T	-0.014721	0.031239
D2	-0.138	7.534	-0.002795 T	-0.006643 T	-0.004562	-0.004007
D3	-8.105	7.576	-0.028800 T	-0.014880 T	-0.030703	-0.012242
E1	30.059	-30.394	-0.004769 T	0.042737 T	-0.014721	0.031239
E2	-0.037	-30.242	0.007991 T	0.007473 T	-0.004562	-0.004007
E3	-30.056	-30.117	-0.015556 T	-0.000779 T	-0.030703	-0.012242
F1	39.520	-40.036	-0.009305 T	0.022235 T	-0.014721	0.031239
F2	-0.354	-40.198	0.004347 T	-0.013043 T	-0.004562	-0.004007
F3	-40.627	-40.389	-0.018225 T	-0.021310 T	-0.030703	-0.012242
G1	6.112	-6.107	-0.012324 T	0.033120 T	-0.014721	0.031239
G2	0.099	-6.064	-0.002062 T	-0.002127 T	-0.004562	-0.004007
G3	-5.874	-6.049	-0.028100 T	-0.010362 T	-0.030703	-0.012242
H1	7.682	-8.306	-0.013086 T	0.028875 T	-0.014721	0.031239
H2	-0.328	-8.259	-0.002787 T	-0.006374 T	-0.004562	-0.004007
H3	-8.316	-8.238	-0.028788 T	-0.014611 T	-0.030703	-0.012242

案例 17（py 的粗差=200μm，24 張影像:A1~H3）

點號	像座標x(mm)	像座標y(mm)	改正數vx(mm)	改正數vy(mm)	真誤差εx(mm)	真誤差εy(mm)
A1	29.884	29.109	-0.004773 T	0.039203 T	-0.014721	0.031239
A2	0.079	29.167	0.007843 T	0.003951 T	-0.004562	-0.004007
A3	-29.661	29.198	-0.015845 T	-0.004289 T	-0.030703	-0.012242
B1	39.667	39.556	-0.007482 T	0.015614 T	-0.014721	0.031239
B2	-0.130	39.747	0.005905 T	-0.019689 T	-0.004562	-0.004007
B3	-40.118	39.913	-0.016972 T	-0.027982 T	-0.030703	-0.012242
C1	6.387	6.092	-0.012313 T	-0.197997 F	-0.014721	-0.200000
C2	0.372	5.905	-0.002061 T	-0.002006 T	-0.004562	-0.004007
C3	-5.595	5.921	-0.028108 T	-0.010243 T	-0.030703	-0.012242
D1	7.856	7.465	-0.012759 T	0.028613 T	-0.014721	0.031239
D2	-0.138	7.534	-0.002472 T	-0.006635 T	-0.004562	-0.004007
D3	-8.105	7.576	-0.028485 T	-0.014872 T	-0.030703	-0.012242
E1	30.059	-30.394	-0.004611 T	0.044200 T	-0.014721	0.031239
E2	-0.037	-30.242	0.007993 T	0.008935 T	-0.004562	-0.004007
E3	-30.056	-30.117	-0.015709 T	0.000682 T	-0.030703	-0.012242
F1	39.520	-40.036	-0.007495 T	0.022035 T	-0.014721	0.031239
F2	-0.354	-40.198	0.005965 T	-0.013245 T	-0.004562	-0.004007
F3	-40.627	-40.389	-0.016804 T	-0.021514 T	-0.030703	-0.012242
G1	6.112	-6.107	-0.012318 T	0.033437 T	-0.014721	0.031239
G2	0.099	-6.064	-0.002062 T	-0.001810 T	-0.004562	-0.004007
G3	-5.874	-6.049	-0.028107 T	-0.010046 T	-0.030703	-0.012242
H1	7.682	-8.306	-0.012755 T	0.028866 T	-0.014721	0.031239
H2	-0.328	-8.259	-0.002464 T	-0.006382 T	-0.004562	-0.004007
H3	-8.316	-8.238	-0.028473 T	-0.014620 T	-0.030703	-0.012242

案例 18（py 的粗差=2000μm，24 張影像:A1~H3）

點號	像座標x(mm)	像座標y(mm)	改正數vx(mm)	改正數vy(mm)	真誤差εx(mm)	真誤差εy(mm)
A1	29.884	29.109	-0.002180 T	0.070660 T	-0.014721	0.031239
A2	0.079	29.167	0.007841 T	0.035395 T	-0.004562	-0.004007
A3	-29.661	29.198	-0.018438 T	0.027142 T	-0.030703	-0.012242
B1	39.667	39.556	0.025103 T	0.019293 T	-0.014721	0.031239
B2	-0.130	39.747	0.034897 T	-0.015985 T	-0.004562	-0.004007
B3	-40.118	39.913	0.008387 T	-0.024252 T	-0.030703	-0.012242
C1	6.387	7.892	-0.012196 T	-1.992069 F	-0.014721	-2.000000
C2	0.372	5.905	-0.002056 T	0.003917 T	-0.004562	-0.004007
C3	-5.595	5.921	-0.028216 T	-0.004324 T	-0.030703	-0.012242
D1	7.856	7.465	-0.006810 T	0.028748 T	-0.014721	0.031239
D2	-0.138	7.534	0.003332 T	-0.006500 T	-0.004562	-0.004007
D3	-8.105	7.576	-0.022826 T	-0.014736 T	-0.030703	-0.012242
E1	30.059	-30.394	-0.001766 T	0.070534 T	-0.014721	0.031239
E2	-0.037	-30.242	0.008037 T	0.035263 T	-0.004562	-0.004007
E3	-30.056	-30.117	-0.018459 T	0.027003 T	-0.030703	-0.012242
F1	39.520	-40.036	0.025080 T	0.018445 T	-0.014721	0.031239
F2	-0.354	-40.198	0.035082 T	-0.016872 T	-0.004562	-0.004007
F3	-40.627	-40.389	0.008778 T	-0.025179 T	-0.030703	-0.012242
G1	6.112	-6.107	-0.012207 T	0.039138 T	-0.014721	0.031239
G2	0.099	-6.064	-0.002065 T	0.003890 T	-0.004562	-0.004007
G3	-5.874	-6.049	-0.028222 T	-0.004347 T	-0.030703	-0.012242
H1	7.682	-8.306	-0.006798 T	0.028714 T	-0.014721	0.031239
H2	-0.328	-8.259	0.003353 T	-0.006535 T	-0.004562	-0.004007
H3	-8.316	-8.238	-0.022797 T	-0.014772 T	-0.030703	-0.012242

從上表可以發現，案例十二、十三、十四以及案例十六、十七、十八，有出現剔錯的資料，都是在加錯的那項，分別是案例十二~十四在 C1 的 x、案例十六~十八在 C1 的 y，可以發現一樣的大錯情況下，只有在 24 張的時候，會出現剔錯的資料，但在 3 張的時候就沒有。

十八、[8]輸出平差成果

案例 1、案例 3~案例 10:觀測值 n=6、未知數個數 u=3、自由度 df=3、平均多餘觀測數 r= 0.500。

案例 2、案例 11~案例 18: 觀測值 n=48、未知數個數 u=3、自由度 df=45、平均多餘觀測數 r= 0.938。

將輸出的數據，做整理形成每個案例迭代後的 XP、YP、ZP(單位: m)，根據真值，一樣取到小數點後 3 位。

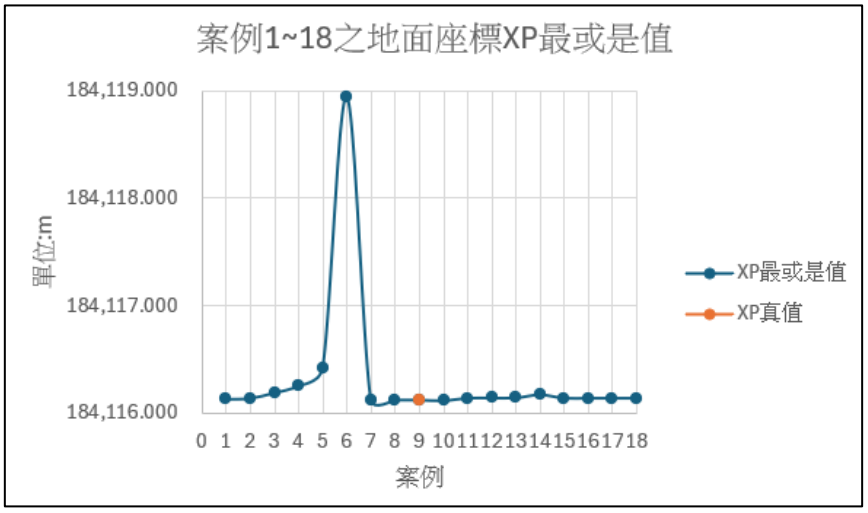
案例 1（3 張影像:C1~C3）					
XP(m)	184116.129	YP(m)	2526216.115	ZP(m)	330.253
案例 2（24 張影像:A1~H3）					

XP(m)	184116.136	YP(m)	2526216.123	ZP(m)	329.993
案例 3（px 的粗差=60μm，3 張影像:C1~C3）					
XP(m)	184116.187	YP(m)	2526215.994	ZP(m)	331.509
案例 4（px 的粗差=100μm，3 張影像:C1~C3）					
XP(m)	184116.253	YP(m)	2526215.896	ZP(m)	332.329
案例 5（px 的粗差=200μm，3 張影像:C1~C3）					
XP(m)	184116.415	YP(m)	2526215.652	ZP(m)	334.356
案例 6（px 的粗差=2000μm，3 張影像:C1~C3）					
XP(m)	184118.943	YP(m)	2526211.863	ZP(m)	365.897
案例 7（py 的粗差=60μm，3 張影像:C1~C3）					
XP(m)	184116.122133	YP(m)	2526216.166	ZP(m)	330.700
案例 8（py 的粗差=100μm，3 張影像:C1~C3）					
XP(m)	184116.122	YP(m)	2526216.233	ZP(m)	330.699
案例 9（py 的粗差=200μm，3 張影像:C1~C3）					
XP(m)	184116.122	YP(m)	2526216.400	ZP(m)	330.696
案例 10（py 的粗差=2000μm，3 張影像:C1~C3）					
XP(m)	184116.115	YP(m)	2526219.401	ZP(m)	330.656
案例 11（px 的粗差=60μm，24 張影像:A1~H3）					
XP(m)	184116.139	YP(m)	2526216.121	ZP(m)	329.995
案例 12（px 的粗差=100μm，24 張影像:A1~H3）					
XP(m)	184116.140	YP(m)	2526216.121	ZP(m)	329.996
案例 13（px 的粗差=200μm，24 張影像:A1~H3）					
XP(m)	184116.142	YP(m)	2526216.121	ZP(m)	329.996
案例 14（px 的粗差=2000μm，24 張影像:A1~H3）					

XP(m)	184116.170	YP(m)	2526216.121	ZP(m)	330.000
案例 15（py 的粗差=60μm，24 張影像:A1~H3）					
XP(m)	184116.139	YP(m)	2526216.122	ZP(m)	329.996
案例 16（py 的粗差=100μm，24 張影像:A1~H3）					
XP(m)	184116.139	YP(m)	2526216.1230	ZP(m)	329.996
案例 17（py 的粗差=200μm，24 張影像:A11H3）					
XP(m)	184116.139	YP(m)	2526216.125	ZP(m)	329.996
案例 18（py 的粗差=2000μm，24 張影像:A1~H3）					
XP(m)	184116.138	YP(m)	2526216.154	ZP(m)	330.001

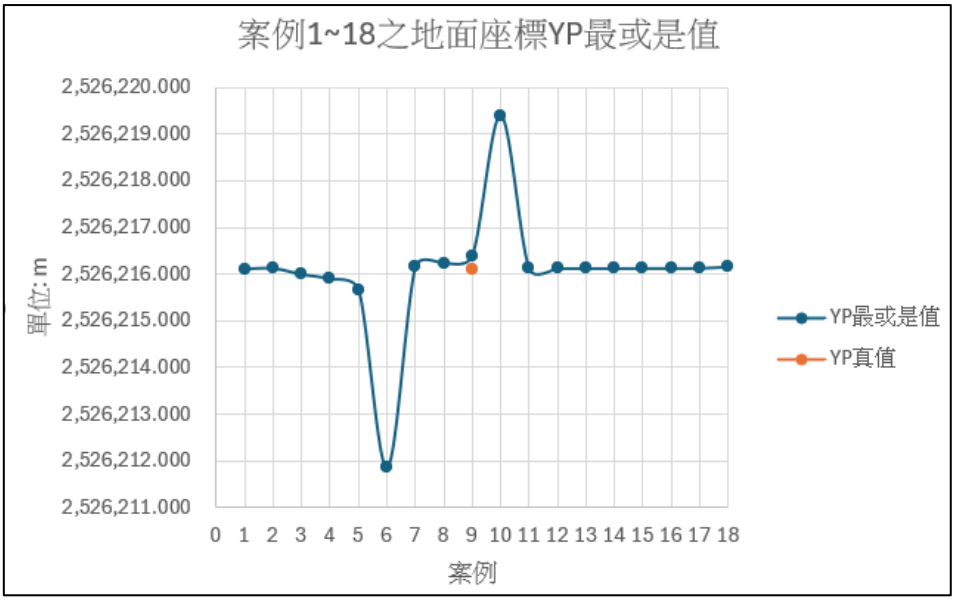
(1)案例 1~18 的地面座標 XP 最或是值

下圖是將案例 1~18 XP 的最或是值製成的圖表，橫軸是案例、縱軸是座標(單位 m)，藍色線是案例 1~18 的 XP 最或是值、橘色點是 XP 的真值(184116.126m)。



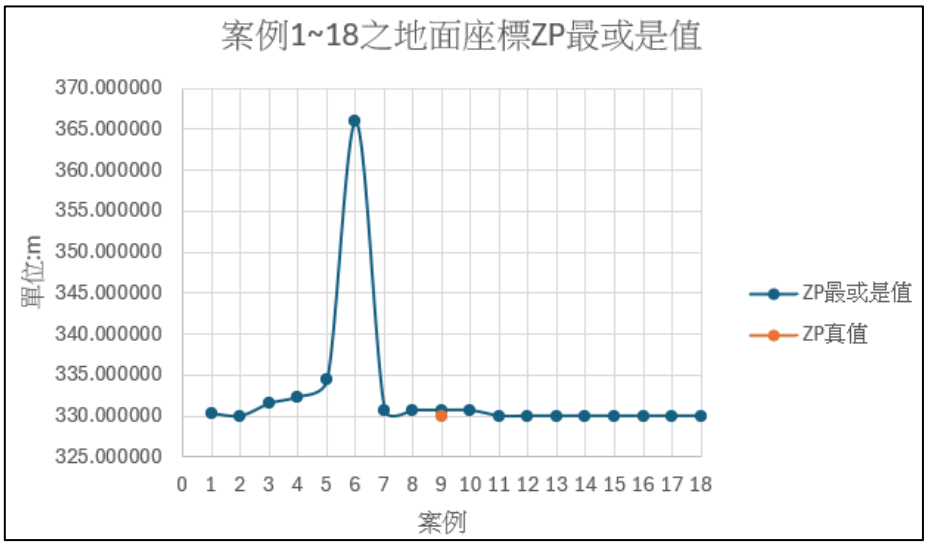
(2)案例 1~18 的地面座標 YP 最或是值

下圖是將案例 1~18 YP 的最或是值製成的圖表，橫軸是案例、縱軸是座標(單位 m)，藍色線是案例 1~18 的 YP 最或是值、橘色點是 YP 的真值(2526216.114m)。



(3)案例 1~18 的地面座標 ZP 最或是值

下圖是將案例 1~18 YP 的最或是值製成的圖表，橫軸是案例、縱軸是座標(單位 m)，藍色線是案例 1~18 的 YP 最或是值、橘色點是 YP 的真值(2526216.114m)。



綜合以上圖表，可以看出在案例六的時候，最或是值會相較其他的數值，特別不穩定，案例六是三張影像的 x 最大粗差=2mm。

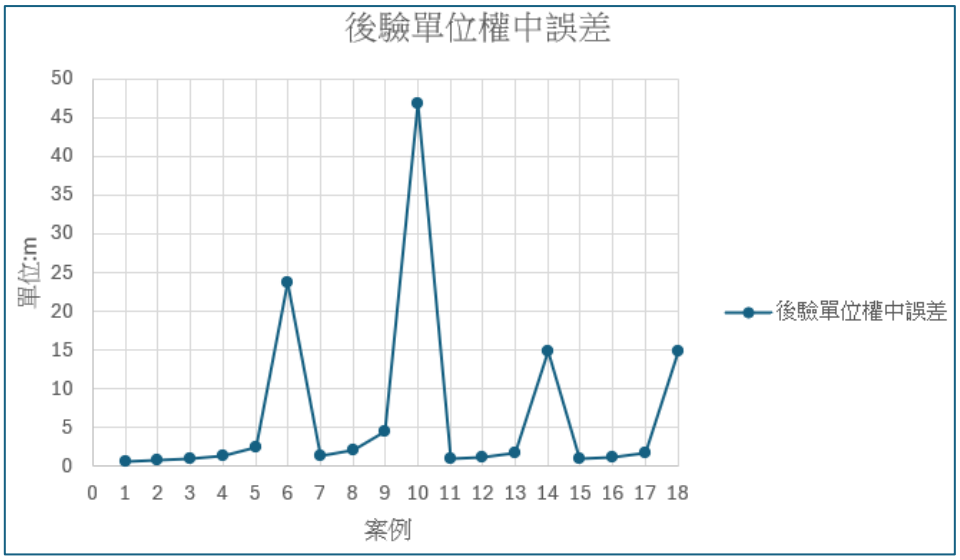
十九、[9] σ^2、P 點地面坐標最或是值與後驗中誤差σX, σY, σZ及其真誤差

(1)後驗單位權中誤差的平方

下表將每個案例報表裡的後驗單位權中誤差整理出來成下列表格，根據真值成果，取到小數點後 3 位:

案例	後驗單位權中誤差(m)	後驗單位權中誤差平方(m^2)
1	0.561	0.315
2	0.828	0.686
3	0.911	0.830
4	1.340	1.796
5	2.480	6.150
6	23.617	557.740
7	1.280	1.638
8	2.168	4.702
9	4.488	20.134
10	46.865	2196.294
11	1.028	1.056
12	1.183	1.400
13	1.742	3.035
14	14.894	221.845
15	1.006	1.012
16	1.166	1.360
17	1.734	3.007
18	14.900	222.013

下圖是將每個案例的後驗單位權中誤差製成圖表，橫軸是案例、縱軸後驗單位權中誤差(單位:m)。可以看出加上誤差較小的案例 1 和案例 2，他們的後驗單位權中誤差都偏小；然後後驗單位權中誤差明顯偏大的，在最大粗差=2mm 的案例 6(三張影像 x 粗差)、案例 10(三張影像 y 粗差)、案例 14(二十四張影像 x 粗差)、案例 18(三張影像 y 粗差)。



(2)P 點地面坐標最或是值與後驗中誤差$\boldsymbol{\sigma X}$,$\boldsymbol{\sigma Y}$,$\boldsymbol{\sigma Z}$及其真誤差

1.X:P 點地面坐標 X、後驗中誤差$\boldsymbol{\sigma X}$、真誤差 εXP 表格，依據真值取到小數點後 3 位。

案例	XP(m)	$\boldsymbol{\sigma X}$(m)	εXP(m)
1	184116.129	0.032364	0.003066
2	184116.136	0.004696	0.010297
3	184116.187	0.052292	-0.061087
4	184116.253	0.076674	-0.126831
5	184116.415	0.140717	-0.28936
6	184118.943	1.175844	-2.816903
7	184116.122	0.073687	0.003867
8	184116.122	0.124867	0.004012
9	184116.122	0.258392	0.004375
10	184116.115	2.699199	0.010904
11	184116.139	0.005827	-0.01336
12	184116.140	0.006709	-0.014001
13	184116.142	0.009878	-0.015602
14	184116.170	0.084449	-0.044425
15	184116.139	0.005704	-0.012626
16	184116.139	0.006614	-0.012622
17	184116.139	0.009832	-0.012612
18	184116.138	0.08448	-0.012441

2.Y:P 點地面坐標 Y、後驗中誤差σY、真誤差 εYP 表格，依據真值取到小數點後 3 位。

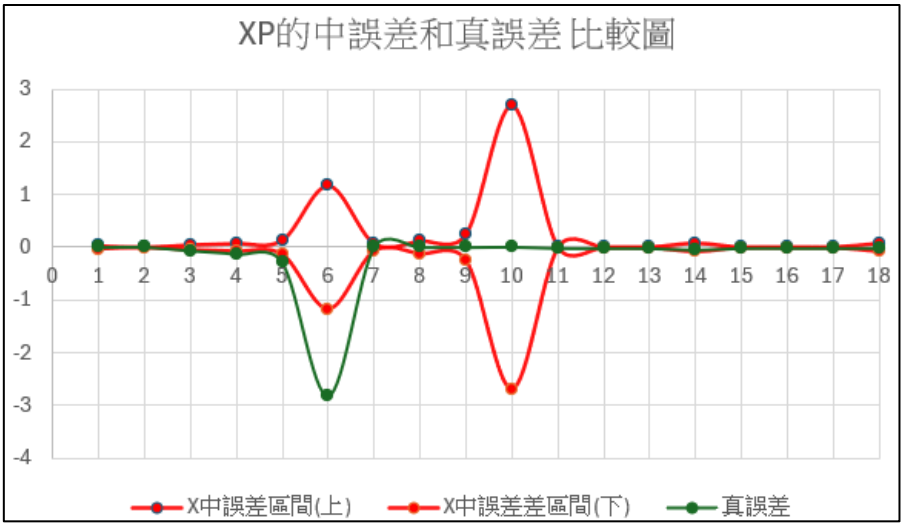
案例	YP(m)	σY(m)	εYP(m)
1	2526216.115	0.051173	0.000625
2	2526216.123	0.004701	0.009198
3	2526215.994	0.082482	0.119651
4	2526215.896	0.120702	0.218193
5	2526215.652	0.220425	0.461673
6	2526211.863	1.694294	4.250872
7	2526216.166	0.116633	-0.052488
8	2526216.233	0.197904	-0.119173
9	2526216.400	0.410898	-0.285887
10	2526219.401	4.554165	-3.286918
11	2526216.121	0.005833	-0.006918
12	2526216.121	0.006716	-0.006918
13	2526216.121	0.009889	-0.006918
14	2526216.121	0.084543	-0.006918
15	2526216.122	0.005711	-0.008386
16	2526216.123	0.006621	-0.009029
17	2526216.125	0.009843	-0.010637
18	2526216.154	0.084573	-0.039568

3.Z:P 點地面坐標 Z、後驗中誤差σZ、真誤差 εZP 表格，依據真值取到小數點後 3 位。

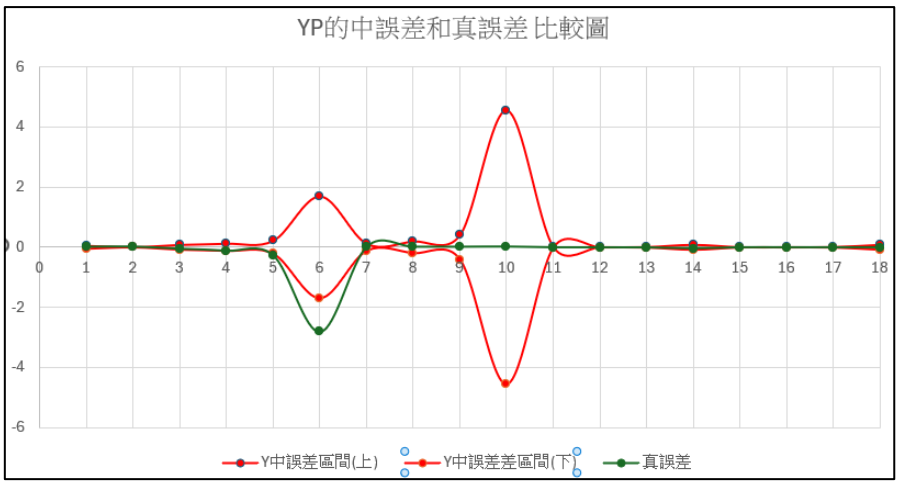
案例	ZP(m)	σZ(m)	εZP(m)
1	330.252992	0.329979	0.252992
2	329.993127	0.005246	-0.006873
3	331.509076	0.530471	-1.509076
4	332.329339	0.775236	-2.329339
5	334.356493	1.411014	-4.356493
6	365.896965	10.206647	-35.896965
7	330.699583	0.749963	-0.699583
8	330.698601	1.270855	-0.698601
9	330.69616	2.629859	-0.69616

10	330.655558	27.476335	-0.655558
11	329.995475	0.006509	0.004525
12	329.995573	0.007495	0.004427
13	329.995818	0.009889	0.004182
14	330.000204	0.094332	-0.000204
15	329.995618	0.006373	0.004382
16	329.995729	0.007389	0.004271
17	329.996006	0.010984	0.003994
18	330.000985	0.094366	-0.000985

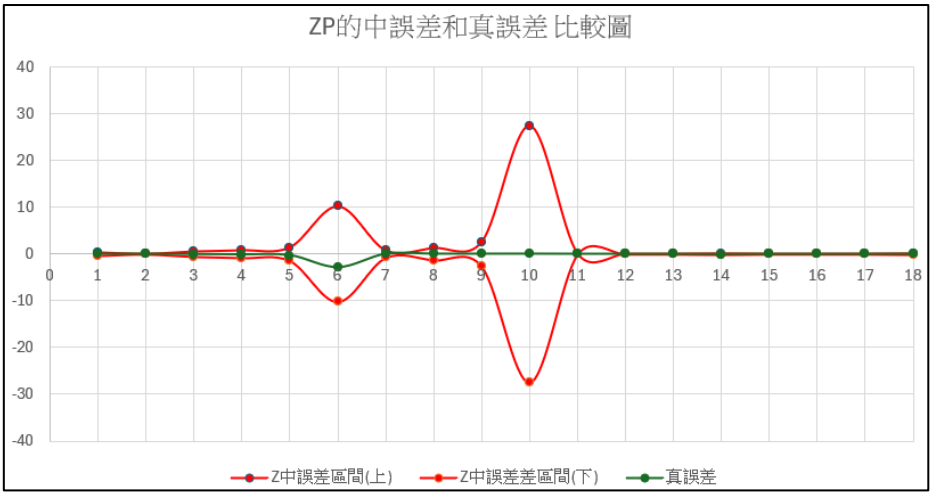
下圖是將 X 的中誤差σX 分成正負(上下區間)，然後將 X 真誤差繪製作的對比圖。橫軸是案例、縱軸是誤差(單位:m)，紅色線分上下，為中誤差區間、綠色線為真誤差。



下圖是將 Y 的中誤差σY 分成正負(上下區間)，然後將 Y 真誤差繪製作的對比圖。橫軸是案例、縱軸是誤差(單位:m)，紅色線分上下，為中誤差區間、綠色線為真誤差。



下圖是將 Z 的中誤差σZ 分成正負(上下區間)，然後將 Z 真誤差繪製作的對比圖。橫軸是案例、縱軸是誤差(單位:m)，紅色線分上下，為中誤差區間、綠色線為真誤差。



從上三張圖來看，從案例 10 之後的真誤差都接近平穩，而震盪最多，甚至有真誤差超出中誤差區間的，是案例 6 和案例 10(三張影像，粗差最大)。可以看出三張影像的誤差震盪大，較不穩定，但到二十四張影像的狀況就趨於平穩。

二十、[10]誤差橢球的三個主軸半徑σu、σv、σw及其方向向量 ？

因為時間問題，只有案例一、二有繪製誤差橢球及計算其三軸半徑和方向向量，三個主軸半徑如下表，根據真值，取到小數點後 3 位:

	案例 1(單位:m)	案例 2(單位:m)
σu	0.332	0.005
σv	0.032	0.005
σw	0.321	0.005

可以看出案例二的數值較小，且數值接近正圓(四捨五入前不相等)。由於誤差橢球是從誤差計算得來，可以發現整體來看，由二十四張影像計算而得的誤差橢球，半徑分布較均勻也較小。

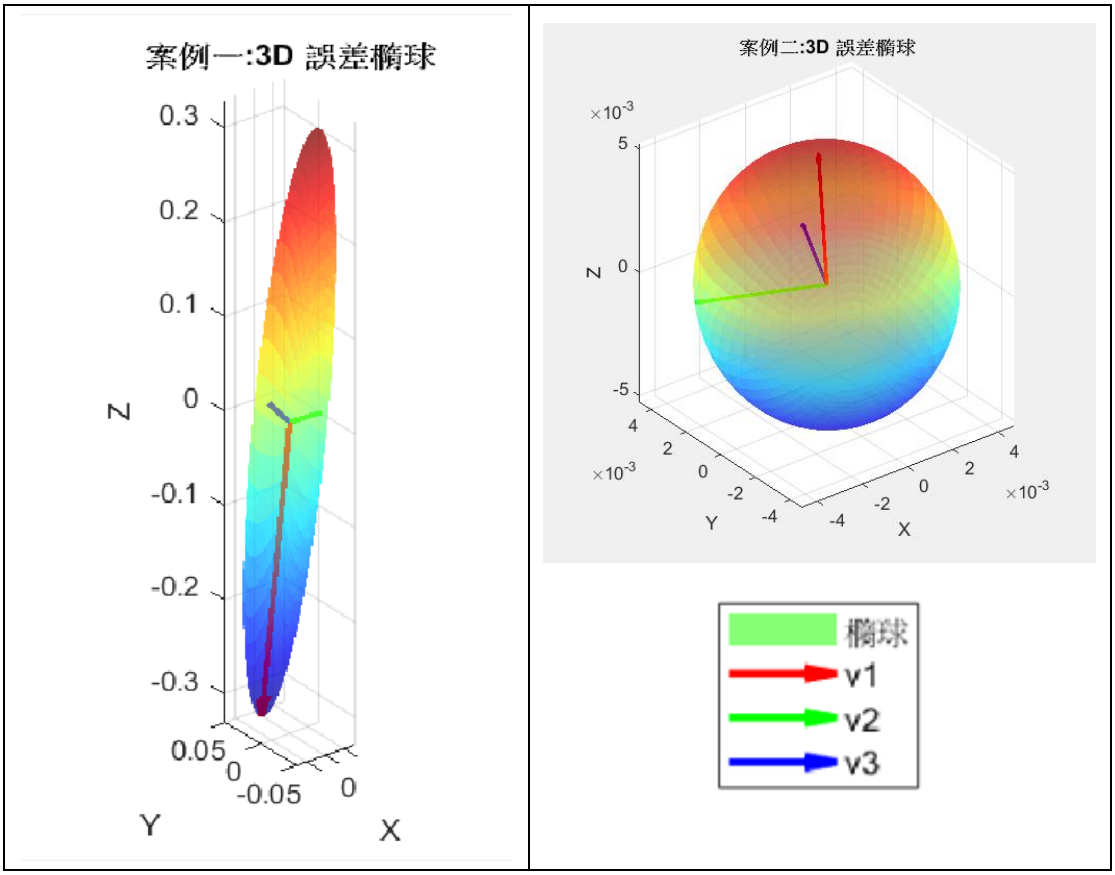
而三個方向向量如下表，一樣依照真值，取到小數點後 3 位:

	案例 1（單位:m)			案例 2(單位:m)		
	x	y	z	x	y	z
v1	0.000	0.120	-0.993	-0.024	0.061	0.998
v2	0.998	-0.062	-0.007	-0.890	0.453	-0.049
v3	0.062	0.991	0.120	0.455	0.890	-0.043

二十一、[11]繪出每一個案例的誤差橢球或誤差橢圓

因為時間問題，只有案例一、二有繪製誤差橢球，誤差橢球結果如下:

案例一	案例二



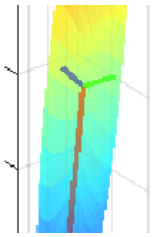
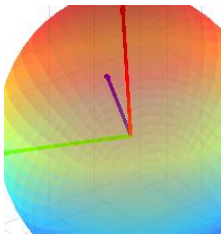
可以看出右邊的案例 2 橢球(二十四張影像)，相較之下較圓，且數值較小。

二十二、[12]誤差橢球任意兩個主軸間之夾角(檢查是否等於 90°)

使用程式計算每個主軸的夾角，確保全部都是 90°。

```
cos_theta_1_2 = dot(v1, v2) / (norm(v1) * norm(v2)); % v1 和 v2 之間的夾角餘弦值
theta_1_2 = acosd(cos_theta_1_2); % 轉換為角度
disp(['  v1 和 v2 之間的夾角: ', num2str(theta_1_2), '°']);
```

且繪製橢球的時候加繪每個主軸，如下圖，看的出來每個主軸間都是 90°。

案例一	案例二
	

二十三、在觀測值加入粗差(大錯)進行前方交會計算並進行偵錯及剔錯、 定量

分析(optional)

(1)加錯

因為是額外的操作，所以在這裡用了一個可以讓使用者自行決定的選擇，先選擇是否要繼續，再依需求一次一次按，以看到下一個案例的輸出。按照老師給的 p.48、p.49 頁講義，將原先的 C1 的 x、y 的錯誤，依需求將原來的錯誤拿掉，改成下表的大錯。

	3張影像 C1、C2、C3	24張影像 A1~H3
$\varepsilon_x^1 = 60\mu m$	3	11
$\varepsilon_x^2 = 100\mu m$	4	12
$\varepsilon_x^3 = 200\mu m$	5	13
$\varepsilon_x^4 = 2000\mu m$	6	14
$\varepsilon_y^1 = 60\mu m$	7	15
$\varepsilon_y^2 = 100\mu m$	8	16
$\varepsilon_y^3 = 200\mu m$	9	17
$\varepsilon_y^4 = 2000\mu m$	10	18

```
plusx=[0.06,0.1,0.2,2];
plusy=[0.06,0.1,0.2,2];
ori=[result_matrix(7,3),result_matrix(7,4)];
F=0;
for i=1:8
    F=0;
    disp(['現在是案例 ' num2str(i+2) '按下任意鍵繼續:']);
    pause;
    if i<=4
        result_matrix(7,3)=true_matrix(7,1)+plusx(i);
        result_matrix(7,4)=ori(2);

        fprintf('案例: %d (粗差= %.2f(mm))',i+2,plusx(i));
        filename = sprintf('報表%d.案例%d的多張影像空間前方交會計算輸出報表.txt', i+2,i+2);  % %02d 代表數字補0至兩位數
        fileID = fopen(filename, 'w');
        fprintf(fileID,'案例: %d (粗差= %.2f(mm))\n\n',i+2,plusx(i));

    else
        result_matrix(7,4)=true_matrix(7,2)+plusy(i-4);
        result_matrix(7,3)=ori(1);
        fprintf('案例: %d (粗差= %.2f(mm))',i+2,plusy(i-4));
        filename = sprintf('報表%d.案例%d的多張影像空間前方交會計算輸出報表.txt', i+2,i+2);  % %02d 代表數字補0至兩位數
        fileID = fopen(filename, 'w');
        fprintf(fileID,'案例: %d (粗差= %.2f(mm))\n\n',i+2,plusy(i-4));
    end
```

(2)偵錯

和前面使用同一種偵錯方式:標準化改正數，進行計算和偵錯，寫一個文字矩陣

存放’T’，如果偵到|W|>3 的情況，就將’T’換成文字’F’，並記錄下來，準備重新疊代。

```
v=A0*delta-L0;
sigma0=sqrt((transpose(v)*P*v)/3);
invvn=inv(N);
sigmaxx=sigma0*sigma0*invvn;
Xpsigma=sqrt(sigmaxx(1,1));
Ypsigma=sqrt(sigmaxx(2,2));
Zpsigma=sqrt(sigmaxx(3,3));
I=eye(6);
r=I-(A0*invvn*transpose(A0)*P);
W=zeros(6, 1);
test= repmat('T', 1, 6);
```

(3)剔錯->重新迭代

因為錯誤都會加在 C1 上，所以偵測到有錯後，到新的矩陣，重新建一次 A 矩陣，然後刪掉 C1 的數據，接著重新迭代。

```
    if F==1
        fprintf('%%%
```

```
偵測出大錯，刪除C1、重新迭代
Iteration : 01
未知數: dXP = +29.537933274177 (m)     dYP = +29.540119763591 (m)     dZP = -0.635740280703 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =   29.540 (m)

Iteration : 02
未知數: dXP = +0.469162389307 (m)     dYP = +0.464399421470 (m)     dZP = +0.033874585453 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.469 (m)

Iteration : 03
未知數: dXP = -0.000289288875 (m)     dYP = -0.000285831027 (m)     dZP = -0.000026360737 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.000 (m)

停止條件達成：delta 小於 0.0020 ， 共迭代 3 次
```

新的後驗單位權中誤差:0.685366 (m)

P 點地面座標最或是值:XP= 184116.133468 (m) +-0.004325 (m)、YP= 2526216.124424 (m) +-0.004282 (m)、ZP= 329.987549 (m) +-0.004914 (m)

(5)分析及問題

Q1:是否收斂?

A1:是，案例 3~18 最大迭代次數為 4(案例 6)，其餘皆為 3 次即收斂。(前述第 15 項、16 項，有案例 1~18 之每一次迭代成果及迭代次數)

Q2:最大改正數|vi|max 是否出現在加錯的觀測值上呢?

A2:

將匯出的報表中的最大改正數所在位置、加錯觀測值所在位置，用下列表格列出來，再比較兩個位置是否相同。

案例	最大改正數所在位置	加錯觀測值位置	是否在加錯觀測值上
3	C2-x	C1-x	否
4	C2-x	C1-x	否
5	C2-x	C1-x	否
6	C2-x	C1-x	否

7	C1-y	C1-y	是
8	C1-y	C1-y	是
9	C1-y	C1-y	是
10	C1-y	C1-y	是
11	C1-x	C1-x	是
12	C1-x	C1-x	是
13	C1-x	C1-x	是
14	C1-x	C1-x	是
15	C1-y	C1-y	是
16	C1-y	C1-y	是
17	C1-y	C1-y	是
18	C1-y	C1-y	是

從表格來看，在案例 3~案例 6 的時候，其最大改正數不是出現在加錯的觀測值上；而案例 7~案例 18，則最大改正數是出現在加錯的觀測值上。案例 3~6 都為使用三張影像，在 C1 的 x 上做加錯，因此可以初步推測使用三張影像的成果，較容易使最大改正數不是出現在加錯的觀測值上。

Q3: 加錯的觀測值之 vi/ε=?（ε為加入的大錯之真值，即:前兩頁的$\varepsilon x1$ 至$\varepsilon y4$的某一個值）

A3:

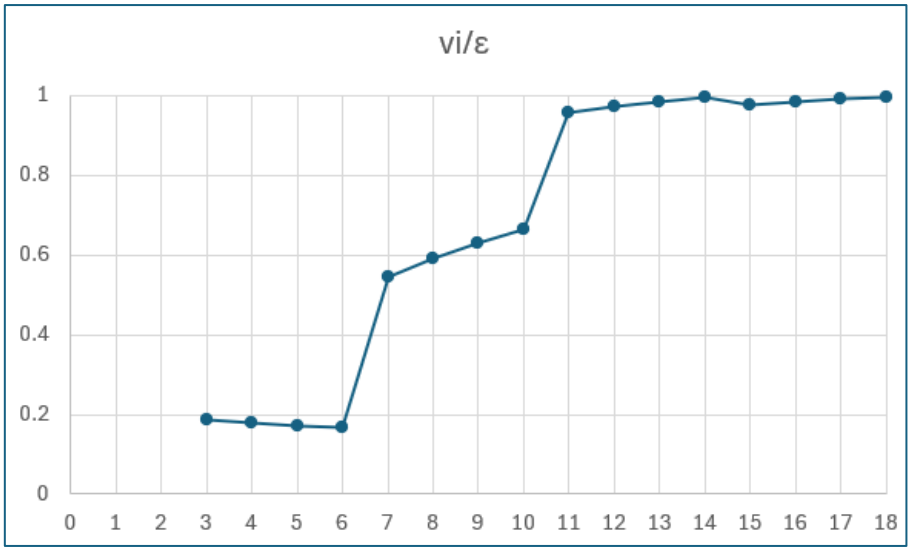
將匯出的報表中的 C1(加錯觀測值)其中的改正數 vi、真誤差ε做下列表格整理，再計算 vi/ε。

案例	C1 之 vi(mm) x or y	ε(mm)	vi/ε

3	-0.011172	0.06	-0.1862
4	-0.017816	0.1	-0.17816
5	-0.034425	0.2	-0.172125
6	-0.333264	2	-0.166632
7	-0.032646	0.06	-0.5441
8	-0.059290	0.1	-0.59290
9	-0.125900	0.2	-0.6295
10	-1.324873	2	-0.6624365
11	-0.057459	0.06	-0.95765
12	-0.097328	0.1	-0.97328
13	-0.197000	0.2	-0.985
14	-1.991100	2	-0.99555
15	-0.058458	0.06	-0.9743
16	-0.098327	0.1	-0.98327
17	-0.197997	0.2	-0.989985
18	-1.992069	2	-0.9960345

vi/ε的值越接近1，表示vi越接近ε；反之則是兩者相差越遠。

之後將vi/ε的值乘以-1，讓他看起來比較值觀，然後繪製成下方的圖表，橫軸是案例、縱軸是比例由小到大:



圖中可以看到，案例 3~6 的數值最小，表示三張影像，加錯在 C1 的 x 的 vi 和 ε 相差最遠；接著是案例 7~案例 10 數值次小，也是三張影像，但是是加錯在 C1 的 y，vi 和 ε 相差次遠。最後是案例 11~18，vi/ε 的值接近 1，表示案例 11~18 的 vi 和 ε 都相差很近。

Q4: 使用 p.32 的剔錯做法是否可以正確偵錯和剔錯呢?

A4: 將匯出的報表中有剔錯的項目，和該案例大錯，製成下表，因為剔錯的成果都在該案例加大錯的地方，所以就以剔錯符號:是否有出現任何一個剔錯符號，T 是都對、F 是有剔錯；加錯的大小(mm)，兩個項目製表表示。

案例	剔錯符號	加錯的大小(mm)
3	T	0.06
4	T	0.1
5	T	0.2
6	T	2
7	T	0.06

8	T	0.1
9	T	0.2
10	T	2
11	T	0.06
12	F	0.1
13	F	0.2
14	F	2
15	T	0.06
16	F	0.1
17	F	0.2
18	F	2

如表格所示，在案例 3~10 的時候，都沒有偵到錯誤；但在案例 12、13、14 和案例 16、17、18 的時候都有偵到錯誤。在案例 3~案例 10 都是使用三張影像計算、案例 11~案例 18 使用二十四張影像，在三張影像和二十四影像的加錯量是一樣的(0.06mm、0.1mm、0.2mm、2mm)，但卻只有二十四張影像的大錯有偵到，所以可以推測 p.32 使用的偵錯方式:標準化改正數 W>3，這種方法，可能較適用於影像多的情況(多餘觀測數較多)。

Q5:未知數的最或是值之真誤差?

A5:前述第 19 項，有案例 1~18 的最或是值、中誤差及真誤差 ε 。

下表將案例 3~18 之最或是值(XP、YP、ZP)及真誤差(εXP、 εYP、 εZP)重製作成新的表格來回答這個問題，單位都為 m，取到小數點後 3 位。

案例	XP	εXP	YP	εYP	ZP	εZP

3	184116.187	-0.061	2526215.994	0.120	331.509	-1.509
4	184116.253	-0.127	2526215.896	0.218	332.329	-2.329
5	184116.415	-0.290	2526215.652	0.462	334.356	-4.356
6	184118.943	-2.817	2526211.863	4.251	365.897	-35.897
7	184116.122	0.004	2526216.166	-0.052	330.700	-0.700
8	184116.122	0.004	2526216.233	-0.119	330.699	-0.699
9	184116.122	0.004	2526216.400	-0.286	330.696	-0.696
10	184116.115	0.011	2526219.401	-3.287	330.656	-0.656
11	184116.139	-0.013	2526216.121	-0.007	329.995	0.005
12	184116.140	-0.014	2526216.121	-0.007	329.996	0.004
13	184116.142	-0.016	2526216.121	-0.007	329.996	0.004
14	184116.170	-0.044	2526216.121	-0.007	330.000	-0.000
15	184116.139	-0.013	2526216.122	-0.008	329.996	0.004
16	184116.139	-0.013	2526216.123	-0.010	329.996	0.004
17	184116.139	-0.013	2526216.125	-0.011	329.996	0.004
18	184116.138	-0.012	2526216.154	-0.040	330.001	-0.001

Q6:哪一個案例的成果最佳? 其原因是什麼?

A6: 案例 15。使用”沒有剔錯前的資料”，根據其最或是值、改正數、中誤差、真誤差、後驗單位權中誤差，經過多案例比較，發現案例 15~18 各數據都偏好，但案例 15 是粗差最小的，若使用沒有剔錯前的資料，案例 15 的後驗單位權中誤差最小，因此覺得案例 15 成果最佳。

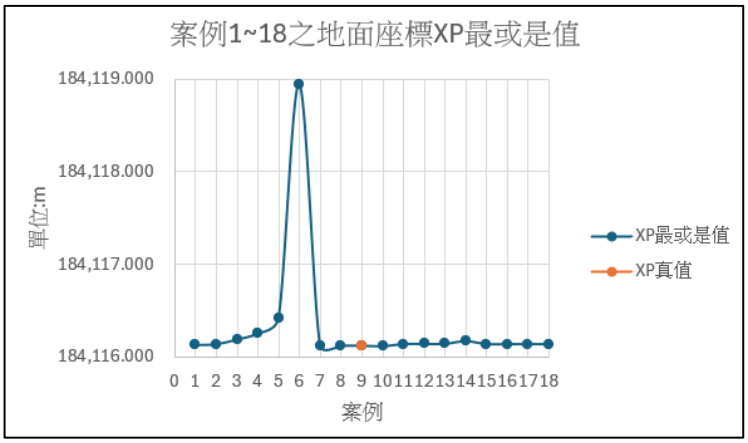
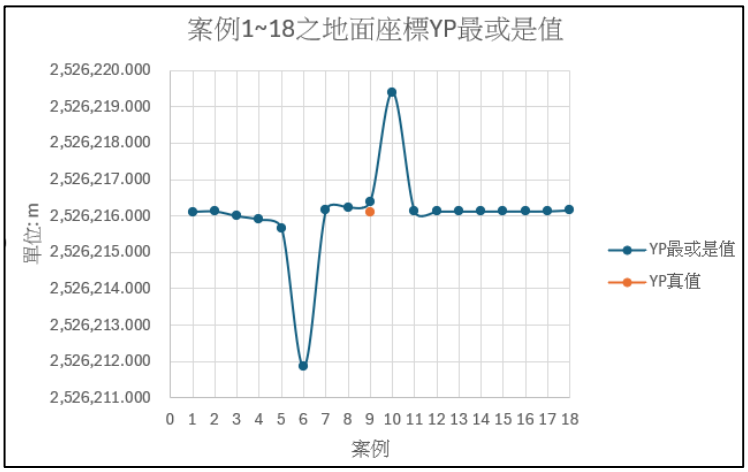
Q7: 哪一個案例的成果最差? 其原因是什麼?

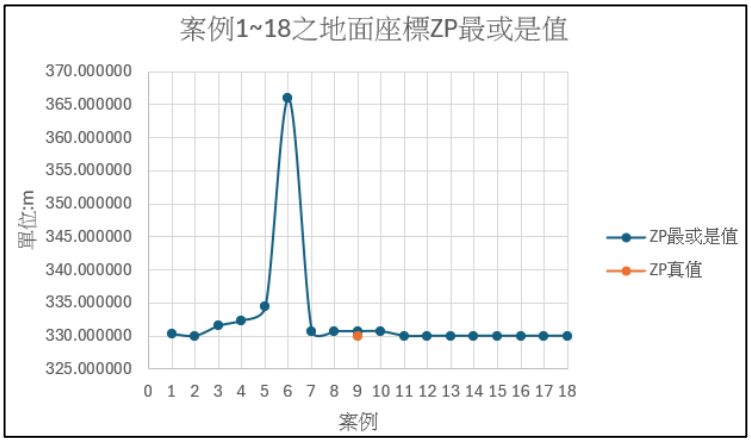
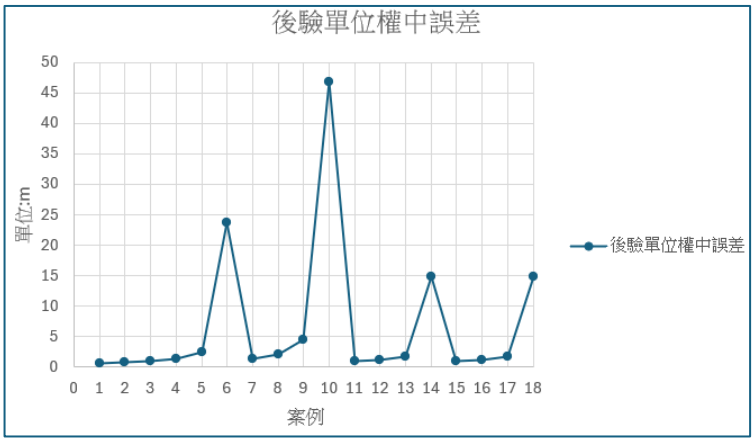
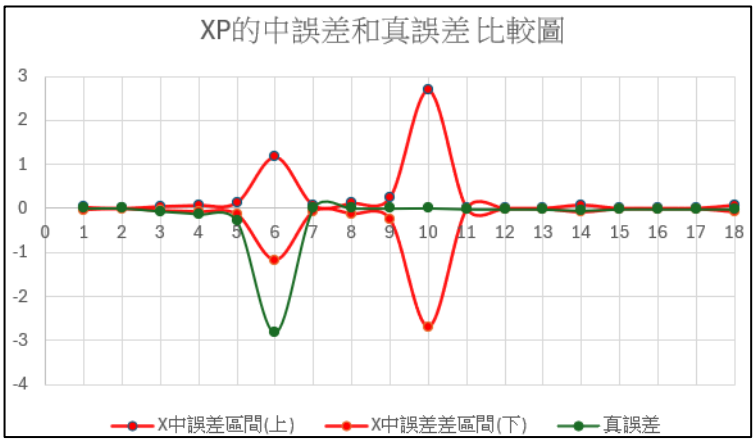
A7:案例 6。使用”沒有剔錯前的資料”，根據其最或是值、改正數、中誤差、真誤差、後驗單位權中誤差，經過多案例比較，案例 6 為案例 3~18 之最差的，其為使用 3 張影像的，在 x 上加最大的粗差=2mm，結合各數據的比對，覺得案例 6 是成果最差的。

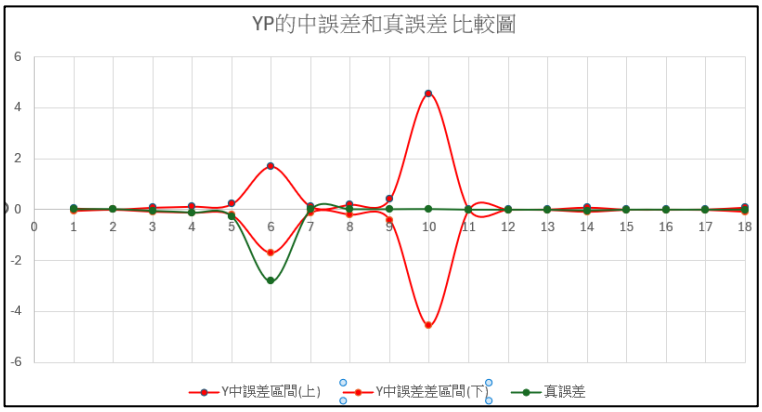
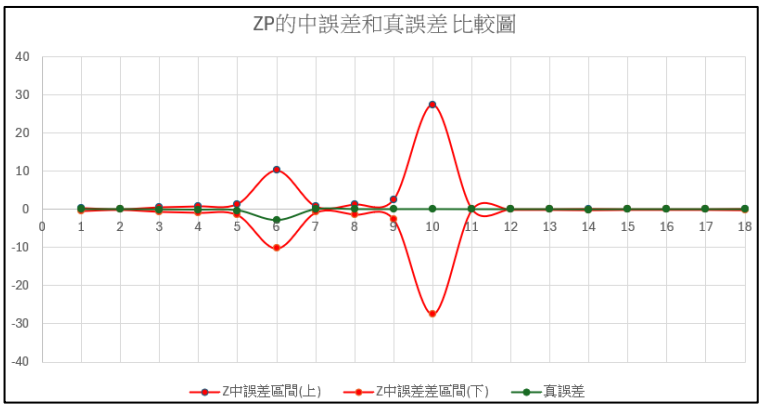
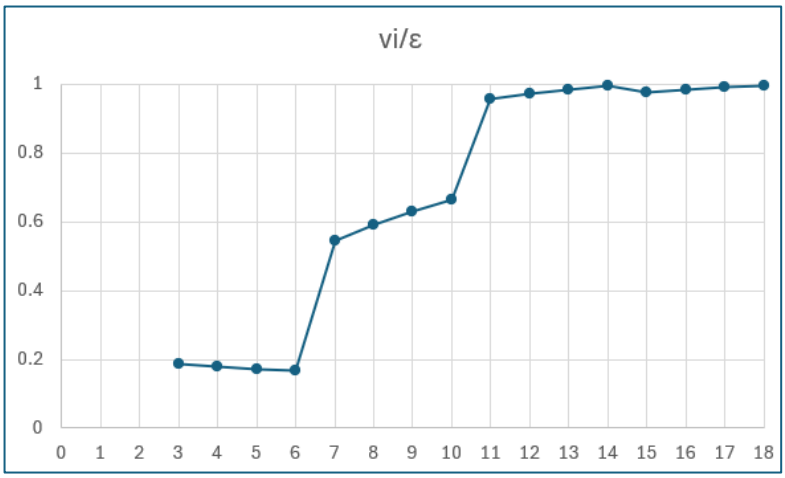
Q8:在 6 和 7 中，你是如何判斷成果的好壞呢?

A8:

製作下表，根據不同的整理圖表，比較案例 3~18 的最佳案例和最差案例。

依據最接近真值和最遠真值的，選出最佳和最差的。 最佳:案例 15~18 最差:案例 6	
依據最接近真值和最遠真值的，選出最佳和最差的。 最佳:案例 12~18 最差:案例 6、案例 10	

依據最接近真值和最遠真值的，選出最佳和最差的。 最佳:案例 11~18 最差:案例 6	
依據後驗單位權中誤差，越大的越差，選出最佳和最差的。 最佳:案例 11、12、15、16 最差:案例 6、10、14、18	
依據中誤差及真誤差，越大的越差，選出最佳和最差的。 最佳:案例 11、12、13、15、16、17 最差:案例 6、10	

依據中誤差及真誤差，越大的越差，選出最佳和最差的。 最佳:案例 11、12、13、15、16、17 最差:案例 6、10	
依據中誤差及真誤差，越大的越差，選出最佳和最差的。 最佳:案例 11、12、13、15、16、17 最差:案例 6、10	
根據改正數和真誤差的相除結果，越接近 1 的越佳。 最佳:案例 12、13、14、16、17、18 最差:案例 3~6	

二十四、綜合討論及心得

I、技術方面

Q1.p.3 為甚麼直接求解*X^ux1*，不用求逆方陣*(ATPA(uuxuu))^−1*?

商用的軟體高效能計算，都不使用計算較費時的最小二乘公式:

*X^ux1=(ATPA(u*u))^−1 *ATPL(u*1)*，來求解*X^ux1*，而是使用 Cholesky 分解 + Gauss-Jordan 消去法，從已知的對稱方陣 N，計算得上三角方陣 G，最後計算得*X^ux1*。

Q2.p.23 為甚麼觀測方程式只是近似等於?

F(XP,YP,ZP)觀測方程式是非線性，要將他轉成線性，故將觀測方程式 F(XP,YP,ZP)做泰勒級式的展開，展開後，會等於 F0(XP0,YP0,ZP0)+一次微分+二次微分…(無限次微分)的成果，由於二次以上非常小，趨近於 0，所以將二次以上的微分項都忽略掉，因此觀測方程式在這裡的成果，只是近似等於。

Q3.p.25 標準偏差你採用哪一種單位呢?

我在計算時使用標準偏差=0.020mm，我使用 mm 計算，對我來說，在計算 m 和 μm 的單位轉換的時候，轉換較方便，我比較容易看懂和分辨。

Q4.p.26 係數 b14~b26:你會自己做偏微分來得到 TB 的這些公式嗎?

Step 1、

觀測方程式 ⇒

$$F = x_0 - f \cdot \frac{r}{q} = x_a$$

$$G = y_0 - f \cdot \frac{s}{q} = y_a$$

Step 2.

使用泰勒展開式 ⇒

(A為左片L1、L為右片L2)

$$F_0+\left(\frac{\partial F}{\partial \omega}\right)_0 d\omega+\left(\frac{\partial F}{\partial \phi}\right)_0 d\phi+\left(\frac{\partial F}{\partial k}\right)_0 dk+\left(\frac{\partial F}{\partial X_L}\right)_0 dX_L+\left(\frac{\partial F}{\partial Y_L}\right)_0 dY_L+\left(\frac{\partial F}{\partial Z_L}\right)_0 dZ_L+\left(\frac{\partial F}{\partial X_A}\right)_0 dX_A+\left(\frac{\partial F}{\partial Y_A}\right)_0 dY_A+\left(\frac{\partial F}{\partial Z_A}\right)_0 dZ_A=X_a$$

$G_0+\cdots$ (類似的展開方法)

Step 3.

轉換成 b,

$$b_{11}d\omega+b_{12}d\phi+b_{13}dk-b_{14}dX_L-b_{15}dY_L-b_{16}dZ_L+b_{14}dX_A+b_{15}dY_A+b_{16}dZ_A=J+V_{xa}$$

(G_0的類似展開方法) $=K+V_{ya}$

Step 4.

得 b_{14}、b_{15}、b_{16}、b_{24}、b_{25}、b_{26},

$$b_{14}=\frac{f}{q^2}(rm_{31}-qm_{11})$$

$$\vdots$$

$$b_{26}=\frac{f}{q^2}(sm_{33}-qm_{23})$$

Q5. p. 29 3D 地面坐標的先驗精度可不可以使用後驗精度$\boldsymbol{\sigma X}, \boldsymbol{\sigma Y}, \boldsymbol{\sigma Z}$呢?

要計算完迭代，才會有最後的後驗單位權中誤差，才能藉之計算後驗精度，因此在設定案例門檻值時，並沒有計算，因此那時候並沒有後驗精度，所以不能使用後驗精度做計算。

Q6. p. 31 要怎麼上三角方陣 G 的逆矩陣 G-1 也可以同理求得

Step1.使用 Cholesky 分解，將對稱方陣 N 做上三角分解，得到 G(matlab 使用之工具箱=chol)。

Step2.由 G 計算 G^-1(matlab 使用之工具箱=inv)。

Step3.由(G^-1)T*G^-1*X=U，使用 Gauss-Jordan 消去法計算得 GX=T。

Step4.由 GX=T，使用 Gauss-Jordan 消去法計算得 X。

Q7.p.32 為甚麼是大約等於?為甚麼 K=3?

大約等於和 Q2 有一樣的概念，因為這邊的改正數計算公式，是根據刪除觀測方程式二次方以上，而計算、化簡而得，因此兩者式子有二次方以上接近 0 的問題，會很接近但不等於。

K=3 為統計上常見的 3 倍標準差，3 倍標準差涵蓋常態分布>99%的數據，因此設定超過 3 倍標準差的數據，是很明顯的錯誤才進行剔除。

Q8.p.36 協變方方陣何者正確?

使用後驗單位權中誤差計算的較正確，因為協變方方陣是在計算完後，對整個觀測值的精度及測量方式的評估，要用實際的成果”後驗單位權中誤差”計算，而不是理論值”先驗單位權中誤差”

Q9.p.37 此作業的 $\widehat{\sigma_0^2}$ 及 $\Sigma_{\widehat{XX}}$ 各元素的度量衡單位分別為何?

由於是未知數是地面座標，$\widehat{\sigma_0^2}$ 和 $\Sigma_{\widehat{XX}}$ 都是對地面座標的精準度評估，因此

我使用的度量衡單位都是 m，但這兩者都是平方項，因此度量衡單位是 m^2。

Q10.p.39 兩兩正交(夾角 90 度)是真的嗎?

如項次 22，我在該項繪出橢球的三軸，及計算主軸方向向量彼此間的夾角，從圖面及計算結果來看，橢球的主軸方向向量兩兩正交(夾角 90°)是真的。

II、成果方面

Q1.p.17 請自己撰寫程式來計算並輸出物點 P 在每一張影像上的像點 p 的像坐標(xp, yp)

A1:如前之項次 5 及項次 6，有使用共線式來計算像坐標的真值的程式步驟、流程、說明以及像坐標真值表。該項目是整份作業最簡單的步驟，生成基本的像座標很有成就感。

Q2.p.20 請自己撰寫程式來計算並輸出至少 744 個(含)隨機亂數:

A2:如前之項次 7 及項次 8，有產生至少 744 個常態分佈的隨機亂數程式步驟、流程、說明以及 N(0,σ)亂數表。我的程式設計是每次會產出不同亂數，這麼設計是為了確保不管怎樣的亂數誤差，程式都能處理，以避免有黑箱的存在，也可以順便驗證，亂數生成的程式和理念是對的。

Q3.p.21 隨機亂數分佈直方圖

A3:如前之項次 9，隨機亂數分佈直方圖。直方圖的繪製在 matalb 裡面比想像

中的複雜，我這邊稍微卡住了一下。

Q4.p.30 輸出每一次迭代的成果

A4:如前之項次 15，有案例 1~18 的每一次迭代成果。因為時間還算足夠，做了 18 個案例的迭代成果，每個迭代成果的量都很多，集合 18 個案例，光是貼上內容就很占版面了。

Q5.p.34 輸出剔錯資料

A5:如前之項次 17，有案例 1~18 的剔錯資料，輸出剔錯資料以”T”、“F ”表示，該項次有詳細說明。我覺得使用 T 和 F 的文字顯示剔錯結果，很方便也很直觀，可以和改正數一起排列整齊的輸出，一眼就看出誰需要剔錯。

Q6.p.36 計算協變方方陣

A6:如前項次 19，有用協變方方陣計算得出的，完整的 18 個案例之後驗單位權中誤差及其他中誤差。後驗單位權中誤差的大小比想像中大，但和同學討論及反覆檢查程式下，似乎找不出錯誤，因此這個後驗單位權中誤差的值應該是正確的，反覆測試的結果，發現後驗單位權中誤差在案例 1 和案例 2 兩者的值域約為-1~+1(m)間。

Q7.p.37 成果輸出

A7:如前之項次 11~22，有案例 1~18 的各種成果輸出資料，案例 1~18 都有產製

報表，也有在輸出欄顯示相關輸出。

成果報表示意如下，舉案例 1 和案例 12 為例: *因為盡量不要截圖，所以報表資料採用複製貼上，故排版有點亂。*

案例一:3 張影像、沒有粗差
報表 1.案例 1 的多張影像空間前方交會計算輸出報表 (1)未知數的起始近似值(units:m):Xp0 = +184086.126 , Yp0 = +2526186.120 , Zp0 = +331.255（以 C1、C2 計算） (2)觀測值的權值 P = 2500000000.00000 (3)收斂門檻(units:m) = 0.00200 (4)每一次的迭代成果+迭代次數 Iteration : 01 未知數: dXP = +29.900881342483 (m) dYP = +29.892988884193 (m) dZP = -0.998945030465 (m) max(|dXP|, |dYP|, |dZP|) = 29.901 (m) Iteration : 02 未知數: dXP = +0.101829321754 (m) dYP = +0.101721520793 (m) dZP = -0.002725342239 (m) max(|dXP|, |dYP|, |dZP|) = 0.102 (m) Iteration : 03 未知數: dXP = +0.000000897175 (m) dYP = +0.000000915830 (m) dZP = -0.000000188855 (m)

max(|dXP|, |dYP|, |dZP|) = 0.000 (m)

停止條件達成：delta 小於 0.0020 ， 共迭代 3 次

(5)踢錯資料:

點號 像座標 x(mm) 像座標 y(mm) 改正數 vx(mm) 改正數 vy(mm) 真誤差 ε x(mm) 真誤差 ε y(mm)

==== ========== ========== ========== ========== ========== ==========

C1 6.385 5.893 -0.006710 T 0.005522 T -0.013424 -0.000675

C2 0.355 5.915 0.013447 T -0.008272 T 0.012820 -0.014472

C3 -5.625 5.912 -0.006737 T 0.002748 T -0.001298 -0.003455

(6)平差結果:

觀測值個數 n= 6 ；未知數個數 u= 3 ；自由度 df= 3 ； 平均多於觀測數 r= 0.500

XP = 184116.129066 (m) YP = 2526216.114625 (m) ZP = 330.252992 (m)

(7)後驗單位權中誤差 = 0.561025451592 (m)

P 點地面座標最或是值 XP= 184116.129066 (m) +-0.032364 (m) YP= 2526216.114625 (m) +-0.051173 (m) ZP= 330.252992 (m) +-0.329979 (m)

P 點地面座標真誤差 ε XP= 0.003066 (m) ε YP= 0.000625 (m) ε ZP= 0.252992 (m)

案例十二:24 張影像、粗差=0.1mm 在 C1 的 x
案例: 12 (粗差= 0.10(mm)) Iteration : 01 未知數: dXP = +29.571785700267 (m) dYP = +29.559342139730 (m) dZP = -0.611719207296 (m) max(|dXP|, |dYP|, |dZP|) = 29.572 (m) Iteration : 02 未知數: dXP = +0.441842670673 (m) dYP = +0.441671709909 (m) dZP = +0.017877794325 (m) max(|dXP|, |dYP|, |dZP|) = 0.442 (m) Iteration : 03 未知數: dXP = -0.000135940875 (m) dYP = -0.000135317040 (m) dZP = -0.000028913648 (m) max(|dXP|, |dYP|, |dZP|) = 0.000 (m) 停止條件達成：delta 小於 0.0020 ， 共迭代 3 次 剔錯資料: 後驗單位權中誤差: 1.183171(m) P 點地面座標最或是值 XP= 184116.140001 (m) +-0.006709 (m) YP= 2526216.120918 (m) +-0.006716 (m) ZP= 329.995573 (m) +-0.007495 (m)

點號　像座標 x(mm) 像座標 y(mm)　改正數 vx(mm)　　改正數 vy(mm)　　真誤差 εx(mm)　　真誤差 εy(mm)

==== ========== ========== ========== ========== ========== ==========

A1　29.884　29.109　-0.003628 T　0.035282 T　-0.014721　0.031239

A2　0.079　29.167　0.009205 T　0.000032 T　-0.004562　-0.004007

A3　-29.661　29.198　-0.014267 T　-0.008207 T　-0.030703　-0.012242

B1　39.667　39.556　-0.011505 T　0.013935 T　-0.014721　0.031239

B2　-0.130　39.747　0.002185 T　-0.021375 T　-0.004562　-0.004007

B3　-40.118　39.913　-0.020385 T　-0.029673 T　-0.030703　-0.012242

C1　6.472　5.861　-0.097328 F　0.032486 T　-0.100000　0.031239

C2　0.372　5.905　-0.001787 T　-0.002762 T　-0.004562　-0.004007

C3　-5.595　5.921　-0.027825 T　-0.010998 T　-0.030703　-0.012242

D1　7.856　7.465　-0.013517 T　0.028328 T　-0.014721　0.031239

D2　-0.138　7.534　-0.003218 T　-0.006920 T　-

0.004562 -0.004007

D3 -8.105 7.576 -0.029219 T -0.015157 T -

0.030703 -0.012242

E1 30.059 -30.394 -0.003482 T 0.040699 T -

0.014721 0.031239

E2 -0.037 -30.242 0.009362 T 0.005436 T -

0.004562 -0.004007

E3 -30.056 -30.117 -0.014101 T -0.002816 T -

0.030703 -0.012242

F1 39.520 -40.036 -0.011517 T 0.020971 T -

0.014721 0.031239

F2 -0.354 -40.198 0.002229 T -0.014313 T -

0.004562 -0.004007

F3 -40.627 -40.389 -0.020247 T -0.022586 T -

0.030703 -0.012242

G1 6.112 -6.107 -0.012052 T 0.032700 T -

0.014721 0.031239

G2 0.099 -6.064 -0.001787 T -0.002546 T -

0.004562 -0.004007

G3 -5.874 -6.049 -0.027822 T -0.010782 T -

0.030703 -0.012242

H1 7.682 -8.306 -0.013513 T 0.028605 T -

0.014721 0.031239

H2 -0.328 -8.259 -0.003211 T -0.006644 T -

0.004562 -0.004007

H3 -8.316 -8.238 -0.029208 T -0.014882 T -0.030703 -0.012242

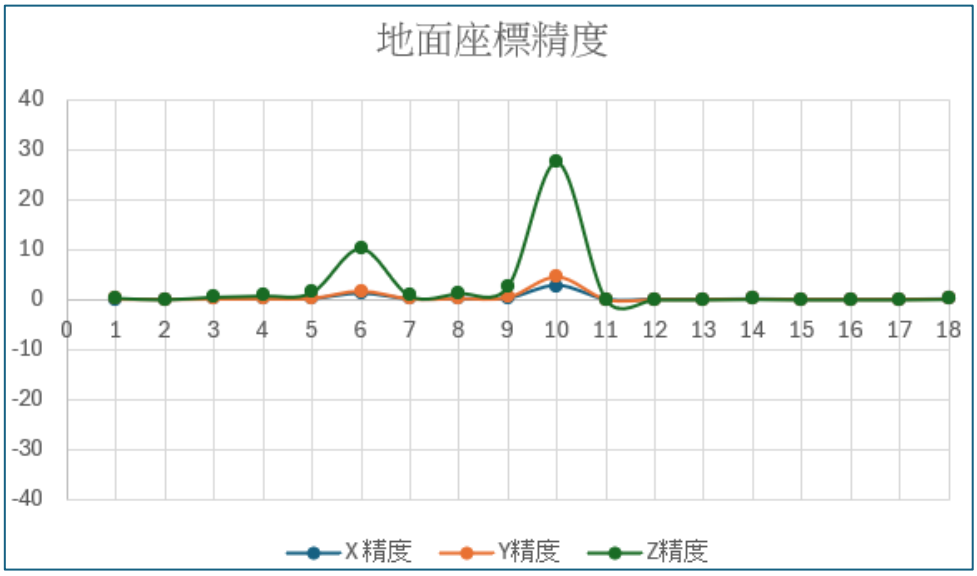
%%%

```
2526216.124424 (m) +-0.004282 (m) ZP= 329.987549 (m)   +-0.004914
(m)
%%%
```

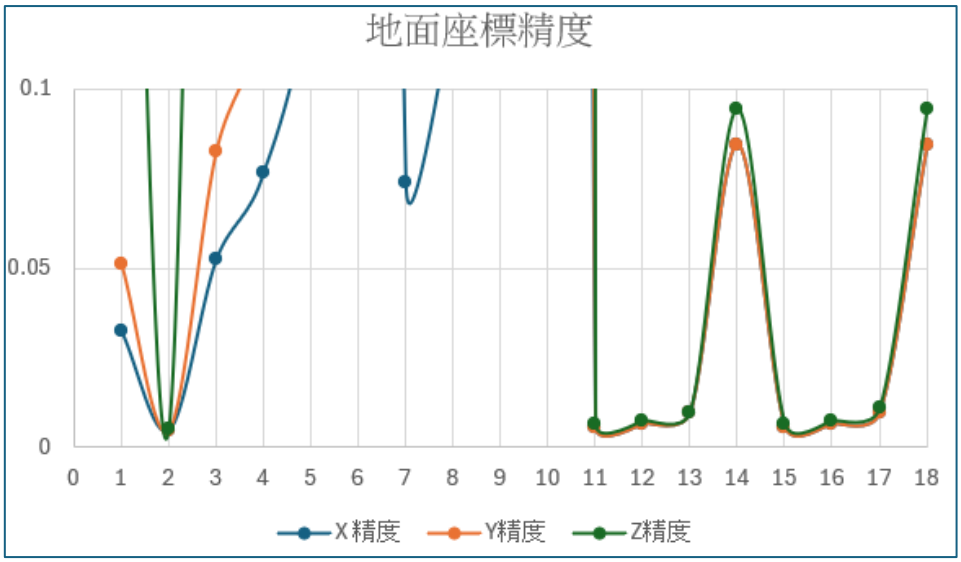
二十五、結論

1. 各案例求定的物點地面坐標精度何者最佳?何者最差?

將地面坐標中誤差σXP、σYP、σZP 的值繪製成圖表(如下圖)，當作是評斷精度的標準，橫軸是案例、縱軸是中誤差的值(m)，共有σXP、σYP、σZP 三種顏色的線條，如下圖，可以很明顯看出來，整體而言的中誤差/精度是案例 10 最差，但看不出來誰比較佳。

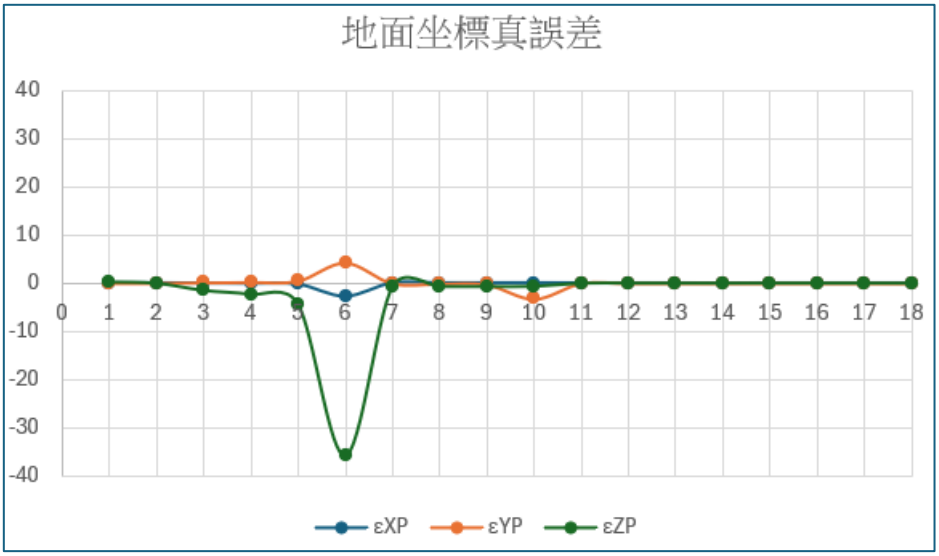


因此將縱軸的值域縮小到 0~0.1(m)，如下圖。可以看出案例 2、案例 11、案例 15 的中誤差，這三者都差不多小，因此將這三者並列最佳。

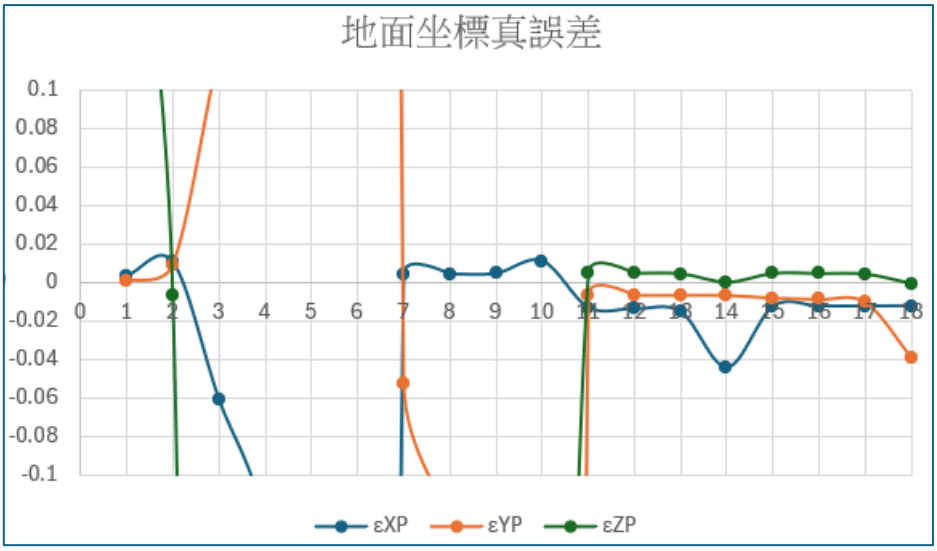


2.各案例求定的物點地面坐標真誤差何者最小?何者最大?

將地面坐標真誤差εXP、εYP、εZP的值繪製成圖表，橫軸是案例、縱軸是真誤差的值(m)，共有εXP、εYP、εZP三種顏色的線條，如下圖，可以很明顯看出來，整體而言的真誤差是案例6最大，但看不出來誰比較小。

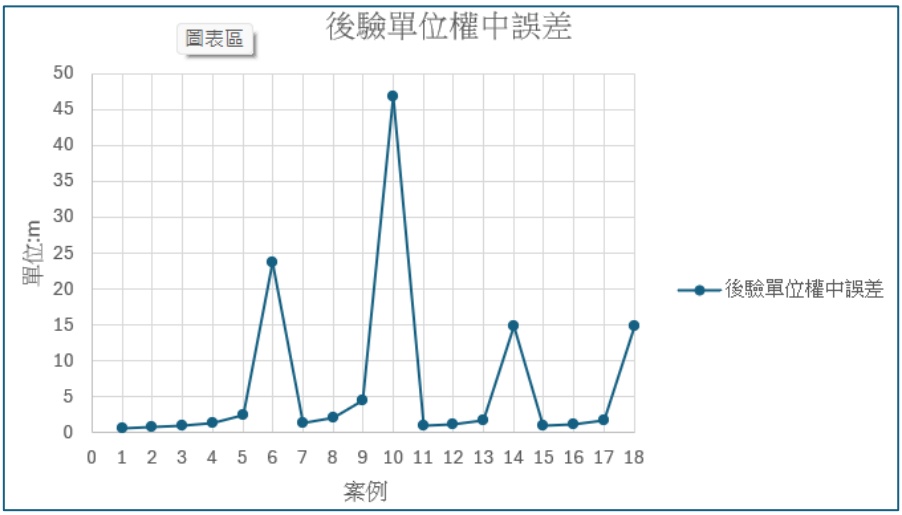


因此將縱軸的值域縮小到+-0.1(m)，如下圖。可以看出案例2、案例15、案例16、案例17的真誤差，這四者都差不多小。



---

3. 決定多影像空間前方交會定點精度的因子有那些?



(1)多餘觀測數

從項次 18、項次 19、項次 23 等平差結果、精度、誤差等統計圖表來看，24 張影像計算的結果，常常會比 3 張影像計算結果好，如上圖，以後驗單位權中誤差的圖表為例。我們要計算的未知數是 3 個，因此影像越多張，多餘觀測數會越多，24 張影像的多餘觀測有 24*2-3=45 個、3 張影像的多餘觀測有 3*2-3=3 個，因此推測多餘觀測數越多，前方交會定點精度越好。

(2)誤差大小

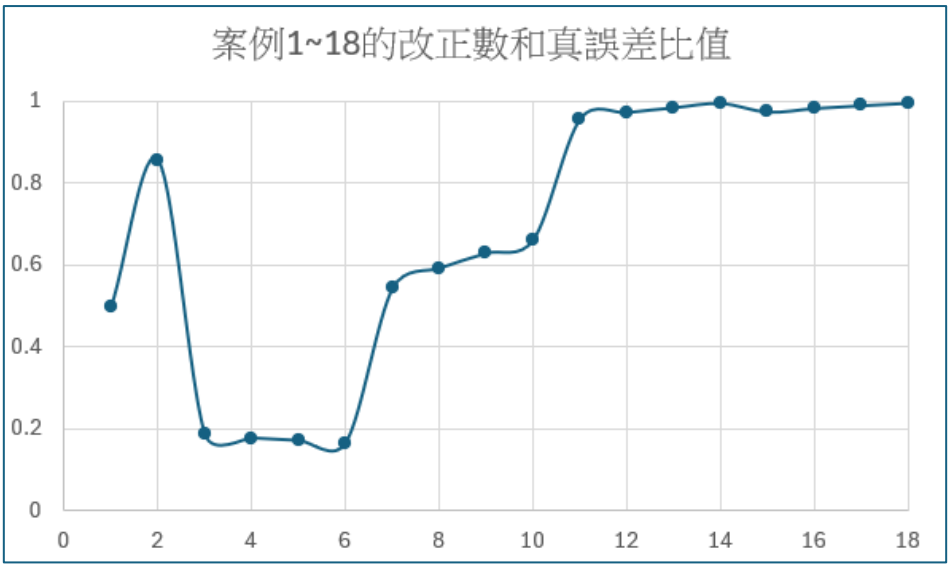
從項次 18、項次 19、項次 23 等平差結果、精度、誤差等統計圖表來看，案例 1 和案例 2 的誤差最小，所以統計出來的各項數據通常也偏小和偏好，但是案例 3~18 的粗差較大，尤其在使用 3 張影像，會隨著誤差越大，導致整體精度降低。如上圖，以後驗單位權中誤差的圖表為例。在前面的統計結果，案例 6 和案例 10 的結果通常是最差的，而這兩個案例加了 2mm 最大的粗差，因此推測粗差越大，前方交會定點精度越差。

(3)誤差位置

從項次 18、項次 19、項次 23 等平差結果、精度、誤差等統計圖表來看，在使用的影像相同、粗差大小也相同的情況下，加大錯在 x 的成果會比加在 y 上還差，如上圖，以後驗單位權中誤差的圖表為例。前面統計的結果，我發現有案例 6 較案例 10 差的情況(都為 3 張影像的 2mm 粗差)，而案例 6 的加錯位置在 x、案例 10 的加錯位置在 y ，因此推測誤差所在的位置，也會影響前方交會定點精度。

4.改正數 vi 可以完全反映觀測(真)誤差 εi 嗎?

項次 23 有針對案例 3~18 的改正數和真誤差製表和圖表，該項是針對加錯之觀測值，因此這裡加上案例 1 和案例 2(以 C1 為例)，其餘案例 3~18 則是仍然使用加錯的觀測值，成為新的圖表(如下圖)，再作分析。



使用改正數 vi/εi 的作法，若兩者相除結果越接近 1，則代表兩者越相近，上圖只有案例 2 及案例 11~案例 18，比值超過 0.8，接近 1，而這些案例都是使用 24 張影像的；反之，使用 3 張影像的案例 1 和案例 3~18，比值就偏低，改正數和真誤差相差較遠，因此可以推測多餘觀測數越多，改正數越能反映真誤差；而反之，則較為困難。

---

5. 全部案例的比值 vi/εi 的比值之最小值 min(vi/εi)、最大值 max(vi/εi)、平均值 avg(vi/εi)、均方根值 rms(vi/εi)分別為多少?

整理方式:將報表的數據貼到 excel，再使用 excel 的公式做運算，將所有案例的比值最小值、最大值、平均值、均方根值計算出來。

D8 =MAX(D2:D7)

	A	B	C	D	E
1					
2	C1x	-0.00671	-0.01342	0.499851	
3	C2x	0.013447	0.01282	1.048908	
4	C3x	-0.00674	-0.0013	5.190293	
5	C1y	0.005522	-0.00068	-8.18074	
6	C2y	-0.00827	-0.01447	0.571587	
7	C3y	0.002748	-0.00346	-0.79537	
8			最大值	5.190293	
9			最小值	-8.18074	
10			平均值	-0.27758	
11			均方根	4.003603	

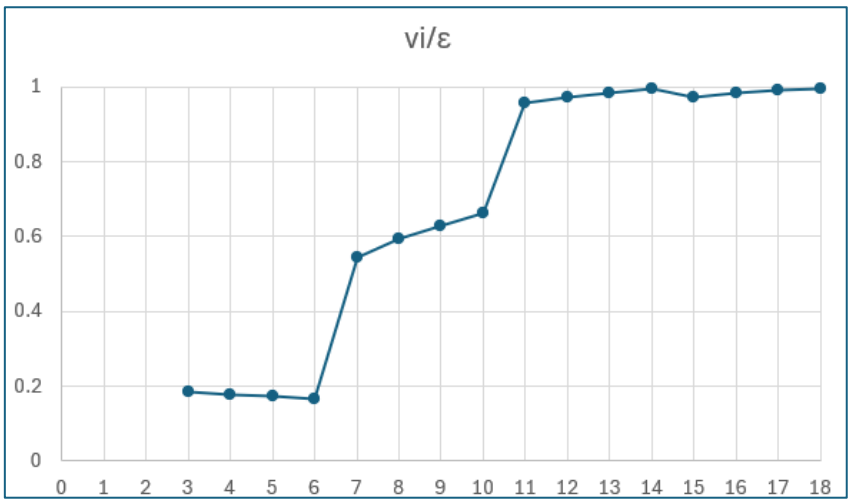
因為手動列 excel 較為費時，時間關係考量，只計算案例 1 和案例 2，並將結果整理成表格，結果如下:

單位:mm	案例 1	案例 2
最大值	5.190	0.008
最小值	-8.181	-0.036
平均值	-0.278	-0.008
均方根	4.004	0.018

---

6. 粗差會反映在該觀測值的改正數 vi 上嗎?

如項次 23 之 3，粗差會反應在改正數上，下圖為項次 23 使用之圖表，為加錯之觀測值的改正數和真誤差的比值圖，由圖可以發現，相較多餘觀測少的(ex.3 張影像)，若是多餘觀測數大的(ex.24 張影像)，則更容易反應出來。



---

7. 什麼情況會使得點位誤差橢球接近正圓球呢?

由於誤差橢球只繪製兩個案例的，可參考項次 20~22，從兩個案例的結果來看，案例 2 的誤差橢圓較接近正圓球，案例 2 整體精度較高，且真誤差和改正數的差值較案例 1 小，因此推測若誤差較小、精度較高、多餘觀測數較多，則容易使點為誤差橢球接近正圓球。

---

8. 你為此作業親自撰寫的每一個程式之名稱(資料處理標題，例如:產生高斯分布隨機亂數)、使用的程式語言名稱(例如:C)、及其程式碼在附錄的位置(例如:附錄三)、計算步驟說明在作業本文的位置(頁碼)。

(1) 每一個程式之名稱:

全部項目寫在同一組程式，將程式依照部分成 part1~

(2) 使用程式語言名稱:matlab

(3) 程式碼在附錄的位置(例如:附錄三)

(4) 計算步驟說明在作業本文的位置(頁碼)

9.在這一個作業中，多張影像攝影測量空間前方交會給定的收斂門檻 ε =0.002m，如果將收斂門檻調整為 ε =0.0002m 或 ε =0.00002m，這三種不同的門檻求定的解是否相等呢? 它們的解相差多少呢?各案例求定的物點地面坐標精度何者最佳?何者最差? 請舉例說明。

(1)收斂門檻問題

使用案例二為例，將門檻調成 ε =0.0002m 或 ε =0.00002m，再重新輸出一次報表，結果如下:

ε =0.002	184116.136	2526216.123	329.993

```
Iteration : 01
未知數: dXP = +30.753614287285 (m)     dYP = +30.745593272720 (m)     dZP = +1.459016126036 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =   30.754 (m)

Iteration : 02
未知數: dXP = -0.743721168011 (m)     dYP = -0.742287622577 (m)     dZP = +0.032753358987 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.744 (m)

Iteration : 03
未知數: dXP = +0.000518864886 (m)     dYP = +0.000517930742 (m)     dZP = +0.000042870653 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.001 (m)

停止條件達成：delta 小於 0.0020 ， 共迭代 3 次
```

ε =0.0002	184116.135	2526216.129	330.010

```
Iteration : 01
未知數: dXP = +28.143042234726 (m)     dYP = +28.144573814871 (m)     dZP = -2.866780569543 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =   28.145 (m)

Iteration : 02
未知數: dXP = +1.857181505348 (m)     dYP = +1.856633583479 (m)     dZP = -0.215259000357 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    1.857 (m)

Iteration : 03
未知數: dXP = +0.008117364743 (m)     dYP = +0.008118029513 (m)     dZP = -0.000932693346 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.008 (m)

Iteration : 04
未知數: dXP = +0.000000168152 (m)     dYP = +0.000000185656 (m)     dZP = -0.000000492934 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.000 (m)

停止條件達成：delta 小於 0.0002 ， 共迭代 4 次
```

ε =0.00002	184116.129	2526216.107	329.992

```
Iteration : 01
未知數: dXP = +30.289543625691 (m)     dYP = +30.273254856230 (m)     dZP = +0.641542568414 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =   30.290 (m)

Iteration : 02
未知數: dXP = -0.287658415328 (m)     dYP = -0.286770907909 (m)     dZP = +0.048892827836 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.288 (m)

Iteration : 03
未知數: dXP = +0.000278416670 (m)     dYP = +0.000278664690 (m)     dZP = -0.000048296961 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.000 (m)

Iteration : 04
未知數: dXP = +0.000000000565 (m)     dYP = -0.000000000575 (m)     dZP = +0.000000003095 (m)
max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) =    0.000 (m)

停止條件達成：delta 小於 0.0000 ， 共迭代 4 次
```

就以上數據，製成下表，進行分析:

單位:m	XP	ε XP	YP	ε YP	ZP	ε ZP
真值	184116.126		2526216.114		330.000	
0.002	184116.136	-0.010	2526216.123	-0.009	329.993	0.007
0.0002	184116.135	-0.009	2526216.129	-0.015	330.010	-0.010
0.00002	184116.129	-0.003	2526216.107	0.007	329.992	0.008

如上表，不同門檻的值並不相同，真誤差及彼此的解相差在 0.01m 以下。

(2)地面座標精度

單位:m	σXP	σYP	σZP
ε=0.002	0.005	0.005	0.005
ε=0.0002	0.009	0.009	0.010
ε=0.00002	0.110	0.173	1.118

將不同收斂門檻的中誤差製成上面的表格，可以發現，隨收斂門檻變小，中誤差變大，表示精度變差，雖然值較接近真值，但不確定度變高了。

10.在這一個作業中，有同學發現其收斂折線顯示第 10 次至第 100 次迭代的未知數近似值增量始終是一個顯著不等於零的常數(例如:-50cm)，請問其原因可能是什麼? 這一個攝影測量空間前方交會的平差計算是否收斂呢? 並請說明你的理由。

(1)原因 1:未成功更新迭代的值，每次算出一組增量，就要更新值，再重新計算，這才會是能收斂的迭代，因此推測可能是程式沒辦法成功更新迭代的值；原因 2:係數計算錯誤，例如 m、b 值計算錯誤，導致每組增量算出來都接近，沒辦法更新迭代成功。

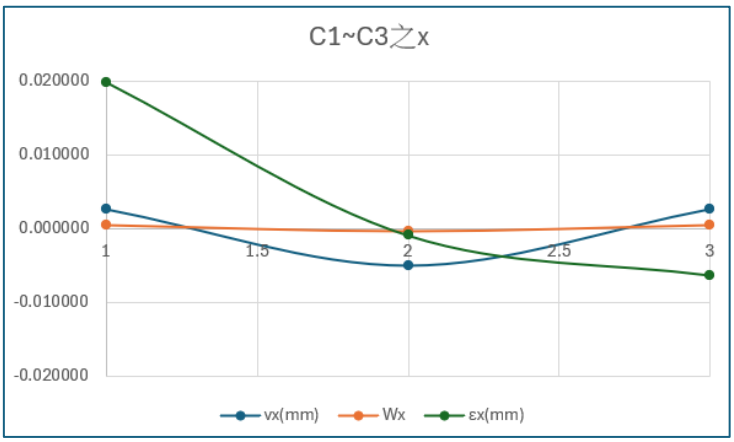
(2)不會收斂，因為沒有成功更新增量、或有係數值寫錯，增量永遠一樣大，因此沒辦法達到收斂門檻，所以不會停止迭代，也不會收斂。

11.傳統的「改正數」vs. p.28「標準化改正數」:何者顯示觀測值真誤差的能力較佳呢? 請舉例說明。

以案例 1 為例:

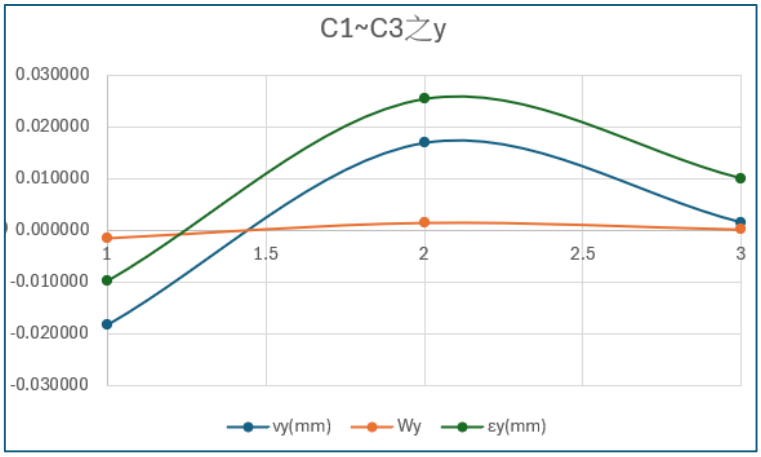
(1)案例 1 的 x 改正數、標準化改正數、真誤差

	vx(mm)	Wx	ε x(mm)
C1	0.002531	0.000417	0.019798
C2	-0.005097	-0.000419	-0.000929
C3	0.002566	0.000421	-0.006320



(2)案例 1 的 y 改正數、標準化改正數、真誤差

	vy(mm)	Wy	εy(mm)
C1	-0.018400	-0.001514	-0.009934
C2	0.016905	0.001390	0.025382
C3	0.001512	0.000124	0.009999



由兩張圖表看起來，改正數的那條和真誤差那條，上下起伏較像，因此傳統改正數的方法，顯示觀測值真誤差的能力較佳。

二十六、參考文獻

(1)Lilleforst 常態性檢驗

https://blog.csdn.net/weixin_51334807/article/details/135849999

(2)課堂講義 HW3

(3)課本

(4)曾宏正老師請教問題、曾老師提供講義

二十七、附錄 --- 附錄清單

將所有程式碼寫在同一個 matlab 的程式裡，在介面內進行不同功能的分類，將不同程式區塊當作不同的附錄。

程式碼:

附錄一.數據前處理+計算像座標真值程式+產生高斯常態分布的隨機亂數

附錄二.繪製隨機亂數分布直方圖、統計檢定測試之程式

附錄三.多張影像空間前方交會計算+未知數起始近似值程式

附錄四. 繪製點位誤差橢球(橢圓)之程式

附錄五.加大錯、剔錯、重新迭代程式碼

二十八、附 錄---每一個附錄的內容

註: 請在程式碼內容中，撰寫註解說明 (例如: 輸入檔名、計算起始近似值…)

請將每一個程式碼內容以人眼可閱讀的文數字符號或電腦螢幕畫面列印(PrintScreen)的圖形，依序列印在一個 PDF 檔中。

二十九、報 表 --- 報表清單

(含程式清單及報表清單，不用列印程式碼及輸出入報表)

輸入報表:

F64116126_蔡意嫺_輸入檔 1.txt

F64116126_蔡意嫺_輸入檔 2.txt

輸出報表:

F64116126_蔡意嫺_報表 1.txt

F64116126_蔡意嫺_報表 2.txt

F64116126_蔡意嫺_報表 3.txt

F64116126_蔡意嫺_報表 4.txt

F64116126_蔡意嫺_報表 5.txt

F64116126_蔡意嫺_報表 6.txt

F64116126_蔡意嫺_報表 7.txt

F64116126_蔡意嫺_報表 8.txt

F64116126_蔡意嫺_報表 9.txt

F64116126_蔡意嫺_報表 10.txt

F64116126_蔡意嫺_報表 11.txt

F64116126_蔡意嫺_報表 12.txt

F64116126_蔡意嫺_報表 13.txt

F64116126_蔡意嫺_報表 14.txt

F64116126_蔡意嫺_報表 15.txt

F64116126_蔡意嫺_報表 16.txt

F64116126_蔡意嫺_報表 17.txt

F64116126_蔡意嫺_報表 18.txt

三十、報表---每一份報表的內容

繳交區 1:

F64116126_蔡意嫺_輸入檔 1.txt

F64116126_蔡意嫺_輸入檔 2.txt

F64116126_蔡意嫺_報表 1.txt

F64116126_蔡意嫺_報表 2.txt

F64116126_蔡意嫺_報表 3.txt

繳交區 2:

F64116126_蔡意嫺_報表 4~8

繳交區 3:

F64116126_蔡意嫺_報表 9~13

繳交區 4:

F64116126_蔡意嫺_報表 14~18

附錄、程式碼(電子版限定)

附錄一.數據前處理+計算像座標真值程式+產生高斯常態分布的隨機亂數

```
%% 數據前處理
clear
%台北101大樓的屋頂點P的地面坐標設定(學號:F64116126)
Xp=184116.126;
Yp=2526216.114;
Zp=330.000;
f=50; %(mm)
x0=0.000;
y0=0.000;
format long g
%讀入已知數據
dcoord = readtable('F64116126_蔡意嫺_輸入檔.xlsx', 'Sheet',
'Delta_Coordinates', 'VariableNamingRule', 'preserve');
an = readtable('F64116126_蔡意嫺_輸入檔.xlsx ', 'Sheet', 'Angles',
'VariableNamingRule', 'preserve');
%使用者輸入選擇
choice = input('請選擇案例一(1)或案例二(2):');
n=0;
%根據選擇執行不同的案例
switch choice
```

```
    case 1
        disp('選擇了案例一');
        cas=1;
        n=6;
        disp('這是案例一(3 張影像)的計算結果');
    case 2
        disp('選擇了案例二');
        cas=2;
        n=48;
        disp('這是案例二(24 張影像)的計算結果');
    otherwise
        disp('無效的選擇，請重新輸入 1 或 2');
end
fprintf('學號為:F64116126，101 大樓地面座標為(units:m): Xp= %12.3f ,
Yp= %12.3f , Zp= %9.3f \n',Xp,Yp,Zp);
%% Part1 使用共線式來計算像坐標的真值
%產生高斯常態分布的隨機亂數
num=744;        %隨機數數量
sig=0.02;     %標準偏差(單位: mm)
```

```
mu_mm = 0; %中值(單位: mm)
%高斯分布 N(0, σ)隨機數
random_numbers=sig*randn(num, 1);
ang=zeros(8,3);
coord=zeros(24,3);
%計算三個角度 omega、phie、kappa
for i=1:8
    omega = double(an{i, 2}) * (pi / 180);
    phie = double(an{i, 3}) * (pi / 180);
    kappa = double(an{i, 4}) * (pi / 180);
    ang(i, :)=[omega,phie,kappa];
    for j=1:3
        X=Xp-dcoord{3*(i-1)+j,3};
        Y=Yp-dcoord{3*(i-1)+j,4};
        Z=Zp-dcoord{3*(i-1)+j,5};
        coord(3*(i-1)+j,:)=[X,Y,Z];
    end
end
%建兩個空矩陣(存放後面的計算值)
```

```
result_matrix = zeros(24, 4);

true_matrix=zeros(24,2);

m=zeros(24,3);

for i=1:8%迴圈計算真值及真值+誤差

    %計算 m11~m33

    m11 = cos(ang(i,2)) * cos(ang(i,3));

    m12 = sin(ang(i,1)) * sin(ang(i,2)) * cos(ang(i,3)) +
cos(ang(i,1)) * sin(ang(i,3));

    m13 = -cos(ang(i,1)) * sin(ang(i,2)) * cos(ang(i,3)) +
sin(ang(i,1)) * sin(ang(i,3));

    m(3*(i-1)+1,:)=[m11,m12,m13];

    m21 = -cos(ang(i,2)) * sin(ang(i,3));

    m22 = -sin(ang(i,1)) * sin(ang(i,2)) * sin(ang(i,3)) +
cos(ang(i,1)) * cos(ang(i,3));

    m23 = cos(ang(i,1)) * sin(ang(i,2)) * sin(ang(i,3)) +
sin(ang(i,1)) * cos(ang(i,3));

    m(3*(i-1)+2,:)=[m21,m22,m23];

    m31 = sin(ang(i,2));

    m32 = -sin(ang(i,1)) * cos(ang(i,2));

    m33 = cos(ang(i,1)) * cos(ang(i,2));
```

```
    m(3*(i-1)+3,:)=[m31,m32,m33];
    for j=1:3
        Xc = coord(3*(i-1)+j,1);%m
        Yc = coord(3*(i-1)+j,2);%m
        Zc = coord(3*(i-1)+j,3);%m
        x_pic=x0-f*(((m11*(Xp-Xc))+(m12*(Yp-Yc))+(m13*(Zp-Zc)))/ ...
        ((m31*(Xp-Xc))+(m32*(Yp-Yc))+(m33*(Zp-Zc))));%mm
        y_pic=y0-f*(((m21*(Xp-Xc))+(m22*(Yp-Yc))+(m23*(Zp-Zc)))/ ...
        ((m31*(Xp-Xc))+(m32*(Yp-Yc))+(m33*(Zp-Zc))));%mm
        x_pic_error=x_pic+random_numbers(20*(j-1)+10);%mm
        y_pic_error=y_pic+random_numbers(20*(j-1)+20);%mm
        result_matrix(3*(i-1)+j, 1) = x_pic;
        result_matrix(3*(i-1)+j, 2) = y_pic;
        true_matrix(3*(i-1)+j, 1) = x_pic;
        true_matrix(3*(i-1)+j, 2) = y_pic;
        result_matrix(3*(i-1)+j, 3) = x_pic_error;
        result_matrix(3*(i-1)+j, 4) = y_pic_error;
    end
end
```

```
%輸出像座標真值

%輸出作業成果一

disp('成果一:像坐標(xp,yp)真值表(單位:mm)')

%表格行列名稱

RowNames = {'A1', 'A2', 'A3','B1', 'B2', 'B3','C1', 'C2', 'C3','D1',
'D2', 'D3','E1', 'E2', 'E3','F1', 'F2', 'F3','G1', 'G2', 'G3','H1',
'H2', 'H3'};

ColumnNames = {'xp', 'yp'};

T = array2table(true_matrix, 'RowNames', RowNames, 'VariableNames',
ColumnNames);

T.xp = round(T.xp, 3);

T.yp = round(T.yp, 3);

disp(T);
```

附錄二.繪製隨機亂數分布直方圖、統計檢定測試之程式

```
%% Part2 隨機亂數相關

%(1)輸出亂數表

random_numbers_um = random_numbers * 1000; % 轉換為 μm

sigma_um = sig* 1000; % 標準偏差變為 20 μm

mu_um = mu_mm * 1000; % 中值變為 0 μm

%建立表格數據
```

```
serial_number = (1:num)'; % 序號
random_values = random_numbers_um; % 亂數值 (μm)
%計算每列的資料數量，要分成四列
num_per_column = num / 4; % 確保資料能平分成四列
if mod(num, 4) ~= 0
    error('資料數量無法平分成四列，請調整數據數量');
end
%分成四列
serial_number_matrix = reshape(serial_number, num_per_column, 4);
random_values_matrix = reshape(random_values, num_per_column, 4);
%打開文件寫入
fileID = fopen('成果二 N(0, σ)隨機亂數分佈分佈表.txt', 'w');
%表頭
fprintf(fileID, '成果二:N(0, σ)的隨機亂數分佈表\n');
fprintf(fileID, '%-6s %-12s %-6s %-12s %-6s %-12s %-6s %-12s\n', ...
    '序號', '亂數(μm)', '序號', '亂數(μm)', '序號', '亂數(μm)', '序號
', '亂數(μm)');
%寫入數據
for i = 1:num_per_column
```

```
    fprintf(fileID, '%-8d %-15.1f %-8d %-15.1f %-8d %-15.1f %-8d %-15.1f\n', ...
        serial_number_matrix(i, 1), random_values_matrix(i, 1), ...
        serial_number_matrix(i, 2), random_values_matrix(i, 2), ...
        serial_number_matrix(i, 3), random_values_matrix(i, 3), ...
        serial_number_matrix(i, 4), random_values_matrix(i, 4));
end
%關閉文件
fclose(fileID);
%(2)輸出亂數資料
%計算全部亂數的平均值與標準偏差
mean_value = mean(random_numbers_um);
std_deviation = std(random_numbers_um);
fprintf('成果二:亂數平均值: %.3f μm 標準偏差: %3f μm\n',mean_value,std_deviation);
%(3)假設檢定成果
%使用 Lilliefors 檢定檢查數據是否來自正態分佈
[h, pValue] = lillietest(random_numbers_um);
%顯示檢定結果
if h == 0
```

```
    disp('經過統計檢定測試(Lilliefors 測試):數據來自常態分佈（接受零假設)');
else
    disp('經過統計檢定測試(Lilliefors 測試):數據不來自常態分佈（拒絕零假設)');
end
disp(['P-value: ', num2str(pValue)]);
%(4)繪製隨機亂數直方圖
figure;
histogram(random_numbers_um, 'Normalization', 'pdf', 'BinEdges', -3*sigma_um:10:3*sigma_um); %調整範圍
%設置 X 軸範圍為[-3σ,3σ]並添加刻度
xlim([-3 * sigma_um, 3 * sigma_um]);
xticks(-3 * sigma_um : sigma_um : 3 * sigma_um);
xticklabels({'-3σ', '-2σ', '-σ', '0', '+σ', '+2σ', '+3σ'});
%增加標題和軸標籤
title('成果二:N(0, σ)隨機亂數分佈直方圖');
xlabel(' σ(μm)');
ylabel('機率密度');
%理論常態分佈曲線
```

```
x = linspace(-3 * sigma_um, 3 * sigma_um, 1000);

pdf = (1 / (sqrt(2 * pi) * sigma_um)) * exp(-((x - mu_um).^2) / (2 *
sigma_um^2));

hold on;

plot(x, pdf, 'r-', 'LineWidth', 2);

% 增加圖例

legend('直方圖', '理論高斯分佈', 'Location', 'best');

grid on;
```

附錄三.多張影像空間前方交會計算+未知數起始近似值程式

```
%% Part3 前方交會程式+未知數起始

%未知數起始計算

%假定 C1(左)、C2(右)做初始值計算

Start=zeros(1, 3);

start_matrix=zeros(3, 3);

H=0.5*(coord(7,3)+coord(8,3));

B=sqrt((coord(7,1)-coord(8,1))^2+(coord(7,2)-coord(8,2))^2);

Pp=(result_matrix(7,3)-result_matrix(8,3));

Xp0=(((coord(8,1)-coord(7,1))/B)*result_matrix(8,3)*0.001)-
(((coord(8,2)-coord(7,2))/B)*(result_matrix(8,4)*0.001))+coord(7,1);

Yp0=(((coord(8,1)-
```

```
coord(7,1))/B)*result_matrix(8,4)*0.001)+(((coord(8,2)-
coord(7,2))/B)*(result_matrix(8,3)*0.001))+coord(7,2);

Zp0=H-((B*f)/Pp);

Start(1,1)=Xp0;

Start(1,2)=Yp0;

Start(1,3)=Zp0;

%開啟報表

disp('成果三:');

fileID = fopen('報表 2.案例 2 的多張影像空間前方交會計算輸出報表
(ε=0.00002).txt', 'w'); % 'w' 表示寫入模式，如果檔案不存在會自動建
立

fprintf(fileID,'報表 2.案例 2 的多張影像空間前方交會計算輸出報表
\n\n');

disp(' (1)未知數的起始近似值(units:m)');

fprintf(fileID,'(1)未知數的起始近似值(units:m):Xp0 = %+12.3f , Yp0 =
%+12.3f , Zp0 = %+12.3f (以 C1、C2 計
算)\n',Start(1,1),Start(1,2),Start(1,3));

fprintf('  Xp0 = %+12.3f , Yp0 = %+12.3f , Zp0 = %+12.3f (以 C1、C2 計
算)\n',Start(1,1),Start(1,2),Start(1,3));

%觀測方程式係數+迭代計算

P=1/(0.00002^2);
```

```
disp(' (2)觀測值的權值');
disp(P);
fprintf(fileID, '(2)觀測值的權值P = %.5f\n', P);
tolerance = 0.00002;
disp(' (3)收斂門檻(units:m)');
disp(tolerance);
fprintf(fileID, '(3)收斂門檻(units:m) = %.5f\n', tolerance);
disp(' (4)每一次的迭代成果+迭代次數');
fprintf(fileID, '(4)每一次的迭代成果+迭代次數\n');
delta=zeros(3);
New=[Xp0+delta(1), Yp0+delta(2), Zp0+delta(3)];
max_iterations = 20;
iter=0;
%分案例計算前方交會:案例1
if cas==1
    A=zeros(6,3);
    L=zeros(6,1);
    for i= 1:max_iterations
        %1
```

```
q_1=m(9,1)*(New(1,1)-coord(7,1))+m(9,2)*(New(1,2)-
coord(7,2))+m(9,3)*(New(1,3)-coord(7,3));

r_1=m(7,1)*(New(1,1)-coord(7,1))+m(7,2)*(New(1,2)-
coord(7,2))+m(7,3)*(New(1,3)-coord(7,3));

s_1=m(8,1)*(New(1,1)-coord(7,1))+m(8,2)*(New(1,2)-
coord(7,2))+m(8,3)*(New(1,3)-coord(7,3));

b14_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(r_1*m(9,1)-q_1*m(7,1));

b15_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(r_1*m(9,2)-q_1*m(7,2));

b16_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(r_1*m(9,3)-q_1*m(7,3));

b24_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(s_1*m(9,1)-q_1*m(8,1));

b25_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(s_1*m(9,2)-q_1*m(8,2));

b26_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(s_1*m(9,3)-q_1*m(8,3));

A(1, :) = [b14_1, b15_1, b16_1];

A(2, :) = [b24_1, b25_1, b26_1];

j1=(0.001*result_matrix(7,3))+(0.001*f*(r_1/q_1))-x0;

k1=(0.001*result_matrix(7,4))+(0.001*f*(s_1/q_1))-y0;

L(1, 1)=j1;

L(2, 1)=k1;

%2

q_2=m(9,1)*(New(1,1)-coord(8,1))+m(9,2)*(New(1,2)-
```

```
coord(8,2))+m(9,3)*(New(1,3)-coord(8,3));

        r_2=m(7,1)*(New(1,1)-coord(8,1))+m(7,2)*(New(1,2)-
coord(8,2))+m(7,3)*(New(1,3)-coord(8,3));

        s_2=m(8,1)*(New(1,1)-coord(8,1))+m(8,2)*(New(1,2)-
coord(8,2))+m(8,3)*(New(1,3)-coord(8,3));

        b14_2=(0.001*f/(q_2*q_2))*(r_2*m(9,1)-q_2*m(7,1));

        b15_2=(0.001*f/(q_2*q_2))*(r_2*m(9,2)-q_2*m(7,2));

        b16_2=(0.001*f/(q_2*q_2))*(r_2*m(9,3)-q_2*m(7,3));

        b24_2=(0.001*f/(q_2*q_2))*(s_2*m(9,1)-q_2*m(8,1));

        b25_2=(0.001*f/(q_2*q_2))*(s_2*m(9,2)-q_2*m(8,2));

        b26_2=(0.001*f/(q_2*q_2))*(s_2*m(9,3)-q_2*m(8,3));

        A(3, :) = [b14_2, b15_2, b16_2];

        A(4, :) = [b24_2, b25_2, b26_2];

        j2=(0.001*result_matrix(8,3))+(0.001*f*(r_2/q_2))-x0;

        k2=(0.001*result_matrix(8,4))+(0.001*f*(s_2/q_2))-y0;

        L(3, 1)=j2;

        L(4, 1)=k2;

        %3

        q_3=m(9,1)*(New(1,1)-coord(9,1))+m(9,2)*(New(1,2)-
coord(9,2))+m(9,3)*(New(1,3)-coord(9,3));
```

```
r_3=m(7,1)*(New(1,1)-coord(9,1))+m(7,2)*(New(1,2)-
coord(9,2))+m(7,3)*(New(1,3)-coord(9,3));
s_3=m(8,1)*(New(1,1)-coord(9,1))+m(8,2)*(New(1,2)-
coord(9,2))+m(8,3)*(New(1,3)-coord(9,3));
b14_3=(0.001*f/(q_3*q_3))*(r_3*m(9,1)-q_3*m(7,1));
b15_3=(0.001*f/(q_3*q_3))*(r_3*m(9,2)-q_3*m(7,2));
b16_3=(0.001*f/(q_3*q_3))*(r_3*m(9,3)-q_3*m(7,3));
b24_3=(0.001*f/(q_3*q_3))*(s_3*m(9,1)-q_3*m(8,1));
b25_3=(0.001*f/(q_3*q_3))*(s_3*m(9,2)-q_3*m(8,2));
b26_3=(0.001*f/(q_3*q_3))*(s_3*m(9,3)-q_3*m(8,3));
A(5, :) = [b14_3, b15_3, b16_3];
A(6, :) = [b24_3, b25_3, b26_3];
j3=(0.001*result_matrix(9,3))+(0.001*f*(r_3/q_3))-x0;
k3=(0.001*result_matrix(9,4))+(0.001*f*(s_3/q_3))-y0;
L(5, 1)=j3;
L(6, 1)=k3;
%其餘系數計算
P=1/((0.00002)^2);
N=transpose(A)*P*A;
U=transpose(A)*P*L;
```

```
G=chol(N, 'upper');  % 計算上三角矩陣 G，使得 N = G' * G
Y=G'\U;
delta=G\Y;
max_delta = max(abs(delta));
%存入成果、顯示成果
fprintf('  Iteration : %02d\n', i);
fprintf(fileID,'Iteration : %02d\n', i);
fprintf('  未知數: dXP = %+8.12f (m)     dYP = %+8.12f (m)
dZP = %+8.12f (m)\n', ...
    delta(1), delta(2), delta(3));
fprintf(fileID,'未知數: dXP = %+8.12f (m)     dYP = %+8.12f
(m)     dZP = %+8.12f (m)\n', ...
    delta(1), delta(2), delta(3));
fprintf('  max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) = %8.3f (m)\n\n',
max_delta);
fprintf(fileID,'max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) = %8.3f (m)\n\n',
max_delta);
Xp_adj=New(1,1);
Yp_adj=New(1,2);
Zp_adj=New(1,3);
```

```
        %達成迭代停止條件
        if max(abs(delta)) < tolerance
            iter=i;
            fprintf('  停止條件達成：delta 小於 %.4f ， 共迭代 %.0f
次\n', tolerance,iter);
            fprintf(fileID,'停止條件達成：delta 小於 %.4f ， 共迭代
%.0f 次\n', tolerance,iter);


            break;
        end
        New=[New(1,1)+delta(1), New(1,2)+delta(2),
New(1,3)+delta(3)];
    end
%分案例計算前方交會:案例2
else
    A=zeros(48,3);
    L=zeros(48,1);
    for i= 1:max_iterations
        for j=1:8
            %1
```

```
q_1=m(3*(j-1)+3,1)*(New(1,1)-coord(3*(j-1)+1,1))+m(3*(j-1)+3,2)*(New(1,2)-coord(3*(j-1)+1,2))+m(3*(j-1)+3,3)*(New(1,3)-coord(3*(j-1)+1,3));

r_1=m(3*(j-1)+1,1)*(New(1,1)-coord(3*(j-1)+1,1))+m(3*(j-1)+1,2)*(New(1,2)-coord(3*(j-1)+1,2))+m(3*(j-1)+1,3)*(New(1,3)-coord(3*(j-1)+1,3));

s_1=m(3*(j-1)+2,1)*(New(1,1)-coord(3*(j-1)+1,1))+m(3*(j-1)+2,2)*(New(1,2)-coord(3*(j-1)+1,2))+m(3*(j-1)+2,3)*(New(1,3)-coord(3*(j-1)+1,3));

b14_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(r_1*m(3*(j-1)+3,1)-q_1*m(3*(j-1)+1,1));

b15_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(r_1*m(3*(j-1)+3,2)-q_1*m(3*(j-1)+1,2));

b16_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(r_1*m(3*(j-1)+3,3)-q_1*m(3*(j-1)+1,3));

b24_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(s_1*m(3*(j-1)+3,1)-q_1*m(3*(j-1)+2,1));

b25_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(s_1*m(3*(j-1)+3,2)-q_1*m(3*(j-1)+2,2));

b26_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(s_1*m(3*(j-1)+3,3)-q_1*m(3*(j-1)+2,3));

A(6*(j-1)+1, :) = [b14_1, b15_1, b16_1];
```

```
A(6*(j-1)+2, :) = [b24_1, b25_1, b26_1];

j1=(0.001*result_matrix(3*(j-
1)+1,3))+(0.001*f*(r_1/q_1))-x0;

k1=(0.001*result_matrix(3*(j-
1)+1,4))+(0.001*f*(s_1/q_1))-y0;

L(6*(j-1)+1, 1)=j1;

L(6*(j-1)+2, 1)=k1;

%2

q_2=m(3*(j-1)+3,1)*(New(1,1)-coord(3*(j-1)+2,1))+m(3*(j-
1)+3,2)*(New(1,2)-coord(3*(j-1)+2,2))+m(3*(j-1)+3,3)*(New(1,3)-
coord(3*(j-1)+2,3));

r_2=m(3*(j-1)+1,1)*(New(1,1)-coord(3*(j-1)+2,1))+m(3*(j-
1)+1,2)*(New(1,2)-coord(3*(j-1)+2,2))+m(3*(j-1)+1,3)*(New(1,3)-
coord(3*(j-1)+2,3));

s_2=m(3*(j-1)+2,1)*(New(1,1)-coord(3*(j-1)+2,1))+m(3*(j-
1)+2,2)*(New(1,2)-coord(3*(j-1)+2,2))+m(3*(j-1)+2,3)*(New(1,3)-
coord(3*(j-1)+2,3));

b14_2=(0.001*f/(q_2*q_2))*(r_2*m(3*(j-1)+3,1)-q_2*m(3*(j-
1)+1,1));

b15_2=(0.001*f/(q_2*q_2))*(r_2*m(3*(j-1)+3,2)-q_2*m(3*(j-
1)+1,2));
```

```
b16_2=(0.001*f/(q_2*q_2))*(r_2*m(3*(j-1)+3,3)-q_2*m(3*(j-
1)+1,3));
b24_2=(0.001*f/(q_2*q_2))*(s_2*m(3*(j-1)+3,1)-q_2*m(3*(j-
1)+2,1));
b25_2=(0.001*f/(q_2*q_2))*(s_2*m(3*(j-1)+3,2)-q_2*m(3*(j-
1)+2,2));
b26_2=(0.001*f/(q_2*q_2))*(s_2*m(3*(j-1)+3,3)-q_2*m(3*(j-
1)+2,3));
A(6*(j-1)+3, :) = [b14_2, b15_2, b16_2];
A(6*(j-1)+4, :) = [b24_2, b25_2, b26_2];
j2=(0.001*result_matrix(3*(j-
1)+2,3))+(0.001*f*(r_2/q_2))-x0;
k2=(0.001*result_matrix(3*(j-
1)+2,4))+(0.001*f*(s_2/q_2))-y0;
L(6*(j-1)+3, 1)=j2;
L(6*(j-1)+4, 1)=k2;
%3
q_3=m(3*(j-1)+3,1)*(New(1,1)-coord(3*(j-1)+3,1))+m(3*(j-
1)+3,2)*(New(1,2)-coord(3*(j-1)+3,2))+m(3*(j-1)+3,3)*(New(1,3)-
coord(3*(j-1)+3,3));
r_3=m(3*(j-1)+1,1)*(New(1,1)-coord(3*(j-1)+3,1))+m(3*(j-
```

```
1)+1,2)*(New(1,2)-coord(3*(j-1)+3,2))+m(3*(j-1)+1,3)*(New(1,3)-
coord(3*(j-1)+3,3));
            s_3=m(3*(j-1)+2,1)*(New(1,1)-coord(3*(j-1)+3,1))+m(3*(j-
1)+2,2)*(New(1,2)-coord(3*(j-1)+3,2))+m(3*(j-1)+2,3)*(New(1,3)-
coord(3*(j-1)+3,3));
            b14_3=(0.001*f/(q_3*q_3))*(r_3*m(3*(j-1)+3,1)-q_3*m(3*(j-
1)+1,1));
            b15_3=(0.001*f/(q_3*q_3))*(r_3*m(3*(j-1)+3,2)-q_3*m(3*(j-
1)+1,2));
            b16_3=(0.001*f/(q_3*q_3))*(r_3*m(3*(j-1)+3,3)-q_3*m(3*(j-
1)+1,3));
            b24_3=(0.001*f/(q_3*q_3))*(s_3*m(3*(j-1)+3,1)-q_3*m(3*(j-
1)+2,1));
            b25_3=(0.001*f/(q_3*q_3))*(s_3*m(3*(j-1)+3,2)-q_3*m(3*(j-
1)+2,2));
            b26_3=(0.001*f/(q_3*q_3))*(s_3*m(3*(j-1)+3,3)-q_3*m(3*(j-
1)+2,3));
            A(6*(j-1)+5, :) = [b14_3, b15_3, b16_3];
            A(6*(j-1)+6, :) = [b24_3, b25_3, b26_3];
            j3=(0.001*result_matrix(3*(j-
1)+3,3))+(0.001*f*(r_3/q_3))-x0;
```

```
            k3=(0.001*result_matrix(3*(j-
1)+3,4))+(0.001*f*(s_3/q_3))-y0;
            L(6*(j-1)+5, 1)=j3;
            L(6*(j-1)+6, 1)=k3;
        end
        N=transpose(A)*P*A;
        U=transpose(A)*P*L;
        G=chol(N, 'upper');
        Y=G'\U;
        delta=G\Y;
        max_delta = max(abs(delta));
        %存入成果、顯示成果
        fprintf('  Iteration : %02d\n', i);
        fprintf(fileID,'Iteration : %02d\n', i);
        fprintf('  未知數: dXP = %+8.12f (m)     dYP = %+8.12f (m)
dZP = %+8.12f (m)\n', ...
            delta(1), delta(2), delta(3));
        fprintf(fileID,'未知數: dXP = %+8.12f (m)     dYP = %+8.12f
(m)     dZP = %+8.12f (m)\n', ...
            delta(1), delta(2), delta(3));
```

```
        fprintf('  max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) = %8.3f (m)\n\n',
max_delta);
        fprintf(fileID,'max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) = %8.3f (m)\n\n',
max_delta);
        Xp_adj=New(1,1);
        Yp_adj=New(1,2);
        Zp_adj=New(1,3);
        % 判斷停止條件
        if max(abs(delta)) < tolerance
            iter=i;
            fprintf('  停止條件達成：delta 小於 %.4f ， 共迭代 %.0f
次\n', tolerance,iter);
            fprintf(fileID,'停止條件達成：delta 小於 %.4f ， 共迭代
%.0f 次\n', tolerance,iter);
            break;
        end
        New=[New(1,1)+delta(1), New(1,2)+delta(2),
New(1,3)+delta(3)];
    end
end
```

```
%剔錯
v=(A*delta-L);%m
sigma0=sqrt((transpose(v)*P*v)/(n-3));%m
invn=inv(N);
sigmaxx=sigma0*sigma0*invn;
Xpsigma=sqrt(sigmaxx(1,1));
Ypsigma=sqrt(sigmaxx(2,2));
Zpsigma=sqrt(sigmaxx(3,3));
I=eye(n);
r=I-A*invn*transpose(A)*P;%m
W=zeros(n, 1);
test= repmat('T', 1, n);
for i=1:n
    W(i,1)=v(i)/sqrt(r(i,i))*sqrt(P)/sigma0;
    if abs(W(i,1))>3
        test(i)='F';
    end
end
%輸出成果
```

```
disp(W);

fprintf(' (5)踢錯資料:\n');

fprintf('  點號  像座標x(mm)  像座標y(mm)   改正數vx(mm)     改正數
vy(mm)    真誤差 εx(mm)   真誤差 εy(mm) \n');

fprintf('  ====  ==========  ==========   =============
=============    ===========   ========== \n');

fprintf(fileID,'(5)踢錯資料:\n');

fprintf(fileID,'點號  像座標x(mm)  像座標y(mm)    改正數vx(mm)   改
正數vy(mm)  真誤差 εx(mm)   真誤差 εy(mm) \n');

fprintf(fileID,'====  ===========  ============   =============
=============    ===========   ========== \n');

%輸出案例1

if cas==1

    for i=1:3


        fprintf('   %c%d  %9.3f  %9.3f   %12.6f %c  %12.6f %c  %12.6f
%12.6f\n',67,i,result_matrix(6+i,3),result_matrix(6+i,4), ...

            v(2*i-1)*1000,test(2*i-
1),v(2*i)*1000,test(2*i),result_matrix(6+i,1)-
result_matrix(6+i,3),result_matrix(6+i,2)-result_matrix(6+i,4));

        fprintf(fileID,'%c%d  %9.3f    %9.3f      %12.6f %c  %12.6f
```

```
%c  %12.6f
%12.6f\n',67,i,result_matrix(6+i,3),result_matrix(6+i,4), ...
            v(2*i-1)*1000,test(2*i-
1),v(2*i)*1000,test(2*i),result_matrix(6+i,1)-
result_matrix(6+i,3),result_matrix(6+i,2)-result_matrix(6+i,4));
    end
%输出案例2
else
    for i=1:8
        for j=1:3
            fprintf('   %c%d  %9.3f  %9.3f   %12.6f %c  %12.6f %c
%12.6f  %12.6f \n', ...
                64+i,j,result_matrix(3*(i-1)+j,3),result_matrix(3*(i-
1)+j,4) ...
                ,v(6*(i-1)+(2*(j-1)+1))*1000,test(6*(i-1)+(2*(j-
1)+1)),v(6*(i-1)+(2*(j-1)+2))*1000,test(6*(i-1)+(2*(j-1)+2)) ...
                ,result_matrix(3*(i-1)+j,1)-result_matrix(3*(i-
1)+j,3),result_matrix(3*(i-1)+j,2)-result_matrix(3*(i-1)+j,4));
            fprintf(fileID,'%c%d  %9.3f     %9.3f    %12.6f %c
%12.6f %c   %12.6f   %12.6f \n', ...
                64+i,j,result_matrix(3*(i-1)+j,3),result_matrix(3*(i-
```

```
1)+j,4) ...
                    ,v(6*(i-1)+(2*(j-1)+1))*1000,test(6*(i-1)+(2*(j-
1)+1)),v(6*(i-1)+(2*(j-1)+2))*1000,test(6*(i-1)+(2*(j-1)+2)) ...
                    ,result_matrix(3*(i-1)+j,1)-result_matrix(3*(i-
1)+j,3),result_matrix(3*(i-1)+j,2)-result_matrix(3*(i-1)+j,4));
          end
     end
end
%輸出平差成果
fprintf('(6)平差結果:\n');
fprintf('  觀測值個數 n= %d ;未知數個數 u= %d ;自由度 df= %d ; 平均
多於觀測數 r= %.3f\n',n,3,n-3,(n-3)/n);
fprintf('  XP = %8.6f (m)      YP = %8.6f (m)      ZP = %8.6f
(m)\n',Xp_adj,Yp_adj,Zp_adj);
fprintf('(7)後驗單位權中誤差 = %8.12f (m)\n',sigma0);
fprintf('  P 點地面座標最或是值 XP= %8.6f (m) +-%8.6f (m) YP= %8.6f
(m) +-%8.6f (m) ZP= %8.6f (m)   +-%8.6f (m)\n' ...
     ,Xp_adj,Xpsigma,Yp_adj,Ypsigma,Zp_adj,Zpsigma);
fprintf('  P 點地面座標真誤差  εXP= %8.6f (m)  εYP= %8.6f (m)
εZP= %8.6f (m) \n' ...
     ,Xp_adj-Xp,Yp_adj-Yp,Zp_adj-Zp);
```

```
fprintf(fileID,'(6)平差結果:\n');

fprintf(fileID,'觀測值個數 n= %d ；未知數個數 u= %d ；自由度 df= %d ；
平均多於觀測數 r= %.3f\n',n,3,n-3,(n-3)/n);

fprintf(fileID,'XP = %8.6f (m)      YP = %8.6f (m)      ZP = %8.6f
(m)\n',Xp_adj,Yp_adj,Zp_adj);

fprintf(fileID,'(7)後驗單位權中誤差 = %8.12f (m)\n',sigma0);

fprintf(fileID,'P 點地面座標最或是值 XP= %8.6f (m) +-%8.6f (m) YP=
%8.6f (m) +-%8.6f (m) ZP= %8.6f (m)   +-%8.6f (m)\n' ...

    ,Xp_adj,Xpsigma,Yp_adj,Ypsigma,Zp_adj,Zpsigma);

fprintf(fileID,'P 點地面座標真誤差  εXP= %8.6f (m)  εYP= %8.6f (m)
εZP= %8.6f (m) \n' ...

    ,Xp_adj-Xp,Yp_adj-Yp,Zp_adj-Zp);

fclose(fileID);
```

附錄四. 繪製點位誤差橢球(橢圓)之程式

```
%% Part4 誤差橢球

%計算特徵值與特徵向量

[V, D] = eig(sigmaxx); % V 是特徵向量矩陣, D 是對角特徵值矩陣

%提取特徵值與特徵向量

lambda = diag(D);

v1 = V(:,1); %m
```

```
v2 = V(:,2);

v3 = V(:,3);

%構建橢球

[X, Y, Z] = ellipsoid(0, 0, 0, sqrt(lambda(1)), sqrt(lambda(2)),
sqrt(lambda(3)), 50);

%將橢球旋轉到特徵向量的方向

ellipsoid_points = [X(:), Y(:), Z(:)] * V';

X_rot = reshape(ellipsoid_points(:,1), size(X));

Y_rot = reshape(ellipsoid_points(:,2), size(Y));

Z_rot = reshape(ellipsoid_points(:,3), size(Z));

%繪製橢球

figure;

surf(X_rot, Y_rot, Z_rot, 'FaceAlpha', 0.5, 'EdgeColor', 'none'); %
半透明橢球

colormap jet;

axis equal;

xlabel('X'); ylabel('Y'); zlabel('Z');

if cas==1

    title('案例一:3D 誤差橢球');

else
```

```
    title('案例二:3D 誤差橢球');
end
grid on;
%標記特徵向量方向
hold on;
quiver3(0, 0, 0, v1(1), v1(2), v1(3), sqrt(lambda(1)), 'r',
'LineWidth', 2); % v1
quiver3(0, 0, 0, v2(1), v2(2), v2(3), sqrt(lambda(2)), 'g',
'LineWidth', 2); % v2
quiver3(0, 0, 0, v3(1), v3(2), v3(3), sqrt(lambda(3)), 'b',
'LineWidth', 2); % v3
legend({'橢球', 'v1', 'v2', 'v3'});
%輸出誤差橢球三個主軸半徑
fprintf(' (8)三個主軸半徑及其方向項量:(units:m)\n');
disp('  誤差橢球主軸半徑:');
disp(['  主軸 1 半徑: ', num2str(sqrt(lambda(1)))]);
disp(['  主軸 2 半徑: ', num2str(sqrt(lambda(2)))]);
disp(['  主軸 3 半徑: ', num2str(sqrt(lambda(3)))]);
%輸出方向向量
disp('  主軸方向向量:(units:m)');
```

```
disp(['  v1: [', num2str(v1'), ']']);

disp(['  v2: [', num2str(v2'), ']']);

disp(['  v3: [', num2str(v3'), ']']);

fprintf('(9)誤差橢球任意兩個主軸間之夾角:\n');

%計算兩個主軸間的夾角

cos_theta_1_2 = dot(v1, v2) / (norm(v1) * norm(v2)); % v1 和 v2 之間
的夾角餘弦值

theta_1_2 = acosd(cos_theta_1_2); % 轉換為角度

disp(['  v1 和 v2 之間的夾角: ', num2str(theta_1_2), '°']);

cos_theta_1_3 = dot(v1, v3) / (norm(v1) * norm(v3));

theta_1_3 = acosd(cos_theta_1_3);

disp(['  v1 和 v3 之間的夾角: ', num2str(theta_1_3), '°']);

cos_theta_2_3 = dot(v2, v3) / (norm(v2) * norm(v3));

theta_2_3 = acosd(cos_theta_2_3);

disp(['  v2 和 v3 之間的夾角: ', num2str(theta_2_3), '°']);
```

附錄五.加大錯、剔錯、重新迭代程式碼

```
%% 案例 3~10

%粗差表

plusx=[0.06,0.1,0.2,2];
```

```
plusy=[0.06,0.1,0.2,2];
ori=[result_matrix(7,3),result_matrix(7,4)];
F=0;
%迭代及輸出部分
for i=1:8
    F=0;
    disp(['現在是案例 ' num2str(i+2) '按下任意鍵繼續:']);
    pause;
    if i<=4
        result_matrix(7,3)=true_matrix(7,1)+plusx(i);
        result_matrix(7,4)=ori(2);


        fprintf('案例: %d (粗差= %.2f(mm))',i+2,plusx(i));
        filename = sprintf('報表%d.案例%d的多張影像空間前方交會計算
輸出報表.txt', i+2,i+2);  % %02d 代表數字補0至兩位數
        fileID = fopen(filename, 'w');
        fprintf(fileID,'案例: %d (粗差= %.2f(mm))\n\n',i+2,plusx(i));


    else
```

```
        result_matrix(7,4)=true_matrix(7,2)+plusy(i-4);
        result_matrix(7,3)=ori(1);
        fprintf('案例: %d (粗差= %.2f(mm))',i+2,plusy(i-4));
        filename = sprintf('報表%d.案例%d的多張影像空間前方交會計算輸出報表.txt', i+2,i+2);  % %02d 代表數字補0至兩位數
        fileID = fopen(filename, 'w');
        fprintf(fileID,'案例: %d (粗差= %.2f(mm))\n\n',i+2,plusy(i-4));
    end
    ano_del=zeros(3);
    ano=[Xp0+ano_del(1), Yp0+ano_del(2), Zp0+ano_del(3)];
    max_iterations = 20;
    iter=0;
    A0=zeros(6,3);
    L0=zeros(6,1);
    for j= 1:max_iterations
        q_1=m(9,1)*(ano(1,1)-coord(7,1))+m(9,2)*(ano(1,2)-coord(7,2))+m(9,3)*(ano(1,3)-coord(7,3));
        r_1=m(7,1)*(ano(1,1)-coord(7,1))+m(7,2)*(ano(1,2)-coord(7,2))+m(7,3)*(ano(1,3)-coord(7,3));
```

```
s_1=m(8,1)*(ano(1,1)-coord(7,1))+m(8,2)*(ano(1,2)-
coord(7,2))+m(8,3)*(ano(1,3)-coord(7,3));

b14_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(r_1*m(9,1)-q_1*m(7,1));

b15_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(r_1*m(9,2)-q_1*m(7,2));

b16_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(r_1*m(9,3)-q_1*m(7,3));

b24_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(s_1*m(9,1)-q_1*m(8,1));

b25_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(s_1*m(9,2)-q_1*m(8,2));

b26_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(s_1*m(9,3)-q_1*m(8,3));

A0(1, :) = [b14_1, b15_1, b16_1];

A0(2, :) = [b24_1, b25_1, b26_1];

j1=(0.001*result_matrix(7,3))+(0.001*f*(r_1/q_1))-x0;

k1=(0.001*result_matrix(7,4))+(0.001*f*(s_1/q_1))-y0;

L0(1, 1)=j1;

L0(2, 1)=k1;


q_2=m(9,1)*(ano(1,1)-coord(8,1))+m(9,2)*(ano(1,2)-
coord(8,2))+m(9,3)*(ano(1,3)-coord(8,3));

r_2=m(7,1)*(ano(1,1)-coord(8,1))+m(7,2)*(ano(1,2)-
coord(8,2))+m(7,3)*(ano(1,3)-coord(8,3));

s_2=m(8,1)*(ano(1,1)-coord(8,1))+m(8,2)*(ano(1,2)-
```

```
coord(8,2))+m(8,3)*(ano(1,3)-coord(8,3));

        b14_2=(0.001*f/(q_2*q_2))*(r_2*m(9,1)-q_2*m(7,1));

        b15_2=(0.001*f/(q_2*q_2))*(r_2*m(9,2)-q_2*m(7,2));

        b16_2=(0.001*f/(q_2*q_2))*(r_2*m(9,3)-q_2*m(7,3));

        b24_2=(0.001*f/(q_2*q_2))*(s_2*m(9,1)-q_2*m(8,1));

        b25_2=(0.001*f/(q_2*q_2))*(s_2*m(9,2)-q_2*m(8,2));

        b26_2=(0.001*f/(q_2*q_2))*(s_2*m(9,3)-q_2*m(8,3));

        A0(3, :) = [b14_2, b15_2, b16_2];

        A0(4, :) = [b24_2, b25_2, b26_2];

        j2=(0.001*result_matrix(8,3))+(0.001*f*(r_2/q_2))-x0;

        k2=(0.001*result_matrix(8,4))+(0.001*f*(s_2/q_2))-y0;

        L0(3, 1)=j2;

        L0(4, 1)=k2;


        q_3=m(9,1)*(ano(1,1)-coord(9,1))+m(9,2)*(ano(1,2)-
coord(9,2))+m(9,3)*(ano(1,3)-coord(9,3));

        r_3=m(7,1)*(ano(1,1)-coord(9,1))+m(7,2)*(ano(1,2)-
coord(9,2))+m(7,3)*(ano(1,3)-coord(9,3));

        s_3=m(8,1)*(ano(1,1)-coord(9,1))+m(8,2)*(ano(1,2)-
coord(9,2))+m(8,3)*(ano(1,3)-coord(9,3));
```

```
b14_3=(0.001*f/(q_3*q_3))*(r_3*m(9,1)-q_3*m(7,1));

b15_3=(0.001*f/(q_3*q_3))*(r_3*m(9,2)-q_3*m(7,2));

b16_3=(0.001*f/(q_3*q_3))*(r_3*m(9,3)-q_3*m(7,3));

b24_3=(0.001*f/(q_3*q_3))*(s_3*m(9,1)-q_3*m(8,1));

b25_3=(0.001*f/(q_3*q_3))*(s_3*m(9,2)-q_3*m(8,2));

b26_3=(0.001*f/(q_3*q_3))*(s_3*m(9,3)-q_3*m(8,3));

A0(5, :) = [b14_3, b15_3, b16_3];

A0(6, :) = [b24_3, b25_3, b26_3];

j3=(0.001*result_matrix(9,3))+(0.001*f*(r_3/q_3))-x0;

k3=(0.001*result_matrix(9,4))+(0.001*f*(s_3/q_3))-y0;

L0(5, 1)=j3;

L0(6, 1)=k3;


P=1/((0.00002)^2);

N=transpose(A0)*P*A0;

U=transpose(A0)*P*L0;

G=chol(N, 'upper');  % 計算上三角矩陣 G，使得 N = G' * G

Y=G'\U;

delta=G\Y;
```

```
        max_delta = max(abs(delta));


        fprintf('  Iteration : %02d\n', j);
        fprintf('  未知數: dXP = %+8.12f (m)     dYP = %+8.12f (m)
dZP = %+8.12f (m)\n', ...
            delta(1), delta(2), delta(3));
        fprintf('  max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) = %8.3f (m)\n\n',
max_delta);
        fprintf(fileID,'迭代成果\n');
        fprintf(fileID,'Iteration : %02d\n', j);
        fprintf(fileID,'未知數: dXP = %+8.12f (m)     dYP = %+8.12f
(m)     dZP = %+8.12f (m)\n', ...
            delta(1), delta(2), delta(3));
        fprintf(fileID,'max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) = %8.3f (m)\n\n',
max_delta);
        Xp_adj=ano(1,1);
        Yp_adj=ano(1,2);
        Zp_adj=ano(1,3);


        if max(abs(delta)) < tolerance
```

```
            iter=j;
            fprintf('  停止條件達成：delta 小於 %.4f ， 共迭代 %.0f 次\n', tolerance,iter);
            fprintf(fileID,'停止條件達成：delta 小於 %.4f ， 共迭代 %.0f 次\n', tolerance,iter);


            break;
        end
        ano=[ano(1,1)+delta(1), ano(1,2)+delta(2), ano(1,3)+delta(3)];
    end
    %剔錯
    v=A0*delta-L0;
    sigma0=sqrt((transpose(v)*P*v)/3);
    invvn=inv(N);
    sigmaxx=sigma0*sigma0*invvn;
    Xpsigma=sqrt(sigmaxx(1,1));
    Ypsigma=sqrt(sigmaxx(2,2));
    Zpsigma=sqrt(sigmaxx(3,3));
    I=eye(6);
```

```
r=I-(A0*invvn*transpose(A0)*P);

W=zeros(6, 1);

test= repmat('T', 1, 6);

for k=1:6

    W(k,1)=v(k)/sqrt(r(k,k))*sqrt(P)/sigma0;

    if abs(W(k,1))>3

        test(k)='F';  %%%紀錄誰F

        F=1;

    end

end


fprintf(' 踢錯資料:\n');

fprintf('  後驗單位權中誤差: %8.6f \n',sigma0);

fprintf('  P點地面座標最或是值 XP= %8.6f (m) +-%8.6f (m) YP=
%8.6f (m) +-%8.6f (m) ZP= %8.6f (m)   +-%8.6f (m)\n' ...

,Xp_adj,Xpsigma,Yp_adj,Ypsigma,Zp_adj,Zpsigma);

fprintf('  點號  像座標x(mm)  像座標y(mm)   改正數vx(mm)     改
正數vy(mm)     真誤差 εx(mm)     真誤差 εy(mm) \n');

fprintf('  ====  ==========  ==========   =============
=============   =============   ============ \n');
```

```
    for l=1:3
        fprintf('   %c%d  %9.3f  %9.3f   %12.6f %c  %12.6f %c
%12.6f   %12.6f\n',67,l, ...
            result_matrix(6+l,3),result_matrix(6+l,4), ...
            v(2*l-1)*1000,test(2*l-1),v(2*l)*1000,test(2*l), ...
            result_matrix(6+l,1)-
result_matrix(6+l,3),result_matrix(6+l,2)-result_matrix(6+l,4));
    end
    fprintf(fileID,'剔錯資料:\n');
    fprintf(fileID,'後驗單位權中誤差: %8.6f(m) \n',sigma0);
    fprintf(fileID,'P點地面座標最或是值 XP= %8.6f (m) +-%8.6f (m)
YP= %8.6f (m) +-%8.6f (m) ZP= %8.6f (m)   +-%8.6f (m)\n' ...
    ,Xp_adj,Xpsigma,Yp_adj,Ypsigma,Zp_adj,Zpsigma);
    fprintf(fileID,'點號  像座標x(mm)  像座標y(mm)   改正數vx(mm)
改正數vy(mm)   真誤差εx(mm)   真誤差εy(mm) \n');
    fprintf(fileID,'====  ==========  ===========   ==============
=============   =============   ============ \n');
    for l=1:3
        fprintf(fileID,'%c%d  %9.3f  %9.3f     %12.6f %c   %12.6f %c
%12.6f   %12.6f\n',67,l, ...
            result_matrix(6+l,3),result_matrix(6+l,4), ...
```

```
            v(2*l-1)*1000,test(2*l-1),v(2*l)*1000,test(2*l), ...
            result_matrix(6+l,1)-
result_matrix(6+l,3),result_matrix(6+l,2)-result_matrix(6+l,4));
    end
    fclose(fileID);
    %重新迭代部分
    if F==1

fprintf('%%%
```

```
coord(8,2))+m(9,3)*(ano1(1,3)-coord(8,3));

            r_2=m(7,1)*(ano1(1,1)-coord(8,1))+m(7,2)*(ano1(1,2)-
coord(8,2))+m(7,3)*(ano1(1,3)-coord(8,3));

            s_2=m(8,1)*(ano1(1,1)-coord(8,1))+m(8,2)*(ano1(1,2)-
coord(8,2))+m(8,3)*(ano1(1,3)-coord(8,3));

            b14_2=(0.001*f/(q_2*q_2))*(r_2*m(9,1)-q_2*m(7,1));

            b15_2=(0.001*f/(q_2*q_2))*(r_2*m(9,2)-q_2*m(7,2));

            b16_2=(0.001*f/(q_2*q_2))*(r_2*m(9,3)-q_2*m(7,3));

            b24_2=(0.001*f/(q_2*q_2))*(s_2*m(9,1)-q_2*m(8,1));

            b25_2=(0.001*f/(q_2*q_2))*(s_2*m(9,2)-q_2*m(8,2));

            b26_2=(0.001*f/(q_2*q_2))*(s_2*m(9,3)-q_2*m(8,3));

            A2(3, :) = [b14_2, b15_2, b16_2];

            A2(4, :) = [b24_2, b25_2, b26_2];

            j2=(0.001*result_matrix(8,3))+(0.001*f*(r_2/q_2))-x0;

            k2=(0.001*result_matrix(8,4))+(0.001*f*(s_2/q_2))-y0;

            L2(3, 1)=j2;

            L2(4, 1)=k2;


            q_3=m(9,1)*(ano1(1,1)-coord(9,1))+m(9,2)*(ano1(1,2)-
coord(9,2))+m(9,3)*(ano1(1,3)-coord(9,3));
```

```
r_3=m(7,1)*(ano1(1,1)-coord(9,1))+m(7,2)*(ano1(1,2)-
coord(9,2))+m(7,3)*(ano1(1,3)-coord(9,3));

s_3=m(8,1)*(ano1(1,1)-coord(9,1))+m(8,2)*(ano1(1,2)-
coord(9,2))+m(8,3)*(ano1(1,3)-coord(9,3));

b14_3=(0.001*f/(q_3*q_3))*(r_3*m(9,1)-q_3*m(7,1));

b15_3=(0.001*f/(q_3*q_3))*(r_3*m(9,2)-q_3*m(7,2));

b16_3=(0.001*f/(q_3*q_3))*(r_3*m(9,3)-q_3*m(7,3));

b24_3=(0.001*f/(q_3*q_3))*(s_3*m(9,1)-q_3*m(8,1));

b25_3=(0.001*f/(q_3*q_3))*(s_3*m(9,2)-q_3*m(8,2));

b26_3=(0.001*f/(q_3*q_3))*(s_3*m(9,3)-q_3*m(8,3));

A2(5, :) = [b14_3, b15_3, b16_3];

A2(6, :) = [b24_3, b25_3, b26_3];

j3=(0.001*result_matrix(9,3))+(0.001*f*(r_3/q_3))-x0;

k3=(0.001*result_matrix(9,4))+(0.001*f*(s_3/q_3))-y0;

L2(5, 1)=j3;

L2(6, 1)=k3;


P=1/((0.00002)^2);

N=transpose(A2)*P*A2;

U=transpose(A2)*P*L2;
```

```
G=chol(N, 'upper');  % 計算上三角矩陣 G，使得 N = G' * G
Y=G'\U;
delta=G\Y;
max_delta = max(abs(delta));


fprintf('  Iteration : %02d\n', j);
fprintf('  未知數: dXP = %+8.12f (m)     dYP = %+8.12f (m)     dZP = %+8.12f (m)\n', ...
    delta(1), delta(2), delta(3));
fprintf('  max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) = %8.3f (m)\n\n', max_delta);
Xp_adj=anol(1,1);
Yp_adj=anol(1,2);
Zp_adj=anol(1,3);


if max(abs(delta)) < tolerance
    iter1=j;
    fprintf('  停止條件達成：delta 小於 %.4f ， 共迭代 %.0f 次\n', tolerance,iter1);
    break;
```

```
        end
        ano1=[ano1(1,1)+delta(1), ano1(1,2)+delta(2),
ano1(1,3)+delta(3)];
    end


    %剔錯
    v=A2*delta-L2;
    sigma0=sqrt((transpose(v)*P*v)/1);
    invvn=inv(N);
    sigmaxx=sigma0*sigma0*invvn;
    Xpsigma=sqrt(sigmaxx(1,1));
    Ypsigma=sqrt(sigmaxx(2,2));
    Zpsigma=sqrt(sigmaxx(3,3));
    I=eye(4);
    r=I-(A2*invvn*transpose(A2)*P);
    W=zeros(4, 1);
    test= repmat('T', 1, 6);
    fprintf(' 踢錯資料:\n');
    fprintf('  後驗單位權中誤差: %8.6f \n',sigma0);
```

```
        fprintf('  P點地面座標最或是值 XP= %8.6f (m) +-%8.6f (m) YP=
%8.6f (m) +-%8.6f (m) ZP= %8.6f (m)   +-%8.6f (m)\n' ...
                ,Xp_adj,Xpsigma,Yp_adj,Ypsigma,Zp_adj,Zpsigma);
        fprintf('  點號  像座標 x(mm)  像座標 y(mm)   改正數 vx(mm)
改正數 vy(mm)     真誤差 εx(mm)     真誤差 εy(mm) \n');
        fprintf('  ====  ==========  ==========   =============
=============   =============   ============ \n');
        for l=1:3
            fprintf('   %c%d  %9.3f  %9.3f   %12.6f %c  %12.6f %c
%12.6f   %12.6f\n',67,l, ...
                result_matrix(6+l,3),result_matrix(6+l,4), ...
                v(2*l-1)*1000,test(2*l-1),v(2*l)*1000,test(2*l), ...
                result_matrix(6+l,1)-
result_matrix(6+l,3),result_matrix(6+l,2)-result_matrix(6+l,4));
        end

fprintf('%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%');
    else
    end
end
```

```
%% 案例 11~18
for i=1:8
    disp(['現在是案例 ' num2str(i+10) '按下任意鍵繼續:']);
    pause;
    F=0;
    if i<=4
        result_matrix(7,3)=true_matrix(7,1)+plusx(i);
        result_matrix(7,4)=ori(2);
        fprintf('案例: %d (粗差= %.2f(mm))',i+10,plusx(i));
        filename = sprintf('報表%d.案例%d的多張影像空間前方交會計算輸出報表.txt', i+10,i+10);  % %02d 代表數字補0至兩位數
        fileID = fopen(filename, 'w');
        fprintf(fileID,'案例: %d (粗差= %.2f(mm))\n\n',i+10,plusx(i));
    else
        result_matrix(7,4)=true_matrix(7,2)+plusy(i-4);
        result_matrix(7,3)=ori(1);
        fprintf('案例: %d (粗差= %.2f(mm))',i+10,plusy(i-4));
        filename = sprintf('報表%d.案例%d的多張影像空間前方交會計算輸出報表.txt', i+10,i+10);  % %02d 代表數字補0至兩位數
```

```
        fileID = fopen(filename, 'w');
        fprintf(fileID,'案例: %d (粗差= %.2f(mm))\n\n',i+10,plusy(i-
4));
    end
    anoth_del=zeros(3);
    anoth=[Xp0+anoth_del(1), Yp0+anoth_del(2), Zp0+anoth_del(3)];
    max_iterations = 20;
    iter=0;
    A1=zeros(6,3);
    L1=zeros(6,1);
    %迭代
     for a= 1:max_iterations
        for j=1:8
            q_1=m(3*(j-1)+3,1)*(anoth(1,1)-coord(3*(j-
1)+1,1))+m(3*(j-1)+3,2)*(anoth(1,2)-coord(3*(j-1)+1,2))+m(3*(j-
1)+3,3)*(anoth(1,3)-coord(3*(j-1)+1,3));
            r_1=m(3*(j-1)+1,1)*(anoth(1,1)-coord(3*(j-
1)+1,1))+m(3*(j-1)+1,2)*(anoth(1,2)-coord(3*(j-1)+1,2))+m(3*(j-
1)+1,3)*(anoth(1,3)-coord(3*(j-1)+1,3));
            s_1=m(3*(j-1)+2,1)*(anoth(1,1)-coord(3*(j-
1)+1,1))+m(3*(j-1)+2,2)*(anoth(1,2)-coord(3*(j-1)+1,2))+m(3*(j-
```

```
1)+2,3)*(anoth(1,3)-coord(3*(j-1)+1,3));
            b14_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(r_1*m(3*(j-1)+3,1)-q_1*m(3*(j-
1)+1,1));
            b15_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(r_1*m(3*(j-1)+3,2)-q_1*m(3*(j-
1)+1,2));
            b16_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(r_1*m(3*(j-1)+3,3)-q_1*m(3*(j-
1)+1,3));
            b24_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(s_1*m(3*(j-1)+3,1)-q_1*m(3*(j-
1)+2,1));
            b25_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(s_1*m(3*(j-1)+3,2)-q_1*m(3*(j-
1)+2,2));
            b26_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(s_1*m(3*(j-1)+3,3)-q_1*m(3*(j-
1)+2,3));
            A1(6*(j-1)+1, :) = [b14_1, b15_1, b16_1];
            A1(6*(j-1)+2, :) = [b24_1, b25_1, b26_1];
            j1=(0.001*result_matrix(3*(j-
1)+1,3))+(0.001*f*(r_1/q_1))-x0;
            k1=(0.001*result_matrix(3*(j-
1)+1,4))+(0.001*f*(s_1/q_1))-y0;
            L1(6*(j-1)+1, 1)=j1;
            L1(6*(j-1)+2, 1)=k1;
```

```
q_2=m(3*(j-1)+3,1)*(anoth(1,1)-coord(3*(j-
1)+2,1))+m(3*(j-1)+3,2)*(anoth(1,2)-coord(3*(j-1)+2,2))+m(3*(j-
1)+3,3)*(anoth(1,3)-coord(3*(j-1)+2,3));

r_2=m(3*(j-1)+1,1)*(anoth(1,1)-coord(3*(j-
1)+2,1))+m(3*(j-1)+1,2)*(anoth(1,2)-coord(3*(j-1)+2,2))+m(3*(j-
1)+1,3)*(anoth(1,3)-coord(3*(j-1)+2,3));

s_2=m(3*(j-1)+2,1)*(anoth(1,1)-coord(3*(j-
1)+2,1))+m(3*(j-1)+2,2)*(anoth(1,2)-coord(3*(j-1)+2,2))+m(3*(j-
1)+2,3)*(anoth(1,3)-coord(3*(j-1)+2,3));

b14_2=(0.001*f/(q_2*q_2))*(r_2*m(3*(j-1)+3,1)-q_2*m(3*(j-
1)+1,1));

b15_2=(0.001*f/(q_2*q_2))*(r_2*m(3*(j-1)+3,2)-q_2*m(3*(j-
1)+1,2));

b16_2=(0.001*f/(q_2*q_2))*(r_2*m(3*(j-1)+3,3)-q_2*m(3*(j-
1)+1,3));

b24_2=(0.001*f/(q_2*q_2))*(s_2*m(3*(j-1)+3,1)-q_2*m(3*(j-
1)+2,1));

b25_2=(0.001*f/(q_2*q_2))*(s_2*m(3*(j-1)+3,2)-q_2*m(3*(j-
1)+2,2));

b26_2=(0.001*f/(q_2*q_2))*(s_2*m(3*(j-1)+3,3)-q_2*m(3*(j-
1)+2,3));
```

```
A1(6*(j-1)+3, :) = [b14_2, b15_2, b16_2];

A1(6*(j-1)+4, :) = [b24_2, b25_2, b26_2];

j2=(0.001*result_matrix(3*(j-
1)+2,3))+(0.001*f*(r_2/q_2))-x0;

k2=(0.001*result_matrix(3*(j-
1)+2,4))+(0.001*f*(s_2/q_2))-y0;

L1(6*(j-1)+3, 1)=j2;

L1(6*(j-1)+4, 1)=k2;


q_3=m(3*(j-1)+3,1)*(anoth(1,1)-coord(3*(j-
1)+3,1))+m(3*(j-1)+3,2)*(anoth(1,2)-coord(3*(j-1)+3,2))+m(3*(j-
1)+3,3)*(anoth(1,3)-coord(3*(j-1)+3,3));

r_3=m(3*(j-1)+1,1)*(anoth(1,1)-coord(3*(j-
1)+3,1))+m(3*(j-1)+1,2)*(anoth(1,2)-coord(3*(j-1)+3,2))+m(3*(j-
1)+1,3)*(anoth(1,3)-coord(3*(j-1)+3,3));

s_3=m(3*(j-1)+2,1)*(anoth(1,1)-coord(3*(j-
1)+3,1))+m(3*(j-1)+2,2)*(anoth(1,2)-coord(3*(j-1)+3,2))+m(3*(j-
1)+2,3)*(anoth(1,3)-coord(3*(j-1)+3,3));

b14_3=(0.001*f/(q_3*q_3))*(r_3*m(3*(j-1)+3,1)-q_3*m(3*(j-
1)+1,1));

b15_3=(0.001*f/(q_3*q_3))*(r_3*m(3*(j-1)+3,2)-q_3*m(3*(j-
```

```
1)+1,2));
            b16_3=(0.001*f/(q_3*q_3))*(r_3*m(3*(j-1)+3,3)-q_3*m(3*(j-
1)+1,3));
            b24_3=(0.001*f/(q_3*q_3))*(s_3*m(3*(j-1)+3,1)-q_3*m(3*(j-
1)+2,1));
            b25_3=(0.001*f/(q_3*q_3))*(s_3*m(3*(j-1)+3,2)-q_3*m(3*(j-
1)+2,2));
            b26_3=(0.001*f/(q_3*q_3))*(s_3*m(3*(j-1)+3,3)-q_3*m(3*(j-
1)+2,3));
            A1(6*(j-1)+5, :) = [b14_3, b15_3, b16_3];
            A1(6*(j-1)+6, :) = [b24_3, b25_3, b26_3];
            j3=(0.001*result_matrix(3*(j-
1)+3,3))+(0.001*f*(r_3/q_3))-x0;
            k3=(0.001*result_matrix(3*(j-
1)+3,4))+(0.001*f*(s_3/q_3))-y0;
            L1(6*(j-1)+5, 1)=j3;
            L1(6*(j-1)+6, 1)=k3;
        end

        N=transpose(A1)*P*A1;
        U=transpose(A1)*P*L1;
```

```
G=chol(N, 'upper');  % 計算上三角矩陣 G，使得 N = G' * G
Y=G'\U;
delta=G\Y;
max_delta = max(abs(delta));


fprintf(fileID,'Iteration : %02d\n', a);
fprintf(fileID,'未知數: dXP = %+8.12f (m)     dYP = %+8.12f
(m)     dZP = %+8.12f (m)\n', ...
    delta(1), delta(2), delta(3));
fprintf(fileID,'max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) = %8.3f (m)\n\n',
max_delta);


fprintf('  Iteration : %02d\n', a);
fprintf('  未知數: dXP = %+8.12f (m)     dYP = %+8.12f (m)
dZP = %+8.12f (m)\n', ...
    delta(1), delta(2), delta(3));
fprintf('  max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) = %8.3f (m)\n\n',
max_delta);


Xp_adj=anoth(1,1);
```

```
        Yp_adj=anoth(1,2);
        Zp_adj=anoth(1,3);
        %判斷停止條件
        if max(abs(delta)) < tolerance
            iter=a;
            fprintf(fileID,'停止條件達成：delta 小於 %.4f ， 共迭代 %.0f 次\n', tolerance,iter);
            fprintf('  停止條件達成：delta 小於 %.4f ， 共迭代 %.0f 次\n', tolerance,iter);
            break;
        end
        anoth=[anoth(1,1)+delta(1), anoth(1,2)+delta(2), anoth(1,3)+delta(3)];
    end
    %剔錯
    v=A1*delta-L1;
    sigma0=sqrt((transpose(v)*P*v)/45);
    invvn=inv(N);
    sigmaxx=sigma0*sigma0*invvn;
    Xpsigma=sqrt(sigmaxx(1,1));
```

```
Ypsigma=sqrt(sigmaxx(2,2));

Zpsigma=sqrt(sigmaxx(3,3));

I=eye(48);

r=I-(A1*invvn*transpose(A1)*P);

W=zeros(48, 1);

test= repmat('T', 1, 48);


for k=1:48

    W(k,1)=v(k)/sqrt(r(k,k))*sqrt(P)/sigma0;

    if abs(W(k,1))>3

        test(k)='F';

        F=1;

    end

end


fprintf(' 踢錯資料:\n');

fprintf('  後驗單位權中誤差: %8.6f \n',sigma0);

fprintf('  P點地面座標最或是值 XP= %8.6f (m) +-%8.6f (m) YP=
%8.6f (m) +-%8.6f (m) ZP= %8.6f (m)   +-%8.6f (m)\n' ...
```

```
,Xp_adj,Xpsigma,Yp_adj,Ypsigma,Zp_adj,Zpsigma);

fprintf('  點號  像座標 x(mm)  像座標 y(mm)   改正數 vx(mm)     改
正數 vy(mm)     真誤差 εx(mm)     真誤差 εy(mm) \n');

fprintf('  ====  ==========  ==========   =============
=============   =============   ============ \n');

for x=1:8

    for y=1:3

        fprintf('   %c%d  %9.3f  %9.3f   %12.6f %c  %12.6f %c
%12.6f  %12.6f \n', ...

                64+x,y,result_matrix(3*(x-1)+y,3),result_matrix(3*(x-
1)+y,4) ...

                ,v(6*(x-1)+(2*(y-1)+1))*1000,test(6*(x-1)+(2*(y-
1)+1)),v(6*(x-1)+(2*(y-1)+2))*1000,test(6*(x-1)+(2*(y-1)+2)) ...

                ,result_matrix(3*(x-1)+y,1)-result_matrix(3*(x-
1)+y,3),result_matrix(3*(x-1)+y,2)-result_matrix(3*(x-1)+y,4));

    end

end


fprintf(fileID,'剔錯資料:\n');

fprintf(fileID,'後驗單位權中誤差: %8.6f(m) \n',sigma0);

fprintf(fileID,'P 點地面座標最或是值 XP= %8.6f (m) +-%8.6f (m)
```

```
YP= %8.6f (m) +-%8.6f (m) ZP= %8.6f (m)   +-%8.6f (m)\n' ...
    ,Xp_adj,Xpsigma,Yp_adj,Ypsigma,Zp_adj,Zpsigma);
    fprintf(fileID,'點號  像座標 x(mm) 像座標 y(mm)  改正數 vx(mm)
改正數 vy(mm)    真誤差 εx(mm)    真誤差 εy(mm) \n');
    fprintf(fileID,'====  ==========  ==========   =============
=============   =============   ============ \n');
    for x=1:8
        for y=1:3
            fprintf(fileID,'%c%d  %9.3f   %9.3f    %12.6f %c  %12.6f
%c   %12.6f  %12.6f \n', ...
                64+x,y,result_matrix(3*(x-1)+y,3),result_matrix(3*(x-
1)+y,4) ...
                ,v(6*(x-1)+(2*(y-1)+1))*1000,test(6*(x-1)+(2*(y-
1)+1)),v(6*(x-1)+(2*(y-1)+2))*1000,test(6*(x-1)+(2*(y-1)+2)) ...
                ,result_matrix(3*(x-1)+y,1)-result_matrix(3*(x-
1)+y,3),result_matrix(3*(x-1)+y,2)-result_matrix(3*(x-1)+y,4));
        end
    end

    %重新迭代
    if F==1
```

```
fprintf('\n%%%
```

```
else
    number=0;
    q_1=m(3*(j-1)+3,1)*(anoth1(1,1)-coord(3*(j-1)+1,1))+m(3*(j-1)+3,2)*(anoth1(1,2)-coord(3*(j-1)+1,2))+m(3*(j-1)+3,3)*(anoth1(1,3)-coord(3*(j-1)+1,3));
    r_1=m(3*(j-1)+1,1)*(anoth1(1,1)-coord(3*(j-1)+1,1))+m(3*(j-1)+1,2)*(anoth1(1,2)-coord(3*(j-1)+1,2))+m(3*(j-1)+1,3)*(anoth1(1,3)-coord(3*(j-1)+1,3));
    s_1=m(3*(j-1)+2,1)*(anoth1(1,1)-coord(3*(j-1)+1,1))+m(3*(j-1)+2,2)*(anoth1(1,2)-coord(3*(j-1)+1,2))+m(3*(j-1)+2,3)*(anoth1(1,3)-coord(3*(j-1)+1,3));
    b14_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(r_1*m(3*(j-1)+3,1)-q_1*m(3*(j-1)+1,1));
    b15_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(r_1*m(3*(j-1)+3,2)-q_1*m(3*(j-1)+1,2));
    b16_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(r_1*m(3*(j-1)+3,3)-q_1*m(3*(j-1)+1,3));
    b24_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(s_1*m(3*(j-1)+3,1)-q_1*m(3*(j-1)+2,1));
    b25_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(s_1*m(3*(j-1)+3,2)-q_1*m(3*(j-1)+2,2));
    b26_1=(0.001*f/(q_1*q_1))*(s_1*m(3*(j-1)+3,3)-
```

```
q_1*m(3*(j-1)+2,3));
                    A3(6*(j-1)+1+number, :) = [b14_1, b15_1, b16_1];
                    A3(6*(j-1)+2+number, :) = [b24_1, b25_1, b26_1];
                    j1=(0.001*result_matrix(3*(j-
1)+1,3))+(0.001*f*(r_1/q_1))-x0;
                    k1=(0.001*result_matrix(3*(j-
1)+1,4))+(0.001*f*(s_1/q_1))-y0;
                    L3(6*(j-1)+1+number, 1)=j1;
                    L3(6*(j-1)+2+number, 1)=k1;
                end
                q_2=m(3*(j-1)+3,1)*(anoth1(1,1)-coord(3*(j-
1)+2,1))+m(3*(j-1)+3,2)*(anoth1(1,2)-coord(3*(j-1)+2,2))+m(3*(j-
1)+3,3)*(anoth1(1,3)-coord(3*(j-1)+2,3));
                r_2=m(3*(j-1)+1,1)*(anoth1(1,1)-coord(3*(j-
1)+2,1))+m(3*(j-1)+1,2)*(anoth1(1,2)-coord(3*(j-1)+2,2))+m(3*(j-
1)+1,3)*(anoth1(1,3)-coord(3*(j-1)+2,3));
                s_2=m(3*(j-1)+2,1)*(anoth1(1,1)-coord(3*(j-
1)+2,1))+m(3*(j-1)+2,2)*(anoth1(1,2)-coord(3*(j-1)+2,2))+m(3*(j-
1)+2,3)*(anoth1(1,3)-coord(3*(j-1)+2,3));
                b14_2=(0.001*f/(q_2*q_2))*(r_2*m(3*(j-1)+3,1)-
q_2*m(3*(j-1)+1,1));
```

```
b15_2=(0.001*f/(q_2*q_2))*(r_2*m(3*(j-1)+3,2)-
q_2*m(3*(j-1)+1,2));
b16_2=(0.001*f/(q_2*q_2))*(r_2*m(3*(j-1)+3,3)-
q_2*m(3*(j-1)+1,3));
b24_2=(0.001*f/(q_2*q_2))*(s_2*m(3*(j-1)+3,1)-
q_2*m(3*(j-1)+2,1));
b25_2=(0.001*f/(q_2*q_2))*(s_2*m(3*(j-1)+3,2)-
q_2*m(3*(j-1)+2,2));
b26_2=(0.001*f/(q_2*q_2))*(s_2*m(3*(j-1)+3,3)-
q_2*m(3*(j-1)+2,3));
A3(6*(j-1)+3+number, :) = [b14_2, b15_2, b16_2];
A3(6*(j-1)+4+number, :) = [b24_2, b25_2, b26_2];
j2=(0.001*result_matrix(3*(j-
1)+2,3))+(0.001*f*(r_2/q_2))-x0;
k2=(0.001*result_matrix(3*(j-
1)+2,4))+(0.001*f*(s_2/q_2))-y0;
L3(6*(j-1)+3+number, 1)=j2;
L3(6*(j-1)+4+number, 1)=k2;


q_3=m(3*(j-1)+3,1)*(anoth1(1,1)-coord(3*(j-
1)+3,1))+m(3*(j-1)+3,2)*(anoth1(1,2)-coord(3*(j-1)+3,2))+m(3*(j-
```

```
1)+3,3)*(anoth1(1,3)-coord(3*(j-1)+3,3));

                r_3=m(3*(j-1)+1,1)*(anoth1(1,1)-coord(3*(j-
1)+3,1))+m(3*(j-1)+1,2)*(anoth1(1,2)-coord(3*(j-1)+3,2))+m(3*(j-
1)+1,3)*(anoth1(1,3)-coord(3*(j-1)+3,3));

                s_3=m(3*(j-1)+2,1)*(anoth1(1,1)-coord(3*(j-
1)+3,1))+m(3*(j-1)+2,2)*(anoth1(1,2)-coord(3*(j-1)+3,2))+m(3*(j-
1)+2,3)*(anoth1(1,3)-coord(3*(j-1)+3,3));

                b14_3=(0.001*f/(q_3*q_3))*(r_3*m(3*(j-1)+3,1)-
q_3*m(3*(j-1)+1,1));

                b15_3=(0.001*f/(q_3*q_3))*(r_3*m(3*(j-1)+3,2)-
q_3*m(3*(j-1)+1,2));

                b16_3=(0.001*f/(q_3*q_3))*(r_3*m(3*(j-1)+3,3)-
q_3*m(3*(j-1)+1,3));

                b24_3=(0.001*f/(q_3*q_3))*(s_3*m(3*(j-1)+3,1)-
q_3*m(3*(j-1)+2,1));

                b25_3=(0.001*f/(q_3*q_3))*(s_3*m(3*(j-1)+3,2)-
q_3*m(3*(j-1)+2,2));

                b26_3=(0.001*f/(q_3*q_3))*(s_3*m(3*(j-1)+3,3)-
q_3*m(3*(j-1)+2,3));

                A3(6*(j-1)+5+number, :) = [b14_3, b15_3, b16_3];

                A3(6*(j-1)+6+number, :) = [b24_3, b25_3, b26_3];
```

```
                j3=(0.001*result_matrix(3*(j-
1)+3,3))+(0.001*f*(r_3/q_3))-x0;
                k3=(0.001*result_matrix(3*(j-
1)+3,4))+(0.001*f*(s_3/q_3))-y0;
                L3(6*(j-1)+5+number, 1)=j3;
                L3(6*(j-1)+6+number, 1)=k3;
            end
            P=1/((0.00002)^2);
            N=transpose(A3)*P*A3;
            U=transpose(A3)*P*L3;
            G=chol(N, 'upper');  % 計算上三角矩陣 G，使得 N = G' * G
            Y=G'\U;
            delta=G\Y;
            max_delta = max(abs(delta));
            fprintf('  Iteration : %02d\n', a);
            fprintf('  未知數: dXP = %+8.12f (m)     dYP = %+8.12f
(m)     dZP = %+8.12f (m)\n', ...
                delta(1), delta(2), delta(3));
            fprintf('  max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) = %8.3f (m)\n\n',
max_delta);
```

```
            fprintf(fileID,'Iteration : %02d\n', a);

            fprintf(fileID,'未知數: dXP = %+8.12f (m)     dYP =
%+8.12f (m)     dZP = %+8.12f (m)\n', ...

                delta(1), delta(2), delta(3));

            fprintf(fileID,'max( |dXP|, |dYP|, |dZP| ) = %8.3f
(m)\n\n', max_delta);


            Xp_adj=anoth1(1,1);

            Yp_adj=anoth1(1,2);

            Zp_adj=anoth1(1,3);

            if max(abs(delta)) < tolerance

                iter2=a;

                fprintf('  停止條件達成：delta 小於 %.4f ， 共迭代
%.0f 次\n', tolerance,iter2);

                fprintf(fileID,'停止條件達成：delta 小於 %.4f ， 共迭
代 %.0f 次\n\n', tolerance,iter2);


                break;

            end

            anoth1=[anoth1(1,1)+delta(1), anoth1(1,2)+delta(2),
```

```
anoth1(1,3)+delta(3)];
        end

        %剔錯
        v=A3*delta-L3;
        sigma0=sqrt((transpose(v)*P*v)/44);
        ivvn=inv(N);

        sigmax=sigma0*sigma0*ivvn;

        Xpsigma=sqrt(abs(sigmax(1,1)));
        Ypsigma=sqrt(abs(sigmax(2,2)));
        Zpsigma=sqrt(abs(sigmax(3,3)));

        fprintf(' *新的成果* :\n');
        fprintf('  後驗單位權中誤差: %8.6f \n',sigma0);
        fprintf('  P點地面座標最或是值 XP= %8.6f (m) +-%8.6f (m) YP=
%8.6f (m) +-%8.6f (m) ZP= %8.6f (m)   +-%8.6f
(m)\n',Xp_adj,Xpsigma,Yp_adj,Ypsigma,Zp_adj,Zpsigma);
```

```
fprintf('%%%
```